FHE Textbook 中英文版逐项学术审校

原文核验 · 双语修订 · 反例与覆盖记录

2026-11-08

目录

总览与主要结论 **1**

遗留问题续审：安全归约、自举全程与实际复现 **8**

FND-035 续审：基础加密、公开种子与求值密钥的条件性安全证明 **11**

TFHE/BFV 四个待核验单元的后续证明与公开密文实验 **23**

CKKS 剩余事项补核：Meta-BTS 条件定理与联合误差预算 **33**

OpenFHE 中的 Meta-BTS 实际同态核验 **41**

A、B、C 基础章节逐项学术审校 **44**

TFHE 与 BFV 英文源章学术审校 **60**

CKKS、BGV 与 RNS 章节学术审校 **74**

前言、方案比较及参考文献审校 **89**

Python 示例逐项学术与实现一致性审查 **96**

全部审校条目索引 **100**

逐项覆盖清单 **104**

总览与主要结论

审校日期：2026-11-08（UTC，含首轮审校后的遗留项续审）。对象：`wang2000star/fhe-textbook-cn`，工作分支 `chinese-edition`。

结论

原始英文版本确实包含会改变数学结论、算法输出或安全解释的问题。本轮已经逐章核查全部 34 个章节，并将确认的修订同步写入英文和中文。审校没有把英文原文、中英文公式一致、程序能运行或 PDF 能编译当成正确性的证明。

修订包括定义域与适用条件、模数/尺度/代表元、噪声和舍入项、密文与密钥类型、槽位变换、自举局部推导、文献归属，以及 Python 示例的实际算法。部分原证明不能通过增加一句说明修复，已改为较短的正确推导或明确引用原论文的条件性流程。原有章节和比较主题保留；被替换内容及理由逐项记录，原版本可通过下面的基线提交追溯。

这是一轮已完成的系统学术审校及修订，不是完整密码库认证或全书形式化证明。仍待完成的安全参数、失败概率和自举实现问题明确列在报告末尾，不能把这些限制算成已经解决。

续审更新：首轮提交 `25d4cdb` 留下的 6 个部分核验单元中，5 个已补齐原数学缺口；Meta-BTS 单元的独立条件定理已证明，但原论文全文审读仍保留边界。FND-035 的 11 条记录现在区分已完成的条件性归约、需额外假设的范围和未认证的具体参数。新增公开 BFV 自举实验与真实 OpenFHE 实验，完整证明、结果和逐项处置见 续审报告。

1. 来源与可复核基线

- 本仓库的 GitHub parent/source 是 fhetextbook/fhetextbook.github.io。审校启动时，上游 `main` 和本仓库原始英文基线都指向 `2a901038078fe054371e53089c86caaaa1112209`，提交日期为 2026-07-25，标题为 “Polynomial Reduction - notation fixes”。因此，这次检查到的问题存在于所核对的上游英文快照，不能归因于克隆损坏。
- 此前中文版本/编译修订为 `330b96f38f2d3b6982e4b30f3943ff428fd47a0c`。该提交的 34 个英文章节与上述基线相同；这次审校明确允许修改两种语言中的学术内容。
- arXiv 2503.05136 的检索版本是 v26，修订日期为 2026-06-02。它与七月 GitHub 快照日期不同，本报告没有假定两者逐字或逐公式相同。
- 原标题、原行号、标签及相关内容的审校记录见各分组 coverage JSON；baseline-headings.json 固定了基线的 34 个文件和 288 个标题单元。当前行号可能随修订改变，应优先用文件、标签和问题编号定位。

2. 范围、方法与判定

覆盖范围

对象	本轮范围	记录位置
A/B/C 基础部分	27 章；113 个原始标题；30 个定理框；另有 1 个新增说明段落	基础审校、覆盖记录
D1 TFHE、D2 BFV	2 章；77 个原始标题；全部引言、公式、例子与证明	TFHE/BFV 审校、覆盖记录
D3 CKKS、D4 BGV、D5 RNS	3 章；98 个原始标题；全部正文与推导	CKKS/BGV/RNS 审校、覆盖记录
D6、前言与参考文献	24 个比较主题、相位约定、前言论断和文献核对	概要审校、覆盖记录
D7 与示例代码	全部 15 个 Python 文件、实际功能与 README 命令	代码审校、覆盖记录

对象	本轮范围	记录位置
图形资源	19 个资源，其中 18 个在正文使用；检查图形和正文条件的关系	图形记录

统一覆盖表见 coverage.md，机器可读版本见 coverage.json。全部发现的入口见 findings-index.md：共 143 个稳定编号，基础 36、TFHE/BFV 33、CKKS/BGV/RNS 38、概要与文献 22、代码 14。一个根因可能出现在正文、摘要表和代码中，因此问题编号的数量不等于彼此独立的错误或漏洞数量。

核验过程

每个原始标题单元都实际阅读其定义、等式、推导、例子和条件，再登记覆盖记录。重点检查：对象属于哪个域或环；代表元是否一致；相位符号是否贯穿算法；整数提升是否出现模数倍数；分量舍入能否合并；误差是确定界还是概率结论；密钥、密文和明文是否混用；算法输出是否支持原文的概括。

对确定错误构造反例，或直接推导完整等式；对复杂算法查阅原论文全文和作者/机构存档。数值检查同时包含失败例和满足修正条件的正例。最后进行双语结构/公式比较、代码回归、双语编译及重点页的视觉核查。覆盖检查只防止记录遗漏，公式比较只防止译本偏离，两者都不能替代数学审查。

判定中，“已修正”表示给出的错误表达或算法已改；“补充条件”表示原结论仅在明确条件下保留；“待证/限制已明示”表示本轮没有提供完整证明或实现。高影响项会改变核心结论、输出或安全论证；中低影响项主要涉及条件、类型、定义和表达。这里没有采用生产漏洞评分。

3. 最重要的发现及修订

3.1 原公钥构造存在一个可直接攻击的推广

FND-024。原 B4 将一个小随机多项式构造推广为任意 GLWE/LWE 维数。取环维数 $n = 1$ 时，随机因子只有 $U \in \{-1, 0, 1\}$。攻击者可枚举三个候选，检查公开掩码残差是否小，再从体分量减去相应公钥倍数恢复消息。增大秘密向量维数 k 不会增加这三个候选的数量。

反例脚本在 $k = 32, q = 2^{20}, t = 4$ 下检查三个随机因子和四个消息，12 次都能公开恢复。更直接地，当 $U = 0$ 时，体分量本身就是带小误差的消息编码。正文已把该小节限制到有适当参数和判定 RLWE 假设的标准环公钥结构；一般 GLWE 公钥构造需另给足够的随机维数和安全归约。这个反例攻击原文的无限制推广，不证明所有 RLWE 公钥方案不安全。

FND-021、**FND-025**、**FND-035**。枚举一种攻击的候选数不是攻击下界；增加样本不必增加破解难度；秘密的公开散列不能直接当作独立均匀掩码的理由。已区分 LWE、RLWE、种子展开和相关评估密钥所需的假设，但没有凭空给出安全位数。

3.2 BFV 正文变体和代码各有一个不同的乘法问题

TB-017、**TB-018**。在整数中重新解释密文时，原相位一般包含 qK。原文的 $Q = q\Delta$、分量除以 Δ 的乘法推导遗漏了余数及舍入项。即使 $q \gg t$、输入和评估钥都无噪声，也可能解错：

$$n = 2, \quad q = 8191, \quad t = 17, \quad \Delta = 481, \quad S = [1, 1].$$

两个输入均为 $A=[8190,8190], B=[0,2]$, 消息均为零。该变体输出标准解码 $[-2,0]$, 正确结果应为 $[0,0]$。现在正文明确称其为需要完整误差界的教学变体，给出完整相位恒等式和充分条件，另行说明规范 FV 的整数乘积后 t/q 缩放。

CODE-003。 Python 库的错误不同：它先把乘积模 $q\Delta$，再用 t/q 缩放。由于 $t\Delta = q - r$，被丢弃的倍数缩放后不一定是 q 的倍数。固定反例的消息 $[2,3]$ 与 $[1,-8]$ 在 $\mathbb{Z}_{17}[X]/(X^2+1)$ 中应乘得 $[-8,4]$；旧代码得到 $[8,4]$。代码已改为精确整数负循环乘积、t/q 舍入和重线性化，回归同时复现旧错误及正确输出。

TB-015、**SUM-006**。规范 BFV 解码采用

$$M = \left[\left\lfloor \frac{t}{q}[B + AS]_q \right\rceil\right]_t.$$

当 $r = q - t\lfloor q/t \rfloor$ 时，一个充分正确性条件为 $\|tE - rM\|_\infty < q/2$。除以 $\lfloor q/t \rfloor$ 在一致代表元和适当条件下可能有效；本轮纠正的是原文的无条件等价和代表元混用，并没有宣称所有这种解码变体都错误。

3.3 噪声均值为零不意味着可无限计算

FND-028、**TB-002**、**SUM-005**、**SUM-013**。独立零均值误差的方差相加；重复使用同一个误差则按乘数平方增长。固定参数的 BFV 不会因密文模数固定而获得无限乘法能力。模数链通常限制乘法深度或层级消耗，不能直接当作全电路乘法门总数。

FND-032、**TB-005**。分量模数切换带来的误差必须保留。例如减号相位 $b - \langle a, s\rangle$ 下：

$$e' = \frac{q'}{q}e + \delta_b - \sum_i \delta_{a_i} s_i.$$

不能把它写成仅缩小旧误差，也不能凭均值为零断言这些舍入项相消。误差为随机变量时，正确性还需要尾界和全计算的联合失败概率。

3.4 CKKS 的实际尺度、局部模约减和自举常数

CBR-008、**SUM-009**、**CODE-004**。乘法后删除模数因子 w_l，实际尺度为 $\Delta_1\Delta_2/w_l$。例如 $\Delta_1 = \Delta_2 = 100, w_l = 97$，结果是 $10000/97$，不能仍当成 100。代码新增实际尺度计算并更新解码器；正文保留分量舍入误差 $\rho_B + \rho_A S$。

CBR-014、**SUM-020**。 CKKS 正弦近似不是精确模运算。令 $g(x) = q_0 \sin(2\pi x/q_0)/(2\pi)$，则

$$|g(r) - r| \le \frac{2\pi^2}{3q_0^2}|r|^3.$$

还需增加多项式近似和同态求值误差。原 EvalExp 流程漏乘的 $q_0/(2\pi)$ 已补齐；输入归一化、稀疏槽 PartialSum、Meta-BTS 纠错符号及反正弦主值区间也逐项修正。

3.5 BGV 的模数切换和数位操作不能沿用错误的 BFV 类比

CBR-020、**CBR-021**、**CBR-031**、**SUM-012**。BGV 的模数切换需要保持明文剩余类或跟踪校正因子。把系数简单舍入成 t 的倍数会消除所有非零明文。正文和代码明确具体同余约定及完整中心相位界。

TB-028 至 TB-032、**CBR-022 至 CBR-024**。普通低位删除实现向下取整，不自动等于最近舍入；奇素数平衡位和二进制舍入偏移必须分别处理。模 p^j 中 p 不可逆，已证明可整除后的精确除法会把明文模数改为 p^{j-1}。自举中的内积常数还必须与加密秘密使用相同尺度。所引 CRT 槽路线还要求 $\gcd(p, 2n) = 1$，因此本书二幂分圆环下要求奇数 p；二进制位运算的局部正确性不能替代另选相容分圆环或其他完整构造。

续审已补出一般互素分圆环上的迹对偶槽变换，并在 $\Phi_3, p = 2$ 上完成合法的二进制公开密文实例。也更正了首轮对精确除法噪声的过强描述：在自然尺度 Q/T 下，精确除以 p 保持误差不变；地板尺度下的漂移是同一误差的坐标变化，不能重复算成新增噪声。完整门级误差与归纳证明见 bootstrap-followup.md。

3.6 TFHE 的约定、输出类型和实际实现边界

TB-004 至 TB-011、**SUM-010**、**SUM-018**。公开自举钥、输出 GLWE 秘密、样本提取密钥是不同对象；普通 PBS 和 LWE 到 GGSW 的电路自举也不同。查表区间要围绕消息编码中心，并符合负循环反周期性或明确限制输入域。神经网络图中的偏置必须解释为已编码偏置。

原 D1 的减号相位对应盲旋转正指数，其主体符号和样本提取下标经检查本来正确，已保留。D6 使用加号相位，所以明确给出掩码取负的转换和相应负指数。审校没有为了形式统一而翻转正确公式。

CODE-001、**CODE-002**。现有 TFHE mock 自举在本地读取秘密、解密、查表并重新加密，不是公开求值实现。BFV/BGV/CKKS 自举函数原为返回数字 0 的占位符，现明确抛出 `NotImplementedError`。这些功能边界已经写进双语正文和 README；本轮没有把缺失的自举实现补成完整密码库。

3.7 基础数学、RNS 和文献归属

FND-005 至 FND-020。补正递减 gadget 的完备性条件、有限域根和分裂条件、商环求值对象、非正交基坐标、矩阵朝向、缩放舍入命题与负循环 NTT。明确 $\|AB\|_\infty \le \|A\|_1 \|B\|_\infty$，避免遗漏卷积维数。

CBR-025 至 CBR-038、**CODE-005 至 CODE-013**。区分近似与精确 RNS 基转换，保留 carry 和模切换误差；修复错误负循环符号、不可调用的精确转换分支、超过浮点精度的整数舍入、二进制负数分解、可选参数、错误退出码及 CKKS 实例参数。原矩阵实验仅保留为数值示例。

SUM-022。原 `bgv-modswitch2` 引文键链接到 BGV 2011/277，却绑定另一作者 2015/474 的条目。已纠正作者、标题、年份和编号，并补入实际核验使用的 CKKS、TFHE、RNS-BFV 原论文。

4. 验证与复现

首轮反例/代数/实现检查共有 **78 组**：基础 17、TFHE/BFV 21、CKKS/BGV/RNS 12、摘要 13、代码 15。其中代码组还检查 31 种方案/操作组合，每种覆盖固定输入与固定种子的随机输入，共 62 个运行子例。续审增加安全分布与归约反例、公开 BFV 自举、LWE 两种乘法顺序及 Meta-BTS 递推检查；最新分组和实测结果见 validation.json。这些数目描述有限检查，不表示穷举所有参数。

覆盖和构建的实际结果见 validation.json。常规检查由 `audit/run_checks.py` 统一执行；集成时另运行严格双语公式比较和两种语言的编译。PDF 对重点修改页作视觉核查；没有把抽样视觉检查描述成逐页人工校对。

GitHub Actions 会在每次分支更新时执行反例/回归、双语结构和公式检查，再编译并发布两种 PDF 构建产物。较重的真实 OpenFHE 实验单独运行，固定库提交、驱动与全部输出见 openfhe-review.md。

首轮集成快照（`25d4cdb`）：34 个中英文章节结构匹配，6,883 处规范化数学片段匹配；英文 PDF 为 216 页，中文 PDF 为 167 页。两版未出现缺字、未定义引用或未定义引文；全页文本边界扫描未发现文字越出纸张，另抽查中英文及报告的 24 个重点页并修正中文页脚位置。当时中文及报告没有横向溢出告警；英文保留 31 处文本栏宽告警，未观察到纸张外裁切。续审重新构建全部文件，其最新页数、告警、边界扫描和视觉抽查记录以 `validation.json` 为准；没有把上述历史数量冒充新版结果。自动边界检查和重点页抽查不等同于每一页的人工排版校对。

```
python3 -m venv .audit-venv
.audit-venv/bin/python -m pip install -r audit/requirements.txt
.audit-venv/bin/python audit/run_checks.py
python3 scripts/check_translation.py --math
python3 scripts/build.py all
python3 audit/build_report.py
```

数学反例脚本使用标准库整数、有理数或明确的数值容差；Python 示例回归使用固定版本的 NumPy、SymPy、fastcore。图形/排版构建需要 README 中的 LaTeX 环境；审校报告还需要 Pandoc、XeLaTeX 和 CTeX。完整审校 PDF 合并本文件、续审总报告、安全/BFV/CKKS 专项证明、OpenFHE 实验、五份原逐项报告、发现索引与覆盖清单，完整内容不依赖外部聊天记录。

5. 保留的证明与实现边界

1. **具体安全参数与超出归约的范围仍未认证**。实际分布假设下的普通 CPA、公钥两混合、经典 ROM、同密钥 raw 环仿射 KDM、独立密钥 DAG 已有完整条件性证明。`FND-035` 保留的是具体参数族、三元/高斯归约对应、固定 XOF、未覆盖的秘密函数与一般循环、实际攻击代价和失败概率；不是说这些条件性归约仍未完成。11 条覆盖记录各自保存 `security_subclaims`，详见 security-followup.md。
2. **自举的具体参数和原文读取仍有边界**。 BFV 已补一般扩域构造、完整确定性逐门预算与条件性端到端证明，并有公开密文实验；仍未给安全参数选择、无界采样尾概率或 GV 优化薄自举实现。CKKS 已有条件递推和联合误差预算，但具体实现须证明自己的基础自举契约、区间、次数、尾误差、深度与尺度条件。当前只保留 1 个 `partially_verified` 单元：Meta-BTS 原论文全稿及完整证明尚未取得，独立定理、作者讲稿与真实 OpenFHE 实验不代替全文核验。arcsin 原论文的域条件和成本表已核对，原 SEAL 实验未重跑。逐项状态变化及证据见 followup-status.json。
3. **示例代码仍是教学代码**。 15 个文件都已静态检查，确认问题有定向回归；没有做常数时间、旁信道、生产随机性、密钥管理或成熟 FHE 库互操作认证。原独立脚本也未对全部可能全局配置穷举。
4. **没有重新证明所有引文**。已核对与本次核心判断有关的一手全文、公式和版本。没有把 ePrint 摘要页当作正文定理的证据；访问受限时使用可读原文存档并注明载体。其余引文不能因出现在参考文献表中就视为已逐定理验证。
5. **图片仍沿用原资源**。 19 个图形都检查了语义及正文条件，部分英文图内标注仍保留。修订用正文/图注解释尺度和条件，没有把示意图伪装成证明。

后续若要将教材示例升级为完整可用的 FHE 库，应先固定具体参数、功能和威胁模型，再分别完成安全归约、全程误差证明和真实自举实现。上述边界在当前交付中保持可见。

6. 主要一手全文

- Regev：On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography，定理 1.1、引理 4.2 和公钥构造。
- Lyubashevsky–Peikert–Regev：On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings，环假设及公钥构造条件。
- Fan–Vercauteren：Somewhat Practical Fully Homomorphic Encryption，§3–4；实际访问的原论文全文镜像。
- Brakerski–Gentry–Vaikuntanathan：(Leveled) Fully Homomorphic Encryption without Bootstrapping，作者机构全文。
- Cheon 等：Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers，原 CKKS 论文；Bootstrapping for Approximate Homomorphic Encryption，重缩放和正弦误差。
- Chillotti 等：TFHE: Fast Fully Homomorphic Encryption over the Torus，机构全文；Chillotti 博士论文，§4–5。
- Geelen–Vercauteren：Bootstrapping for BGV and BFV Revisited，机构接受稿，§2–3、§6；正式 DOI。
- Halevi–Polyakov–Shoup：An Improved RNS Variant of the BFV Homomorphic Encryption Scheme，精确 RNS 缩放/转换。其余 RNS 及基础代数来源见相应分组报告。

各分组报告给出更细的章节、公式编号、证明边界和直接反例。报告中的推导和复现输出是本次审校结果，不冒充上游作者结论。

遗留问题续审：安全归约、自举全程与实际复现

本轮从首轮审校提交 25d4cdb06d3dfd5ce4e741c54c590c14f0b9c226 继续，针对当时 6 个 partially_verified 单元，以及 FND-035 关联的 11 条安全覆盖记录。原始英文基线仍是 2a901038078fe054371e53089c86caaaa1112209。本报告记录新完成的证明、修正与实验，也保留获取材料和具体参数上的边界。

1. 原遗留项的逐项处置

原位置	本轮完成的工作	当前判定与剩余范围
D2 原 909 行：乘法推广到 TFHE	给出两种张量乘法/重线性化顺序的完整相位式、舍入和求值钥误差；128 个含非零误差的真密文样本	所列条件下核验完成；这是特定张量乘法变体，所需求值钥不等于原 TFHE 自举钥，也不构成安全参数认证。
D2 原 1982 行：自举概览	从低模数解密关系到同态内积、槽变换、数位提取和恢复，逐节点给出自然尺度误差预算	所列条件下核验完成；公开 BFV 求值已有端到端有限实例，条件性正确性与生产安全参数分开记录。
D2 原 2115 行：系数/槽变换	在分圆指标与明文素数互素时，用迹对偶构造一般扩域变换及逆变换；检查 Hensel 提升与自同构	原通用扩域构造缺口已补；二幂分圆环与二进制不互素的限制继续成立。
D2 原 2408 行：自举总结	把上述构造、数位可整除不变量、完整噪声预算和实例贯通，并修正精确除法的噪声解释	所列条件下核验完成；没有宣称实现了 GV 论文的全部优化或任意参数集。
D3 原 1925 行：Meta-BTS	独立证明包含初始重缩放误差的递推、输入余量、实际尺度与模数条件；完成真实 OpenFHE 复现	教材所陈述的条件性定理已证明；原论文完整证明与全部定量主张仍为 partially_verified，原因是尚未完整取得全文。
D3 原 1936 行：联合误差限制	给出实区间逼近、复扰动、算术求值及最终线性变换的总误差上界；撤销普遍正误差下限的说法	原错误结论已修正；具体实现仍须提供对应区间、次数、误差、失败概率与资源参数。
FND-035 的 11 个覆盖单元	给出实际分布下的 CPA、公钥两混合、经典 ROM、raw 环仿射 KDM、独立密钥 DAG 与联合失败界	已完成的条件性归约单独标记；具体参数、固定 XOF、未覆盖的函数族和一般循环继续未认证。

因此，原 6 个部分核验单元中，5 个已通过新的推导、构造和定向验证解除原数学缺口；1 个保留原论文全文审读的边界。11 条安全记录继续保留总状态，并通过 security_subclaims 区分已完成归约与未认证实例。机器可读的对应关系见 followup-status.json，逐项正文依据在下列专项报告中。

2. 安全部分新增了什么

security-followup.md 的 SEC-001 至 SEC-009 给出完整实验、模拟和优势定义。三个特别需要修订的判断是：

公开种子需要联合分布分析。普通隐藏种子 PRG 性质不能直接推出公开的 $(d, G(d))$ 与 (d, U) 不可区分，因为任何人都能计算 $G(d)$ 后作相等测试。这个反例针对错误的证明步骤，本身并不是对种子压缩 LWE 密文的攻击。针对实际密文，正文改为明确固定 XOF 的 seeded-GLWE 假设，或使用经典可编程随机预言机中的完整归约；后者显式计入种子碰撞和提前查询事件。

同密钥并不一概要求额外循环假设。对实际 raw 相位 $f(S) = \langle L, S\rangle + c$，将挑战掩码平移为 $A - L$，即可模拟同密钥的环仿射 KDM 查询。证明涵盖本书 C05 的 raw 线性 KSK 行；它不自动涵盖 S^2、秘密比特提取、一般系数线性映射，也不自动涵盖先模明文模数再缩放造成的秘密相关进位。两种常见代表元的编码反例均保留。

条件性证明和具体困难性是不同命题。在明确的实际分布判定假设下，自适应 CPA、B04 公钥的两个混合、独立密钥 DAG 的逆拓扑模拟均已完成；“仍未指定 128 bit 参数”不能用来否认这些归约已经完成。反过来，归约也不能代替参数族、采样实现、攻击代价和解密失败率的认证。尾概率分析现在给出明确公式，并计入共享公钥与评估钥引入的相关性。

3. BFV 的数学构造与公开求值

bootstrap-followup.md 采用自然尺度 $\mu_T = Q/T$。若相位表示成 $\mu_T M + \varepsilon$，且明文确为 $M = pW$，将明文模数从 T 改为 T/p 后，

$$\mu_T(pW) + \varepsilon = \mu_{T/p} W + \varepsilon.$$

所以这次精确除法不增加自然尺度误差。若用 $\lfloor Q/T \rceil$ 描述相位，会出现相应的坐标漂移；两种描述等价，不能把漂移重复加成一份物理噪声。**这也更正了首轮审校中“每次明文模数重解释都消耗噪声预算”的过强表述**。对所有其余操作仍须保留真实的舍入、乘法、密钥切换和代表元进位项。

一般扩域槽的构造不依赖“除以扩域次数”的捷径。分圆环在 $\gcd(p, m) = 1$ 时可用非退化迹配对及迹对偶提取系数，再将任意基环线性变换写成公开自同构和明文乘法的和。当 p 整除扩域次数时，直接除以该次数不可行；模 p^e 的提升 Frobenius 也不能误写成任意元素的普通 p 次幂。

check_bootstrap.py 实现公开密文求值，秘密钥只在密钥生成和事后的独立审计器中使用；求值器既不解密，也不以真实明文误差选择预算。检查覆盖三类 CRT 结构、4 组参数、8 条端到端流程、466 个公开计算节点，其中包含明文模数 p^2 的扩域实例。每个节点检查实际误差不超过预先传播的公开界，且该界小于解码容差；输出消息与输入一致，输出误差界也小于输入的较大误差。

这些环的次数很小，属于可完全追踪的代数实例。它们证明公开计算路线确实被执行，并支持逐节点预算核验；它们不提供密码学安全等级，也不冒充成熟库的优化自举实现。完整整数/有理数结果见 bootstrap-results.json 索引及其列出的四个参数分片。每片小于 250,000 字节，全部 466 个节点均完整保留；索引提供各分片及重组后完整账本的 SHA-256。使用 `check_bootstrap.py --json-shards` 可重现仓库分片，原有 `--json` 单文件输出保持兼容。

4. CKKS：先核对输入域，再讨论精度增长

ckks-followup.md 使用明确的基础自举契约：在允许输入上新增误差不超过 ε。设初次重缩放误差不超过 ρ，实际放大因子为 a。第二次自举所见残差为

$$a(r + b_1),$$

而不是只含 ab_1。因此一个充分输入条件是 $a(\rho + \varepsilon) \le B$，其中 B 是已认证的输入幅度范围；基础算法内部的提升和近似区间条件也必须同时满足。即使最终代数中 r 会消去，也不能在检查第二次调用是否合法时提前删掉它。

按实际整数因子定义 $P_1 = 1$、$P_{j+1} = a_j P_j$，在文中给出的模数、尺度、余量及基础契约成立时，k 次调用的新增输出误差不超过 ε/P_k。该恒等式逐次执行成立，不需要把几轮噪声假定独立或均值为零。原有代表值误差仍保留。实际 RNS 因子与名义的二次幂不一致时也必须跟踪，不能只改尺度元数据。

联合误差证明将实数输入上的逼近界与复扰动分开：仅在理想实点使用原多项式逼近保证，再用复邻域导数界控制受扰输入，最后加入已经传播到输出的算术误差与线性变换误差。这样既能给出有条件上界，也避免从个别精度平台推断所有输入都存在同一个正误差下限。

一手资料边界：已核对可访问的原论文正文片段及完整作者 CCS 2022 讲稿，来源、SHA-256 和读取范围见专项报告。连续的完整论文及全部证明仍未读到；新增独立定理和实验不代替这项全文审读。

5. 真实 OpenFHE 实验的结果

openfhe-review.md 固定 OpenFHE 1.6.1 提交 `b59e1f291965f14fbee5172cd83a20f5b856204f`，采用真实 CKKS 密文、公开求值钥和库的 `EvalBootstrap`。3 次独立密钥生成各检查 3 组固定输入；校准输入与测量输入分开，全部 9 个结果和检查均记录，没有只选成功样例。

指标	一轮自举	两轮自举
默认 REAL 接口的最大输出/输入观测差，9 例的范围	2.50×10^{-8} 至 8.51×10^{-8}	4.21×10^{-14} 至 1.67×10^{-13}
按最大绝对误差计算的精度范围	23.486–25.252 bit	42.449–44.434 bit
可用输出层级	未单独记录	10

逐样例观测精度增益为 17.48–20.66 bit。这个结果支持所测配置的残差纠错效果，不是对所有参数的最坏情形保证。预先向代表值加入的 2^{-10} 扰动在两轮后仍约为 2^{-10}，直接区分了“减少自举新增误差”和“恢复已丢失的原消息精度”。实验配置使用 `HEStd_NotSet`，不宣称达到了某个安全等级。

测量采用默认 REAL 解码，包含库的解码加噪与浮点误差，返回虚部为零，不能据此直接认证未经投影的复典范相位误差。结果中保存逐槽 API 观测值、输入与两轮输出的实际尺度/模数塔、校准参数、执行命令和驱动源码哈希；复现入口与安装范围均在专项报告中。库默认随机性使重跑结果可以波动，本文没有声称逐位确定复现。

6. 复核入口与未关闭的范围

```
python3 audit/run_checks.py
python3 scripts/check_translation.py --math
python3 scripts/build.py all
python3 audit/build_report.py
```

上述常规检查包括新增的安全分布恒等式、BFV 公开自举和 Meta-BTS 条件递推脚本；真实 OpenFHE 构建较重，使用单独的可复现命令，详见 openfhe-review.md。本轮实际构建与检查的计数、PDF 哈希和边界扫描结果保存在 validation.json。覆盖门禁检查已改为核对 followup-status.json 的逐项证据与保留边界，不会因为测试通过就自动升级审校状态。

本轮没有把教材的 15 个 Python 示例改造成生产密码库。其 BFV/BGV/CKKS 自举占位仍明确抛出 `NotImplementedError`；新增公开 BFV 实验与成熟 OpenFHE 实验位于独立的审校目录。仍未关闭的具体事项是 Meta-BTS 原论文全文审读、实际安全参数与攻击成本、固定 XOF 和未覆盖 KDM/循环结构的假设、目标实现的全程失败概率以及生产工程认证。它们与本轮已经完成的条件性数学证明分别记录。

FND-035 续审：基础加密、公开种子与求值密钥的条件性安全证明

本文件接续 `foundations-review.md` 的 FND-035。续审起点为 `25d4cdb`；英文原书基线仍为 `2a901038078fe054371e53089c86caaaa1112209`。逐一重新阅读了 `foundations-coverage.json` 中 11 个 `corrected_with_pending_security` 单元，并检查其所在的 B01、B04、C05 全文及 A/B/C 中相关环、编码、噪声、GLev/GGSW 定义。本次新增的结论是完整的**条件性归约**、可复现的反例和明确的失败概率公式；没有把某个未指定参数族的计算困难性当成已证明事实。

三种子状态分别是：

子状态	含义
`conditional_reduction_complete`（已完成条件性归约）	已给出从攻击者到明确判定问题的模拟、分布说明和优势损失；基础困难假设仍是定理前提。
`additional_explicit_assumption_required`（需额外明确假设）	当前归约不涵盖该公开辅助信息或函数族；必须给适配的归约，或明确声明具体的额外假设。
`concrete_parameters_uncertified`（具体参数未认证）	尚未指定或认证随安全参数变化的维数、模数、分布、样本/查询数、尾概率及攻击成本；不是说条件性证明尚未完成。

11 条覆盖记录保留原来的总状态以保留未决内容，新增 `security_subclaims` 字段分别记录上述结果。下面 SEC 编号均是 FND-035 的子结论，不改变已有 FND 编号。

SEC-001：实际分布下的 LWE/RLWE/GLWE 与自适应 CPA

定位： B01 `subsec:lattice-overview`、`subsec:lattice-scheme`、`subsec:lattice-scheme2`；B04 `subsec:glwe-enc`。

精确实验与优势约定

令安全参数为 λ。在每个参数值上，取有限交换环 K、秩 k、秘密分布 $\mathcal{D}_S$（在 K^k 上）、误差分布 χ（在 K 上）。秘密 $S \leftarrow \mathcal{D}_S$ 只采样一次。真实样本预言机每次独立采样 $A \leftarrow U(K^k)$、$E \leftarrow \chi$，返回

$$(A, Z) = (A, \langle A, S\rangle + E).$$

均匀预言机每次返回独立的 $(A, V) \leftarrow U(K^k \times K)$。定义

$$\delta_{K,k,\mathcal{D}_S,\chi}(T, Q) = \sup_{D} \left|\Pr[D^{\mathcal{O}_{\text{real}}} = 1] - \Pr[D^{\mathcal{O}_{\text{unif}}} = 1]\right|,$$

上确界取至多时间 T、Q 次样本查询的区分器。简称 $\delta(T, Q)$。所谓判定困难假设，是对所选**完整参数族**以及允许的攻击者类别，此量对多项式资源可忽略。若讨论量子攻击，须相应假设量子多项式时间区分器也满足该界。

左右加密游戏先取隐藏位 $\vartheta \leftarrow \{0, 1\}$。攻击者可以根据此前视图自适应提交合法、等长度消息对 (m_0, m_1)，获得

$$\mathrm{Enc}_S(m_\vartheta) = (A, \langle A, S\rangle + E + \mu(m_\vartheta)),$$

其中 μ 是公开且不依赖秘密的编码；本书通常取 $\mu(m)=\Delta m$。普通已知消息查询取 $m_0=m_1$ 即可。本文统一以

$$\epsilon=\left|\Pr[\hat{\vartheta}=\vartheta]-\tfrac{1}{2}\right|$$

表示猜测偏差。如果使用左右两个实验的输出概率差作为“IND 优势”，它等于 2ϵ；以下常数不能混用这两种定义。时间参数 T' 均包含模拟、环运算和预言机管理的多项式开销。

条件性定理与完整模拟

定理。不公开额外秘密相关信息，每次使用独立新鲜掩码和误差，至多 Q 次上述经典接口查询时，$\epsilon\le\delta(T',Q)$。

证明。构造区分器 D，内部选取 ϑ 并运行攻击者。每收到一对消息，它从挑战预言机取得 (A,Z)，返回 $(A,Z+\mu(m_\vartheta))$。最后，当且仅当攻击者猜中 ϑ，D 输出 1。

真实预言机下模拟逐条完全等于真实加密，不需要知道 S。均匀预言机下，给定任何此前视图和本次提交的消息，新的 Z 是独立均匀环元素，加上已确定的偏移仍独立均匀。因此用归纳法，完整视图与 ϑ 独立，最终成功率恰为 $1/2$。D 两种实验的输出概率差正是 ϵ，得到所述界。这里的 $\delta(T',Q)$ 已经是多样本优势，因此没有再乘 Q。若改用单个样本的混合假设，就必须另行计算相应样本损失。

适用范围。 $K=\mathbb{Z}_q$ 是标量 LWE；$K=R_q=\mathbb{Z}_q[X]/(X^n+1)$、$k=1$ 是这里的多项式 RLWE；同一环上 $k>1$ 是 GLWE/模结构假设。证明模板相同，三个计算假设并不因此相同。一个环样本展开成 n 个系数方程后，系数矩阵具有负循环结构，不能当成 n 条独立均匀 LWE 掩码。假设允许量子内部计算时，上述经典交互模拟仍成立；没有声明对叠加态加密查询的安全性。

新结论。 B01 原先只有一段混合直觉，现在补齐自适应查询、实际秘密/误差分布、优势定义和归约损失。它不证明搜索困难自动等于判定困难，也不认证任何具体参数。

一手定位。Regev, Theorem 1.1 (PDF 第 2 页)、Lemma 4.2 (第 31 页)、§5；LPR, §1.1、§1.2、Theorems 4.1/5.1/5.2。上面的模拟是按本书实际加密式重新写出的证明，不把论文的分布条件省略后直接套用。

SEC-002：小秘密的正规形归约究竟证明了什么

定位： B01 `subsec:lattice-overview`；B04 的三元秘密与三元临时随机因子。

标量 LWE：均匀秘密可转成与误差同分布的秘密

设 $q=p^r$ 为素数幂，秘密维数为 k。从输入样本中仅根据掩码选出可逆的行矩阵 $A_0\in\mathbb{Z}_q^{k\times k}$，对应身体组成 b_0。真实情形下

$$b_0=A_0S+e_0,\qquad e_0\leftarrow\chi^k.$$

可逆性的选择只依赖掩码，因此不会对 e_0 的分布作条件筛选。对每条后续新样本 (a,b)，输出

$$a'=-aA_0^{-1},\qquad b'=b-aA_0^{-1}b_0.$$

真实输入给出

$$b' = aS + e - aA_0^{-1}(A_0S + e_0) = a'e_0 + e.$$

由于可逆线性变换保持均匀，a' 独立均匀，新秘密恰为 $e_0 \leftarrow \chi^k$。均匀输入时，新的 b 在给定初始材料和 a 后仍独立均匀，所以 b' 也独立均匀。A_0, b_0 是这里归约的内部状态；不能未经额外分析将其作为新系统的公开辅助信息。

为说明采样开销，可逐行检查模 p 的线性独立性。已有 $j < k$ 个独立行时，新行被接受的概率为 $1-p^{j-k} \geq 1/2$。每阶段至多试 L 次，初始最多使用 kL 条样本，失败概率至多 $k2^{-L}$。不截断时是期望多项式时间的精确分布转换；截断只增加这个可明确控制的中止项。该归约不仅适用于高斯误差，但其输出秘密始终是输入误差分布，不能任选另一种“小”分布。

环情形：单位条件也必须写出

在 R_q 上先选掩码为单位的样本 (A_0, B_0)。对后续 (A, B) 置

$$A' = -AA_0^{-1}, \qquad B' = B - AA_0^{-1}B_0 = A'E_0 + E.$$

同样得到秘密与误差同分布的环样本。选择单位不能观察误差；归约还需要非忽略的单位比例以及高效求逆。例如：

- 若 n 是二幂、q 为素数且 $q \equiv 1 \pmod{2n}$，则 $R_q \cong \mathbb{F}_q^n$，单位比例是 $(1-1/q)^n \geq 1 - n/q$。
- 若 $q = 2^r$、n 为二幂，模 2 后 $X^n + 1 = (X+1)^n$，一个元素是单位当且仅当 $A(1)$ 为奇数，因此单位比例为 $1/2$。

这两个事实只证明正规形转换可实施，不证明相应 RLWE 参数本身困难。

与本书三元分布的实际距离

本书 B04 的秘密/临时因子系数均匀取自 $\{-1, 0, 1\}$，误差则是另一种指定的离散或舍入高斯分布。除非这两种分布确实相同或有另一个明确的归约，以上正规形**不会**把高斯误差转换成均匀三元秘密。把“足够小”替代分布相等是错误的。

已知的小秘密归约不是不存在。例如 Brakerski–Langlois–Peikert–Regev–Stehlé，Theorem 4.1，PDF 第 12 页 的标量二元秘密结论要求

$$n \geq (k+1)\log_2 q + 2\log_2(1/\eta), \qquad \alpha \geq \frac{\sqrt{\ln(2n(1+1/\varepsilon))/\pi}}{q},$$

并将维数 k 的问题转换到维数 n、噪声参数至多 $\sqrt{10n}\alpha$ 的二元秘密问题。原文定理还指定样本数量及优势损失，使用其环面 LWE 定义。这不是在固定维数、固定误差上任意更换秘密，更不是一个自动适用本书三元 RLWE 的定理。本次只用它校正归约边界，不声称已把本书参数映射到该定理。

一手定位。 ACPS，§3.1 Lemma 2，PDF 第 9–10 页 / 出版页 603–604 的全文证明已核查；上述行向量写法是其转置约定。环公式可直接验证，相关正规形约定见 BV，§2，PDF 第 10–12 页。LPR 使用的数域、典范嵌入、对偶理想和高斯分布条件仍须逐项匹配；本书的系数记号并不自行完成这一工作。

状态。正规形转换及其范围：已完成条件性归约。实际三元分布的判定假设：已明确为 SEC-001/003 的前提。某个具体三元参数族的最坏情形归约或安全位数：仍未认证。

SEC-003：B04 公钥结构的两个完整混合

定位： B04 `subsec:glwe-public-key-enc` 及其 `Security` 段。这里只审查已经修正为 $k = 1$ 的结构。

取 $S \leftarrow \mathcal{D}_S$、$U \leftarrow \mathcal{D}_U$，所有误差和掩码独立。记

$$\mathrm{pk} = (A, P), \qquad P = AS + E,$$

$$\mathrm{ct} = (D, B) = (AU + E_2,\ PU + E_1 + \mu(m)).$$

设 $\delta_S(T', 1)$ 是秘密分布 $\mathcal{D}_S$、误差为 E 分布的一条判定 RLWE 样本优势；$\delta_U(T', 2)$ 是秘密分布 $\mathcal{D}_U$、两条独立掩码样本的判定优势，其误差依次为 E_2, E_1 的分布。本书两类误差相同时，这就是普通的两样本假设。两者都假设**实际**分布，不能用“公钥噪声很小”替代。

定理。对标准单挑战 IND-CPA 游戏，猜测偏差满足

$$\epsilon_{\mathrm{PKE}} \le \delta_S(T'_1, 1) + \delta_U(T'_2, 2).$$

混合 H_0：真实公钥、真实挑战密文。攻击者可自行加密任意已知消息；若形式化游戏提供加密接口，模拟器同样能公开执行它。

混合 H_1：将公钥中的 $P = AS + E$ 替换为独立均匀的 P，保留加密算法。归约取得一条挑战样本 (A, Z)，以 (A, Z) 为公钥。挑战位由归约自己选择，U, E_1, E_2 都能自行采样，故无需知道 S 即可完成全部加密。真实/均匀样本分别对应 H_0/H_1，成功率变化至多 $\delta_S(T'_1, 1)$。

混合 H_2：在 H_1 中将挑战的 D 和 $B - \mu(m_\vartheta)$ 都替换成独立均匀环元素。归约预先取得同一未知临时秘密 U 下的两条样本

$$(A, Z_2), \quad (P, Z_1).$$

它以这两条样本的掩码作为公钥 (A, P)；等攻击者选择挑战消息后，返回 $(Z_2, Z_1 + \mu(m_\vartheta))$。其余加密都用自行采样的新临时因子公开执行。真实预言机时，$Z_2 = AU + E_2$、$Z_1 = PU + E_1$，恰为 H_1；均匀预言机时恰为 H_2。成功率变化至多 $\delta_U(T'_2, 2)$。两个样本必须共用一个 U，各自掩码独立，不能把这一环节误写成只需一个随机因子足够“小”。

在 H_2 中挑战分布与隐藏位独立，成功率是 $1/2$。三角不等式给出定理；如果采用输出概率差定义的 IND 优势，上界整体乘 2。本书 S, U 都是同一种三元多项式分布、误差分布也相同时，同一实际分布的两样本 RLWE 假设足以同时覆盖这两个项；这是完整的条件性证明。

为什么该证明不能恢复原先的一般 GLWE 公钥断言

若把上述公式用于任意 k，第一个混合需要秩 k 的 GLWE，但第二个混合的未知量仍是**单个环元素** U：它需要以 U 为秘密、$k + 1$ 个样本的秩 1 RLWE 假设。后者不是前者的同义表达。特别是 $n = 1$、$U \in \{-1, 0, 1\}$

时，攻击者只需枚举三种 U，并且 $U=0$ 以 $1/3$ 概率直接留下 $B=\mu(m)+E_1$。FND-024 的反例因此与归约要求精确对应，而不是仅仅说“教学参数太小”。

安全范围。这里的挑战消息不由未公开的 S 计算；公共加密算法的任意 KDM 查询不在此证明内，因为第一个归约不知道 S。C05 由密钥持有者生成的 raw 对称求值样本则有 SEC-006/007 的专门论证，不能把这两类采样算法混同。

一手定位。 LPR，§1.1 Applications，PDF 第 4–5 页 给出这类公钥结构及两次使用 RLWE 的论证；本节把两个秘密分布、样本数和猜测偏差逐一显式化。

SEC-004：公开种子不能直接使用隐藏种子 PRG 混合

定位： B04 无标签 `Discussion` 的密文压缩条目。

对于任意公开确定性函数 $G:\{0,1\}^h\to R_q^k$，考虑两种公开联合分布

$$(d,G(d)) \quad 和 \quad (d,A), \qquad A\leftarrow U(R_q^k).$$

测试“第二项是否等于 $G(d)$”在前者中接受概率为 1，在后者中为 $|R_q|^{-k}=q^{-nk}$，区别优势为 $1-q^{-nk}$。因此，普通的**不公开种子** PRG 定义 $G(d)\approx U$，不能用来声称这里的两个联合分布不可区分。

这个反例否定的是这一步错误混合；它本身并不是对种子压缩 LWE 密文的攻击。实际密文只保存 (d,B)，并未另附一个独立挑战掩码。要分析一个固定的 XOF 实现，至少须指定该实现并证明或明确假设下列**联合的 seeded-GLWE** 命题：

$$\{(d_i,\langle G(d_i),S\rangle+E_i)\}_{i=1}^{Q}\approx_c\{(d_i,V_i)\}_{i=1}^{Q},$$

其中 d_i 独立均匀，S 来自实际秘密分布，误差、查询资源、参数和域分离都明确。该命题成立时，SEC-001 的加消息偏移证明可原样使用。我们没有断言任何标准 PRG 定义都不可能经由别的归约推出某种 seeded 安全性；这里指出的是本书已有论证不能完成这个转换。

额外的可重现攻击。如果重复掩码，那么

$$B_1-B_0=\mu(m_1)-\mu(m_0)+E_1-E_0.$$

以 $q=64,t=4,\Delta=16$ 和每次误差在 $[-2,2]$ 内为例，先取得同一掩码下的 0 加密，再取得消息 0 或 1 的挑战，就能从差值正确区分；差分误差最多为 4，小于 $\Delta/2$。此处攻击的是**掩码/种子复用**，与上面的联合分布测试是不同结论。

SEC-005：新鲜公开种子的经典随机预言机定理

令 $H:\{0,1\}^h\to R_q^k$ 是理想随机预言机，公开输入包含固定参数和用途的域分离标识。每次加密独立采样 d，取 $A=H(d)$，返回 $(d,\langle A,S\rangle+E+\mu(m))$。设攻击者至多获得 Q 次加密并作 Q_H 次经典随机预言机查询。

定理。在 SEC-001 的实际分布判定 GLWE 假设下，

$$\epsilon_{\text{seed,ROM}} \le \delta(T', Q) + B_{\text{seed}}, \qquad B_{\text{seed}} = \min\left\{1, \frac{QQ_H + Q(Q-1)/2}{2^h}\right\}.$$

证明。归约用表惰性模拟 H。处理第 j 次加密时采样新 d。若它已在攻击者此前的预言机查询中出现，或与前 $j-1$ 次加密种子相同，记录坏事件并中止，改为独立公平猜测隐藏位。否则从判定预言机取得 (A, Z)，将尚未赋值的 $H(d)$ 设为 A，返回 $(d, Z + \mu(m_\vartheta))$。后来的公开查询一律按该表回答。

在每个此前视图下，d 是新鲜均匀比特串，而已经占用的点最多为 $Q_H + j - 1$ 个，所以坏事件的概率以联合界至多为 B_{seed}。真实样本预言机下，新 A 独立均匀，给未赋值随机预言机点赋这样的值保持分布，直到坏事件前模拟与真实系统相同。均匀样本预言机下，Z 与掩码和此前视图独立均匀，故返回的身体及之后的随机预言机查询都不泄露隐藏位；中止时也公平猜测。这个实验成功率恰为 $1/2$。

将真实系统与中止系统耦合，成功率变化至多 B_{seed}；两个判定预言机之间的变化至多 $\delta(T', Q)$，得到上界。此处给的是保守常数，不依赖把未知坏事件的条件成功率假定为某个值。

实现与模型的界限。定理把随机预言机输出直接定义为均匀环向量；以理想随机比特流加无偏拒绝采样实现同一分布也可。若人为截断采样或有实现偏差，应再加入对应的失败/统计距离项。某个实际 XOF 不是自动等于可编程随机预言机。本证明只处理经典查询；允许量子叠加查询时，不能照搬“此前未查询的点”论证。

一手交叉核对。 Kyber 官方 v3.02 文档，§4.3.1 Theorem 1（PDF 第 20 页）、§5.4（第 31 页） 明确把公开矩阵展开所用 XOF 放在随机预言机模型中，并区分秘密随机数生成所需的 PRF 性质。本节的 B_{seed} 和模拟是针对本书格式给出的证明，并未借用 Kyber 的参数安全级别或 QROM 常数。

SEC-006：同密钥的 R_q 仿射 KDM 可以直接归约

定位： C05 `sec:glwe-key-switching`；相关 B05/B06 raw 环相位约定。

定理所加密的是实际环相位

写

$$C_S(\nu) = (A, \langle A, S\rangle + E + \nu), \qquad \nu \in R_q.$$

这里是 raw 辅助密文/环相位，不声称每个 ν 都是可在当前误差下正确解出的明文空间元素。允许攻击者自适应指定公开的 $L \in R_q^k, c \in R_q$，函数为

$$f_{L,c}(S) = \langle L, S\rangle + c.$$

KDM 游戏返回 $C_S(f_{L,c}(S))$ 或 $C_S(0)$；同一个隐藏位控制全部查询。普通已知消息是 $L = 0$ 的特例。

定理。在与实际辅助密文秘密、误差分布相同的判定 GLWE 假设下，同一密钥至多 Q 次这种仿射 KDM 查询的猜测偏差满足 $\epsilon_{\text{aff}} \le \delta(T', Q)$，无需另加循环安全假设。

完整 mask-shift 模拟。归约内部选取隐藏位 ϑ。对每条 (L, c) 查询，从判定预言机取得 (A', Z)，输出

$$(A' - \vartheta L,\ Z + \vartheta c).$$

真实预言机下，令 $A = A' - \vartheta L$，则

$$Z + \vartheta c = \langle A', S\rangle + E + \vartheta c = \langle A, S\rangle + E + \vartheta(\langle L, S\rangle + c).$$

给定此前视图以及本次 L, c，平移后的 A 仍是独立均匀掩码，误差分布不变，所以模拟逐条精确。均匀预言机下，两项分别经过已确定的平移，仍是独立均匀二元组。即使下一个 L, c 根据此前密文决定，也可逐步归纳出完整视图与 ϑ 独立。归约最后输出“攻击者是否猜中”，两种预言机的输出概率差正是猜测偏差，得到 $\epsilon_{\text{aff}} \le \delta(T', Q)$。若把 KDM 实验定义为“真实函数”与“零函数”的输出概率差，则上界为 $2\delta(T', Q)$。

直接覆盖 C05 的同密钥情形

C05 原始 KSK 行的实际相位是 $g_j S_i$，$g_j = q/\beta^j$。当 $S' = S$、秩相同时，只需在 L 的第 i 个分量放 g_j，其余为 0，$c = 0$。全部 kl 个 KSK 样本以及普通加密、零消息公钥样本可以共同放在上面的多查询实验中。这是 raw 对称生成材料的联合论证，不需要知道秘密来模拟，故“只要存在自环就必须额外假设循环安全”在这里过强。

若求值密钥误差与普通密文误差不同，不能悄悄使用同一个 χ。可明确假设相应的、带分布标签的联合判定问题；若后一误差能由前者独立加噪精确产生，则归约可自行加这份噪声。高斯卷积、舍入误差和离散高斯之间的差异仍要明确计算。

编码可能破坏仿射性：两个代表元约定都有反例

若先把某个整数提升的函数 $f(S)$ 逐系数模 t，再按 $\Delta = \lfloor q/t \rfloor$ 编码，写 $[f(S)]_t = f(S) - t\,r(S)$，则实际相位是

$$\Delta[f(S)]_t = \Delta f(S) - \Delta t\, r(S) \pmod q.$$

一般 $r(S)$ 是依赖秘密的回绕函数，不能自动吸收到 R_q 仿射函数中。若 $t \mid q$ 且 $\Delta = q/t$，该项模 q 为零，才可直接采用相应的缩放仿射函数。反例取 $q = 17, t = 4, \Delta = 4$：

- **非负代表元** $[0, 4)$：$f(s) = s$，在 $s = 0, 1, -1$ 上相位分别为 $0, 4, 12$。由前两点若得 $Ls + c$，只能有 $c = 0, L = 4$，但第三点应为 13。
- **中心代表元** $[-2, 2)$：$f(s) = 2s$，在 $s = -1, 0, 1$ 上相位为 $9, 0, 9$。$c = 0$、$L = 9$ 会使 $s = -1$ 的值成为 8，仍矛盾。

因此这不是选择一种常见代表元就能消失的问题。C05 的 raw $g_j S_i$ 不经过上述明文编码复合，直接满足定理。

环仿射函数不等于任意系数线性函数

对秩 1 的 RLWE，允许的是 $LS + c$，其中 L 通过**环乘法**作用于 S。在 $R_{17} = \mathbb{Z}_{17}[X]/(X^4 + 1)$ 中：

- 自同构 $\sigma_3(S) = S(X^3)$ 虽在系数上为线性变换，却不是固定 L 的环倍乘：$\sigma_3(1) = 1$ 强迫 $L = 1$，但 $\sigma_3(X) = X^3 \ne X$。
- 常数项提取也不属于该环倍乘类：$1 \mapsto 1$ 强迫 $L = 1$，但 $X \mapsto 0$。
- S^2 不是仿射函数；在 $S = 0, 1, -1$ 上，$c = 0, L = 1$ 与 $(-1)^2 = 1 \ne -1$ 矛盾。这些点都在三元秘密的支持中。

位提取、舍入、一般秘密自同构、重线性化中的平方函数因此不能直接援引本定理。标量 LWE 中将秘密定义成系数向量后，确实允许该向量上的普通线性函数；但把 RLWE 系数展开并不会把结构化掩码变成该标量 LWE 假设。

种子格式的进一步边界

显式掩码可直接减去 L。对于固定 G 的压缩掩码，通常无法从挑战掩码 A' 高效找到满足 $G(d) = A' - L$ 的种子，因此不能自动把上述归约转给任意固定 XOF。

在 SEC-005 的**经典可编程随机预言机模型**中则能完成：收到 (A', Z) 后选尚未使用的新 d，编程 $H(d) = A' - \vartheta L$，返回 $(d, Z + \vartheta c)$。平移后的掩码仍均匀，其余证明不变，故 $\epsilon_{\text{aff,ROM}} \le \delta(T', Q) + B_{\text{seed}}$。这与对固定 XOF 尚未完成的结论是两个不同层次。

一手定位。 BV，§1.1 KDM Security，PDF 第 6–7 页 明确给出同密钥线性消息的掩码平移，并提醒“秘密”未必属于明文空间。本节按本书符号补齐自适应、多样本和优势常数。该论文 §4 为更高次 KDM 修改为更多分量的密文，并使用不同噪声设置；作者此 20 页版本还说明该节省略证明。不能把它的高次 KDM 定理当成本书二分量、原噪声重线性化密钥的证明。

SEC-007：独立密钥的有向无环图与公开求值

定位： C05 的跨密钥 KSK；C01–C04 的公开运算。

设有固定多项式大小的有向无环图。每个节点 v 的秘密 S_v **独立**产生。边 $u \to v$ 表示公开若干在 S_v 下加密 $f_{uv}(S_u)$ 的 raw 辅助密文；函数、类型和编码公开且高效，边的消息不再依赖目标秘密 S_v。每条辅助密文都使用独立新鲜掩码、误差，符合目标节点的判定样本分布。允许普通的自适应、与未公开秘密无关的左右加密查询，不允许秘密腐化/解密查询。令 Q_v 计入所有在密钥 v 下的样本。

定理。若每个节点的实际判定假设成立，则联合公开视图下

$$\epsilon_{\text{DAG}} \le \sum_v \delta_v(T'_v, Q_v).$$

完整混合顺序。按边方向的**逆拓扑顺序**处理目标节点，即先处理汇点。处理 v 时，把所有以 v 为加密密钥的辅助/普通密文替换为独立均匀二元组。归约将 S_v 留给自己的判定预言机未知，自行采样其他所有秘密。

1. 所有进入 v 的消息 $f_{uv}(S_u)$ 都可由已知的 S_u 计算，因此取预言机样本后加已知消息偏移就能生成。
2. 所有从 v 指向后继节点的材料此前已被替换为独立均匀值，当前混合不再需要计算含未知 S_v 的那些消息。
3. 不涉及 v 的未替换材料，所需秘密均已知，可以忠实生成。普通左右加密的挑战位由归约自己选择。
4. 因而真实/均匀预言机恰好对应相邻混合，变化至多 $\delta_v(T'_v, Q_v)$。全部节点处理后，视图与隐藏位独立；逐项相加得到结论。

自适应已知消息查询不改变这个论证；图、允许的函数和生成方式必须固定在所声明的范围内。若加入同一节点的 R_q 仿射 raw 自环，可在处理该节点时用 SEC-006 的掩码平移一并模拟。任意两个相互独立密钥之间的循环则没有该逆拓扑次序；这里只说明此证明不适用，**没有**因此证明循环不安全。

对单条 $S \to S'$ 密钥切换，证明特别简单：先在未知 S' 的判定实验中替换 KSK，旧秘密 S 由模拟器已知；KSK 变均匀后，再用旧密钥的判定假设隐藏原始消息。不能倒过来首先要求在不知道 S 时计算真实 $g_j S_i$。

公开后处理。已经证明输入密文与全部辅助材料联合隐藏消息后，任何多项式时间公开求值都保持该不可区分性：若输出可区分，归约在原视图上执行相同求值再运行区分器即可。这直接适用于 C01–C04 运算以及 C05 的密钥切换输出。它不声称输出是新鲜加密，也不推出电路隐私、CCA 安全或解密正确性。

一手定位。Gentry，§2，PDF 第 3–4 页 区分分层密钥链与需要更强安全论证的循环。此处对本书 raw GLWE 边给出了独立、可逐条检查的混合证明。

SEC-008：把确定性误差界转成可计算的联合失败界

定位： B04 公钥正确性；C05 `Noise and Truncation`。本节是正确性概率分析，不是额外的保密假设。

令 $p_\chi(B) = \Pr_{e\leftarrow\chi}[|e| > B]$，$B$ 为非负整数。若有 N 个相关采样系数，其边际分布都是 χ，无论是否独立，都有

$$\Pr[\text{至少一个系数越界}] \le N p_\chi(B).$$

例如，若采样法明确定义为 $e = \lfloor Z + 1/2 \rfloor$、$Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$，则连续分布的半整数事件概率为零，有

$$p_\chi(B) = \operatorname{erfc}\left(\frac{B+1/2}{\sqrt{2}\sigma}\right) \le \min\{1, 2e^{-(B+1/2)^2/(2\sigma^2)}\}.$$

右侧可由高斯矩母函数和两侧 Chernoff 界直接推得。若采用离散高斯的格密码参数约定 $\chi_r(x) \propto e^{-\pi x^2/r^2}$，则另一条明确的保守界为

$$p_{\chi_r}(B) \le \min\left\{1, \frac{2e^{-\pi(B+1)^2/r^2}}{1 - e^{-\pi(2B+3)/r^2}}\right\}.$$

证明是将正尾部写成 $x = B + 1 + j$，使用 $x^2 \ge (B+1)^2 + j(2B+3)$，再求几何级数，并以归一化因子至少为 1 作上界。这两个公式对应不同采样定义；不能只写同一个 σ 就互换。

对本书三元 S, U，有 $\|S\|_1, \|U\|_1 \le n$。若公钥误差、每条密文的两个新误差都逐系数不超过 B，则

$$\|EU + E_1 - E_2 S\|_\infty \le (2n+1)B.$$

只要 $(2n+1)B < \Delta/2$、$t \mid q$，同一公钥下 Q 条此类密文的解密失败概率至多 $n(1+2Q)p_\chi(B)$。这包含公钥误差被多次使用的相关性，并没有错误地按独立失败相乘。

对 kl 条 KSK 以及 Q 条新鲜输入密文，允许输入和 KSK 的误差分布不同。若

$$B_{\text{in}} + knl(\beta-1)B_{\text{ks}} + \sum_i \|\rho_i\|_\infty \|S_i\|_1 < \Delta/2,$$

则精确/截断分解后的 C05 输出全部正确的概率至少为

$$1 - nQ\, p_{\chi_{\text{in}}}(B_{\text{in}}) - nkl\, p_{\chi_{\text{ks}}}(B_{\text{ks}}),$$

其中精确分解取 $\rho_i = 0$。残差界须对处理的输入确定性成立；若也只以概率成立，应再加入其坏事件概率。密钥切换生成的输出误差通常有关联且不再服从原采样分布，不能把输出直接当新鲜样本重新套本公式；应继续使用确定性传播界。

状态。符号尾界、样本计数和联合界已补齐；具体的分布实现、参数和目标失败率仍未给定，因此没有宣称一个数值安全/正确性级别。

SEC-009：仍未决的是哪些具体命题

以下条目分别保留，不能用一句“尚无安全证明”覆盖已经完成的 SEC-001/003/006/007。

1. **实际参数族的基础困难性**。对给定 $n(\lambda), k(\lambda), q(\lambda)$、三元秘密、指定高斯采样实现和样本数 $Q(\lambda)$，SEC-001 的实际分布判定优势是否达到所需资源界？若要声称来自最坏情形格问题，还需给出与该分布匹配的具体归约链。SEC-002 没有替代这项认证。
2. **固定公开 XOF 的联合假设**。对真正采用的 G、种子长度、域分离和系数映射，SEC-004 的 seeded-GLWE 分布是否困难？SEC-005 只关闭经典 ROM 中的证明缺口；真实 XOF 或量子预言机查询模型仍需相应论证。
3. **非环仿射的同密钥材料**。当前分布和二分量 raw 加密下，公开 $C_S(g_j S^2)$、秘密自同构、系数/位提取或更复杂秘密函数时，所需函数族的 KDM 安全是否成立？这里没有给攻击，也没有把这类结论偷换成已证明的仿射特例。
4. **一般多密钥循环与相关密钥**。对明确的密钥生成联合分布、关系图和每条边函数，联合真实辅助密文与零消息辅助密文是否计算不可区分？独立 DAG 由 SEC-007 解决，局部 raw 仿射自环由 SEC-006 解决；其余情况需要适配的多密钥 KDM 证明或明确假设。即使若干文献为其修改过的构造证明了循环安全，也不能自动覆盖本书的采样算法。
5. **具体失败概率与攻击成本**。将 SEC-008 的系数数量、分布参数和残差界代入实际运行路径，证明所需失败率，并用明确攻击模型认证成本；本书目前未提供足够数值。密码学安全性估计和解密失败率应分别报告。

11 个原 pending 单元的处置

覆盖 ID	已完成的子主张	仍须明确的额外范围	尚未认证的实例内容
B01-CHAPTER	SEC-001 自适应 CPA；SEC-002 正规形的精确分布	三元分布与特定最坏情形定理的映射不能省略	具体 LWE/RLWE 参数、样本数和资源界
B01-HEADING-001	搜索/判定前提重新核对；SEC-002 完整正规形转换	从一般“小秘密”跳到均匀三元须另有匹配结果	噪声、模数与秘密分布族
B01-HEADING-002	SEC-001 标量 LWE 的自适应归约及常数	公开额外秘密相关材料须分别分析	实际分布判定优势和失败率
B01-HEADING-003	SEC-001 对环样本的归约；与标量矩阵结构区分	不把标量 LWE 的任意定理直接转给 RLWE	环、嵌入、模数和分布匹配
B04-CHAPTER	SEC-001、003、005、006 的相应范围；SEC-008	固定 XOF 联合假设与未覆盖的求值材料	三元 RLWE/GLWE 参数与资源界
B04-HEADING-002	SEC-001 新鲜均匀掩码下的 GLWE 归约	若改用压缩掩码，须用 SEC-004/005 对应模型	采样实现和参数
B04-HEADING-004	SEC-004 公开种子反例；SEC-005 经典 ROM 定理	固定 XOF 或量子查询需额外论证	种子长度、查询上限、实际攻击估计
B04-HEADING-006	SEC-003 两混合、两种秘密分布与样本数	所述独立公钥 CPA 情形没有缺失的额外 KDM 假设	实际三元 RLWE 与正确性参数

覆盖 ID	已完成的子主张	仍须明确的额外范围	尚未认证的实例内容
B04-HEADING-007	SEC-003 优势界和一般 GLWE 推广失败原因	秘密相关公钥加密查询未由普通 CPA 证明覆盖	具体安全位数与失败率
C05-CHAPTER	SEC-006 同密钥环仿射；SEC-007 独立 DAG	非环仿射、一般循环/相关密钥、固定种子格式	完整密钥图、误差分布和样本资源
C05-HEADING-001	SEC-008 符号尾界、KSK 联合失败界和截断项	保密性按 SEC-006/007 的实际图/函数范围处理	采样参数、累计噪声和目标失败率

原书改动与复现

本续审只修改 B01、B04、C05 的中英文对应段落，并更新基础审校报告和覆盖记录。没有改数学算法、全书入口、其他代理负责的章节或总报告。

- B01：补出真实分布判定实验与 CPA 模拟；补正规形的“秘密与误差同分布”条件，明确环结构不会自动转成独立 LWE 样本。
- B04：将“公开种子依赖伪随机展开”的宽泛句子改为固定 XOF 的联合假设或经典 ROM 定理；删除仅凭维数就推搜索更困难的残留句子；补公钥两混合的完整条件性证明。
- C05：区分独立密钥 DAG、同密钥 raw 环仿射与其余 KDM 情形；给掩码平移、逆拓扑模拟和联合失败界，保留原来的精确/截断噪声表达式。

`audit/check_security.py` 用有限精确枚举验证归约中的分布恒等式，重现公开种子错误混合、掩码复用、两种编码回绕和非环仿射函数的反例。有限检查的通过不能证明计算困难性；条件性安全证明是上面的模拟论证，基础假设与实例认证仍分列。执行方式：

```
python3 audit/check_security.py
python3 audit/check_security.py --json
python3 audit/check_foundations.py
python3 scripts/check_translation.py --math
```

一手全文核查记录

页码均从所链接 PDF 第一页起计；另有印刷页码时单独写明。正文只使用下面已查阅的具体内容，不根据搜索摘要推断证明。

文献	已核查位置	在本续审中的用途与限制
Regev, On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography	Theorem 1.1 第 2 页；§4 尤其 Lemma 4.2 第 31 页；§5	最坏情形归约及搜索/判定前提；非任意分布证书。
Lyubashevsky–Peikert–Regev, On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings	§1.1 第 4–5 页；§1.2；Theorem 4.1 第 21 页、Theorems 5.1/5.2 第 25–26 页	两次 RLWE 公钥论证；环、嵌入、高斯误差及判定形式需匹配。
Applebaum–Cash–Peikert–Sahai, Fast Cryptographic Primitives and Circular-Secure Encryption Based on Hard Learning Problems	§2.2 第 8–9 页；§3.1 Lemma 2 第 9–10 页；§3.2–3.3 第 10–14 页	KDM 定义与正规形完整证明；其公钥 KDM 构造另有分布/参数安排。

文献	已核查位置	在本续审中的用途与限制
Brakerski–Vaikuntanathan, Fully Homomorphic Encryption from Ring-LWE and Security for Key Dependent Messages	§1.1 第 6–7 页；§2 第 10–12 页；Lemma 4 第 15 页；§4 第 16–18 页	环仿射掩码平移和消息空间问题；高次 KDM 改构造、改噪声且该版本省略其证明。
Brakerski–Langlois–Peikert–Regev–Stehlé, Classical Hardness of Learning with Errors	§4 Theorem 4.1 第 12 页	标量二元秘密归约改变维数/噪声；不冒充固定参数三元 RLWE 结论。
CRYSTALS-Kyber v3.02 官方说明	§4.3.1 第 20 页；§4.3.2；§5.4 第 31 页	区分公开 XOF 的随机预言机模型、秘密随机生成与 QROM；不借用其安全位数。
Gentry, Fully Homomorphic Encryption Using Ideal Lattices	§2 第 3–4 页	分层链和循环情形的区别；本书 DAG 损失由本文显式模拟给出。

TFHE/BFV 四个待核验单元的后续证明与公开密文实验

本记录对应 `tfhe-bfv-coverage.json` 中原来标记为 `partially_verified` 的四个单元。它补上条件性正确性证明、一般扩域线性变换的显式实现和可复现的真正密文求值，不把小参数实验等同于安全参数论证。

稳定问题编号继续使用 **TB-018**、**TB-022**、**TB-025 至 TB-033**，不改变前一轮问题的历史判断。下文的 **FU-01 至 FU-08** 是后续核验子命题编号，不是新增原文错误编号。

1. 本轮结论与范围

原待核验单元	这次补上的内容	最终数学状态	尚未声称完成的事项
`subsubsec:bfv-mult-cipher-tfhe`	明确 `t|q`、二次秘密求值密钥、两种运算顺序的完整误差及充分解码界；128 个实际 LWE 密文乘法样本	**条件性正确性已证明，两个顺序均已实现验证**	该替代操作相对 TFHE 的效率、安全参数、与完整 PBS 系统的工程集成
`subsubsec:bfv-bootstrapping-high-level`	区分旧相位误差与新求值误差；采用自然尺度误差；给出模数切换条件和同态解密初始界	**流程入口与每阶段不变量已证明**	安全等级、误差分布尾界与整电路统计失败概率
`subsubsec:bfv-bootstrapping-coefftoslot`	对任意 `p∤m_c` 构造迹对偶基、任意基环线性映射及 `d` 个标量槽位密文的正逆映射	**一般互素扩域情形已证明；完全分裂与扩域原型均已验证**	GV 的优化薄自举、超立方体/BSGS 复杂度和生产实现
`subsubsec:bfv-bootstrapping-summary`	完整确定性逐门误差递推、准确的精确除法不变量、从输入到最终解码的归纳证明	**条件性端到端正确性已证明，8 条密文流程的 466 个节点已审计**	用这些不安全小环宣称任何密码学安全等级，或声称任意 `q≫P` 均可用

这里的“已证明”有明确量词：对满足环条件、求值密钥误差界和显式递推不等式的输入，公开算法输出正确明文。它没有把尚未给出的优化实现或参数安全估计隐含进结论。

本轮确实修订了上一轮的一句话。上一版 D2 将“每一次尺度重新解释都消耗噪声预算”说得过强。对能被 `p` 整除的明文，精确除法在自然尺度下不增加误差，解码容差反而扩大。上一轮的地板尺度漂移恒等式仍然正确；错误在于把坐标变化再次算成独立新增噪声。正文和 TB-031 已同步澄清。

2. 一手依据和阅读边界

本轮重新精读 Geelen–Vercauteren 的完整接受稿，包含 §1–§8、§5 的一般与二次幂优化变换、§6 的两类数字提取、§7 的实现与复杂度，未只读取摘要或脚注。

- Geelen、Vercauteren, **Bootstrapping for BGV and BFV Revisited**：正式 ePrint 标识，作者机构保存的 32 页接受稿，期刊 DOI。§2.2 给 BFV 的自然 `q/T` 编码与精确除法；§2.3 要求 `gcd(p,m_c)=1`；§3.2 式 (9) 和 §3.3 式 (12) 给低模相位与舍入条件；§3.4 明确一般自举使用 `d` 个系数密文；§4 式 (16)–(17) 给扩域线性化多项式和自同构实现；§6 引理 3、算法 1–2 及注 10 给数字提取与二进制偏移。
- Fan、Vercauteren, **Somewhat Practical Fully Homomorphic Encryption**：原论文 2012/144。本轮继续使用其标准整数张量乘积、`T/q` 缩放后重线性化流程，不以 D2 的 `Q=qΔ`、`1/Δ` 教学变体替代一般模数下的标准乘法。
- Chillotti 等，**TFHE: Fast Fully Homomorphic Encryption over the Torus**：原论文 2018/421。本轮没有把向量 LWE 张量乘法重新命名为原论文的外积或 PBS；两种操作及其评估密钥仍明确分开。

迹对偶基的具体编译公式及本报告的确定性范数递推是本轮给出的直接代数证明。它们与原论文的构造条件一致，但不冒称复现了原作者 Magma 程序或其优化复杂度。原论文 §5.2 对薄自举的陪集代表选择、噪声坐标删除等还有特别要求；本原型实现的是一般自举的完整系数打包路线，没有绕过这些条件冒充薄自举。

3. FU-01：精确尺度与地板尺度是同一密文的两种误差坐标

设当前明文模数为 T，密文模数为 Q，秘密为 S，相位采用本书 D2 的加号约定。选取明文的中心系数代表 M_T，记

$$\Delta_T = \lfloor Q/T \rceil, \quad r_T = Q - T\Delta_T, \quad \mu_T = Q/T.$$

地板尺度表示与自然尺度表示之间有精确恒等式：

$$B + AS \equiv \Delta_T M_T + E_T \equiv \mu_T M_T + \mathcal{E}_T \pmod{Q}, \quad \mathcal{E}_T = E_T - \frac{r_T}{T} M_T.$$

$\mathcal{E}$_T 可以是有理系数，密文本身仍然只有整数系数。自然误差不是 CKKS 式近似明文语义，只是同一个 BFV 解码器的分析坐标。标准解码

$$\left[\left\lfloor \frac{T}{Q}[B + AS]_Q \right\rceil\right]_T$$

在 ||$\mathcal{E}$_T||∞ < Q/(2T) 时恢复 M_T。这等价于之前已经证明的 ||TE_T−r_TM_T||∞<Q/2。

若明文系数代表能被 p 整除，写成 M_T=pW，则将同一密文解释为明文模数 T/p 的密文时，

$$\mu_T(pW) + \mathcal{E}_T = \mu_{T/p} W + \mathcal{E}_T.$$

自然误差不变。这个事实不要求 T|Q。中心代表区间相容：能被 p 整除的 M_T∈[−T/2,T/2) 除以 p 后恰好位于 [−T/(2p),T/(2p))。

与此同时，地板尺度误差满足原来的公式

$$E_{T/p} = E_T - \delta W, \qquad \delta = \Delta_{T/p} - p\Delta_T \in \{0, \dots, p-1\}.$$

两式完全相容：将各自的 r_T M/T 项扣除后，都是相同的自然误差。使用自然误差账本时不能再额外加一次 |δW|。精确除法不改变密文分量，不做 p^{-1} modQ 乘法，也不对分量做舍入。

4. FU-02：公开可计算的逐门误差证书

4.1 环范数与求值密钥

允许一般整数分圆环 R=Z[X]/Φ_{m_c}(X)，次数 n=φ(m_c)。在幂基下定义常数 C_R，使得

$$\|UV\|_\infty \le C_R \|U\|_\infty \|V\|_\infty.$$

可取 C_R=max_h Σ_{i,j}|[X^h](X^{i+j} modΦ)|。对于 X^n+1，C_R=n；对于本原型的 Φ_3=X²+X+1，C_R=3。

记 h_S 为乘以秘密多项式的无穷算子范数上界。对于负循环环，h_S=||S||₁；为了不把秘密范数泄露给求值器，原型只传入秘密分布保证的公共上界 h_S≤C_R。公开多项式乘法和自同构的矩阵范数分别记为 λ_C、λ_a，可直接从公开矩阵计算。

所有密钥切换和重线性化使用精确整数 gadget，g_i=β^i，0≤i<L，β^L≥Q。数字绝对值不超过 D_g。评估密钥是**原始相位**满足

$$b_i + a_i S_{\text{new}} \equiv g_i S_{\text{old}} + e_i^{\text{key}} \pmod{Q}$$

的行密文，不按当前明文模数再乘 Δ_T。如果每行 ||e_i^key||∞≤B_key，一次多项式密钥切换新增误差至多

$$B_{\text{ks}} = C_R L D_g B_{\text{key}}.$$

这不假设各误差独立，也没有忽略分解残差；分解在这里是精确的。截断分解需要另外增加残差乘秘密项，本原型不使用截断。

4.2 门级递推

对每个密文保存其当前 T 及自然误差上界 B，公共操作传播以下证书：

操作	输出自然误差上界	适用条件
加法或减法	B₁+B₂	两输入明文模数相同
乘公开多项式 C	λ_C B₁	C 使用未缩放整数代表
加公开明文 C	B₁+(r_T/T)||C||∞	加到常数分量的是 Δ_T C
自同构并切换回秘密	λ_a B₁+B_ks	使用对应的自同构评估密钥
精确除以 p	B₁	明文能被 p 整除；新明文模数 T/p
标准 FV 乘法	下式 B_mult	整数张量乘积 →T/Q 舍入 → 模 Q 重线性化

令

$$\kappa_i = (h_S + 2)/2 + B_i/Q.$$

标准乘法可使用下列显式上界：

$$B_{\text{mult}} = C_R \left[\frac{T}{2}(B_1 + B_2) + T(\kappa_1 B_2 + \kappa_2 B_1) + \frac{T}{Q} B_1 B_2 \right] + \frac{1 + h_S + h_S^2}{2} + B_{\text{ks}}.$$

推导而非预设乘法正确。密文分量中心化后，整数相位可以写成

$$L_i = B_i^{\text{ct}} + A_i S = (Q/T) M_i + \mathcal{E}_i + Q K_i.$$

因为 ||B_i^ct||∞≤Q/2、||A_i S||∞≤h_S Q/2、||(Q/T)M_i||∞≤Q/2，有 ||K_i||∞≤κ_i。

对整数张量 D₀=B₁^ct B₂^ct、D₁=A₁B₂^ct+A₂B₁^ct、D₂=A₁A₂，逐系数计算 round((T/Q)D_i)。展开缩放后的相位，所有纯消息/进位交叉项和 QT K₁K₂ 都是 Q 的整数倍。剩余自然误差为

$$\mathcal{E}_{\text{out}} = M_1\mathcal{E}_2 + M_2\mathcal{E}_1 + T(\mathcal{E}_1K_2 + \mathcal{E}_2K_1) + \frac{T}{Q}\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2 + \rho_0 + \rho_1 S + \rho_2 S^2 + E_{\text{ks}} \pmod{Q},$$

其中 ||ρ_i||∞≤1/2。乘以 S² 的算子范数至多 h_S²，所以舍入项由 (1+h_S+h_S²)/2 控制。将消息乘积模 T 约减只改变 Q 的整数倍，不另生余数误差。三角不等式即给出上界。

因此这个门级证书适用于任意 Q，没有遗漏 QK 的交叉项，也没有把 1/floor(Q/T) 错当成 T/Q。实际实现每次将证书向上取整为整数，保持严格上界并避免无意义的大分母增长。

5. FU-03：低模入口与同态解密的完整条件

输入密文模数可记为 q_in，明文模数 t=p^r，输入自然误差界 B_in。令 P=p^ε、v=ε−r，公开计算

$$A' = \text{round}(PA/q_{\text{in}}), \quad B' = \text{round}(PB/q_{\text{in}}) \pmod{P}.$$

每个分量的舍入误差界为 1/2。输入秘密乘法的算子范数界为 h_in，则切换后相位满足

$$Z = [A'S_{\text{in}} + B']_P = [p^v M + E_{\text{low}}]_P, \quad \|E_{\text{low}}\|_\infty \le (P/q_{\text{in}})B_{\text{in}} + (1+h_{\text{in}})/2.$$

要求右侧严格小于 p^v/2，即可得到 M=[round(Z/p^v)]_t。这正好包含原书地板尺度公式中的所有误差项，并没有将“舍入密文分量”替换为“只舍入旧误差”。

接着以新的求值模数 Q、明文模数 P，在输出秘密 S_out 下提供输入秘密的加密 C_s。求值器只拿到这个密文。若其地板尺度整数误差界为 B_key，则自然误差界可取

$$B_s = B_{\text{key}} + (r_P/P)\|S_{\text{in}}\|_\infty, \quad r_P = Q - P\lfloor Q/P \rfloor.$$

公开执行

$$C_Z = A'C_s + (0, \lfloor Q/P \rfloor B')$$

后，新求值误差账本的初始值为

$$B_Z \le \lambda_{A'}B_s + (r_P/P)\|B'\|_\infty.$$

旧误差的位置已改变。 E_low 是作为整数明文 Z 的一部分被加密的，不是这个新密文的加密误差。后续正确的数字删除消除旧误差对输出消息的影响；新增误差则由本节起始界和第 4 节的门级证书持续跟踪。

q_in 与 Q 可以不同。正文为简洁使用同一个 q；实验也取相同的大模数，但输入和输出秘密不同。重复自举、秘密自加密及各类求值密钥的安全假设没有被代数正确性替代。

6. FU-04：一般扩域 CoeffToSlot/SlotToCoeff 的构造与证明

6.1 条件和迹对偶基

设 p 为素数，p∤m_c，n=φ(m_c)，d=ord_{m_c}(p)，ℓ=n/d，并令

$$R_j = (\mathbb{Z}/p^j\mathbb{Z})[X]/\Phi_{m_c}(X).$$

模 p 时，分圆多项式有 ℓ 个两两互素的次数 d 的不可约因子。把这些首一因子 Hensel 提升到 p^ε，并在各较小明文模数下相容约减，得到 ℓ 个非分歧次数 d 的扩域环槽位。

迹配对在模 p 时非退化，理由可以直接验证：在每个有限域分量 F_{p^d} 中，迹多项式 x+x^p+⋯+x^{p^{d−1}} 非零，次数小于域的元素个数，因而存在迹非零的元素。对于任意非零 a，乘法 x↦ax 是双射，故存在 b 使 Tr(ab)≠0。直积各分量同理。因此幂基的迹 Gram 矩阵行列式模 p 非零，在所有 p^j 下都是单位，可以求逆。

令 e_i=X^i，由这个逆矩阵取得对偶基 b_i，使

$$\mathrm{Tr}(b_i e_j) = \delta_{ij}, \qquad z_i = \mathrm{Tr}(b_i Z).$$

对 cyclotomic 自同构 τ_a(X)=X^a，a∈(Z/m_cZ)^×，代数迹等于 Σ_a τ_a。于是任意基环线性映射 $\mathcal{T}$:R_j→R_j 都满足

$$\boxed{\mathcal{T}(Z) = \sum_a \kappa_a \tau_a(Z), \qquad \kappa_a = \sum_i \mathcal{T}(e_i)\tau_a(b_i).}$$

证明只是交换求和：右侧等于 Σ_i $\mathcal{T}$(e_i)Tr(b_iZ)=Σ_i$\mathcal{T}$(e_i)z_i=$\mathcal{T}$(Z)。因此每个映射都有明确的公开实现：自同构、对应密钥切换、乘公开多项式、求和。

这没有假设 p∤d，也没有除以 d。若直接用 Tr/d 取基域坐标，当 p|d 时运算无定义。例 Φ_3,p=2,P=16 的 Gram 矩阵和对偶基为

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad G^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} \pmod{16}, \quad b_0 = 11 + 5X,\ b_1 = 5 + 10X.$$

尽管扩域次数 d=2 在基环中不可逆，det G=−3 是单位，因此对偶构造仍然成立。

Frobenius 的提升也必须准确。模 p^j 的提升 Frobenius 是保持基环不动、把生成元 X 映到 X^p 的环自同构，不是对任意元素直接求 p 次幂。例如在 Z_16[X]/(X²+X+1)，τ_2(2X)=−2−2X，而 (2X)²=−4−4X，二者模 16 不同。原型明确使用生成元替换的自同构，并记录了反例。

6.2 从 n 个系数到 d 个标量槽位密文

用 CRT 余数的幂基坐标组成公开矩阵 C_j：它把长度 n 的多项式系数向量变为 ℓ 个长度 d 的槽位坐标。C_j 可逆，因为 CRT 因子两两互素。

对 0≤u<d，构造基环线性映射 $\mathcal{T}$_u，使槽位 h 的剩余为标量 z_{uℓ+h}，其他扩域坐标为零。其矩阵由 C_j^{-1} 乘一个公开坐标选择矩阵得到。

构造 $\mathcal{U}_u$：读取各槽位常数坐标，将其写回原多项式系数的 $u\ell+h$ 位置，其他位置补零。其矩阵由公开坐标选择矩阵乘 C_j 得到。于是

$$\sum_{u=0}^{d-1} \mathcal{U}_u \mathcal{T}_u = I.$$

把两类矩阵都代入上述迹对偶编译公式即可获得密文线性电路。打包时在 p^ε 下操作，解包时在 p^r 下操作；因子与坐标选择的相容约减保证它们对应同一排列。

这给出一般互素情形的实现，不依赖完全分裂。完全分裂时 $d=1$，退化为一份密文中的 n 个标量槽位，并与书中矩阵方向一致。一般情形则得到 d 份密文，每份含 n/d 个标量槽位。

本书 X^n+1 且 n 为二次幂时，$m_c=2n$，所以必须 p 为奇数。$p=2$ 下存在重因子 $(X+1)^n$，不满足这条 CRT 定理。原型使用 Φ_3 展示合法的二进制替代，不将它伪装成原书二次幂环中的不同矩阵。

7. FU-05：数字提取、整除性和恢复高位

奇素数使用平衡数字 $D=\{-(p-1)/2,\cdots,(p-1)/2\}$；二进制使用 $D=\{0,1\}$。对于每个精度 j，在 Z_{p^j} 上插值次数至多 $p-1$ 的 H_j，满足

$$H_j(d) = (d^p - d)/p \pmod{p^j} \quad (d \in D), \qquad F_j(X) = X^p - pH_j(X).$$

不同插值节点之差是单位，插值合法。若 $z=d+p^j\ u$，二项式和整数系数同余给出 $F_j(z)\equiv d \bmod p^{j+1}$。在当前明文模数 p^J 下，从 F_1 开始逐次求值到 F_{J-1}，即可得到完整最低位代表

$$L_J(z) = F_{J-1} \circ \cdots \circ F_1(z) \equiv d_0 \pmod{p^J}.$$

然后同态相减，明文 $z-L_J(z)$ 能被 p 整除。因为每个 CRT 槽位都是标量且余数模 p 为零，整个多项式属于理想 pR_J。其中心系数代表也逐项被 p 整除，因此可用第 3 节的密文元数据重解释实现精确商。

对 $J=\varepsilon,\varepsilon-1,\cdots,r+1$ 重复这个步骤，每一轮都重新从 F_1 开始。奇数 p 的平衡删除等于 $\mathrm{round}(z/p^{\varepsilon-r}) \bmod p^r$。二进制先在每个标量槽位加 $2^{\varepsilon-r-1}$，再删除低位，等价于 $\mathrm{floor}((z+2^{\varepsilon-r-1})/2^{\varepsilon-r})$。严格入口误差界避免会影响解码的中点。

原型没有使用明文秘密读取最低位，也没有将任意扩域元素直接送入仅对基域数字有效的多项式。它真正同态计算 F_j、减法和整除所需的密文操作。$p=2,3$ 的所选数字满足 $d^p=d$，故这些例子中 $H_j=0$；$p=5$ 例子实际包含非零插值多项式，避免仅验证特殊幂映射。

8. FU-06：端到端条件性定理及其可满足性

固定 m_c,p,ε,r，满足 $p\nmid m_c$、$\varepsilon>r\geq 1$。假定输入和求值密钥满足已给定的确定性秘密/误差界。选定精确 gadget、相容 CRT 因子，以及第 6–7 节构造的具体有限电路。

如果同时满足：

1. 低模入口界 $(P/q_{in})B_{in}+(1+h_{in})/2 < p^{\varepsilon-r}/2$；
2. 用第 4–5 节递推得到的每个密文节点证书均满足 $B_C<Q/(2T_C)$；

则该公开求值电路最终输出一个在输出秘密下解密为原消息 M∈R_{p^r} 的 BFV 密文。

证明。条件 1 确认 Z 的目标舍入确为 M。同态解密阶段把 Z 加密，并给出新求值误差的初始界。迹对偶正向映射将全部系数放到 d 个密文的标量槽位。提升多项式与相减的明文代数逐轮正确，CRT 确保整除性，精确除法保持自然误差。每个密文门的相位与误差由第 4 节已经推导的公式归纳控制，条件 2 保证各节点均可正确解码。相容的逆映射最终还原 M。输出自然误差为最后一个节点的误差；换回地板尺度坐标即 E_out=$\mathcal{E}$_out+(r_t/t)M。证毕。

这个充分条件不是“假设每一步算对，所以最后算对”：操作如何实现、各次舍入/求值钥误差怎样进入证书，以及 QK 项如何消失，都已经明确列出。

条件在纯正确性层面不是空集。对固定电路和固定有界秘密、误差，线性变换的系数范数只依赖固定明文参数；B_ks=O(log Q)。递推的加法和线性项是这些量的有限组合，乘法的额外二次项还除以 Q。归纳得到每个固定节点的证书随 Q 至多是某个固定次数的 log Q 多项式，而解码容差线性增长于 Q，故足够大的 Q 满足全部节点条件。入口方面，可选择 p^{ε−r}>1+h_in 并限制输入相对误差，留下严格余量。这只是正确性可满足性；若为了安全要求维数、误差分布或参数随 Q 改变，应重新估计，不能由此推出安全级别或可行性能。

9. FU-07：BFV 教学变体对向量 LWE 的准确适用范围

采用加号相位 b+ ⟨a,s⟩。D1 的减号约定通过公开变换 a↦−a 转换，输出再取负即可。

这里保留 D1 的精确编码条件 t|q、Δ=q/t。令维数为 k、h=||s||₁，消息中心代表满足 |m_i|≤t/2，输入误差 |e_i|≤B_i。选定整数分量提升后

$$b_i + \langle a_i, s\rangle = \Delta m_i + e_i + q k_i, \quad |k_i| \le (h+2)/2 + B_i/q =: \kappa_i.$$

9.1 先重线性化，再缩放

取辅助模数 Q_aux=qΔ。对全部 k² 个有序秘密乘积 s_u s_v，提供相位为 β^j s_u s_v+e_{u,v,j}^key mod Q_aux 的 LWE 行密文，使用精确数字分解。于是 |e_rl|≤k²LD_gB_key。

计算张量、在 Q_aux 下重线性化，再把输出各分量除以 Δ 并最近舍入。若分量舍入为 R_a,R_b，则输出相位模 q 为 Δm₁m₂+η，其中

$$\eta = m_1 e_2 + m_2 e_1 + t(e_1 k_2 + e_2 k_1) + \frac{e_1 e_2 + e_{\mathrm{rl}}}{\Delta} + \langle R_a, s\rangle + R_b.$$

因为 q=tΔ，纯进位项为 qt k₁k₂，模 q 消失。一般 BFV 教学变体的危险 q r_q k₁k₂/Δ 在这里为零。充分解码条件为

$$\frac{t}{2}(B_1 + B_2) + t(B_1\kappa_2 + B_2\kappa_1) + \frac{B_1 B_2 + k^2 L D_g B_{\mathrm{key}}}{\Delta} + \frac{h+1}{2} < \frac{\Delta}{2}.$$

这给出了该教学流程能推广到精确尺度向量 LWE 的明确条件。不能由此取消输入/求值噪声界，也不能把 s_u s_v 的行密钥替换成 TFHE 的 GGSW 自举密钥。

9.2 先缩放，再重线性化

先对真正的整数张量按 `1/Δ=t/q` 缩放，再使用模 `q` 下的二次秘密密钥。消息与输入误差项不变；求值钥误差项变为未除以 `Δ` 的 `e_rl`，张量舍入项变为

$$\rho_0 + \langle \rho_1, s \rangle + \langle \rho_2, s \otimes s \rangle,$$

其界为 `(1+h+h²)/2`。这是标准缩放顺序的独立证明，密钥模数与上一种顺序不同。

`check_tfhe_bfv.py` 新增第 22 组检查：`t=8,q=8 · 2²⁰,k=3,s=(1,0,1)`，枚举全部 8^2 个中心消息对，每种顺序各 64 次，共 **128 次真实密文求值**。输入和评估密钥误差均为非零 `±1`。公开入口 `lwe_tensor_public` 不接收秘密，事后核对两种精确误差恒等式、证书和解码，并检查减号相位转换。

若 `t∤q`，不得套用本节化简。TB-018 的 `q=8191,t=17` 无噪声教学变体反例仍然有效；CODE-003 的“先模 `q` `Δ`，再按 `t/q` 缩放”是另一个独立实现错误。两者没有因本轮精确尺度 LWE 的正面验证被撤销。

10. FU-08：端到端公开求值的可复现结果

运行方式：

```
python3 -B audit/check_tfhe_bfv.py
python3 -B audit/check_bootstrap.py
python3 -B audit/check_bootstrap.py --json-shards audit/bootstrap-results.json
python3 -B scripts/check_translation.py --math --max-details 5
```

完整固定种子输出由 bootstrap-results.json 索引及其列出的四个参数分片保存，每个分片小于 250,000 字节。分片仅去掉 JSON 格式空白，完整保留全部 466 个节点的明文模数、公开误差证书、精确解码阈值、密文分量，以及独立事后审计得到的明文和自然误差。索引记录各分片的路径、字节数、SHA-256、流程数与节点数，并记录重组后的完整账本字节数和 SHA-256。

`load_json_shards` 会核对分片摘要和计数，并重组完整结果。原有 `--json` 单文件输出保持兼容；例如 `python3 -B audit/check_bootstrap.py --json /tmp/bootstrap-results-full.json` 可重现完整账本。按 UTF-8、`ensure_ascii=False`、`indent=2` 和末尾换行序列化重组结果，可逐字节恢复原来的 856,268 字节账本。

两个数学脚本均仅使用标准库，使用确定的随机种子和精确整数/有理数。`check_bootstrap.py` 没有导入仓库演示 BFV 库，避免与同一实现错误互相印证。

参数组	明文结构	P→t	密文模数 Q	每条流程节点	每条流程的密文乘法	最终自然误差严格上界
`split_phi4_p5`	$\Phi_4=X^2+1$，2 个标量槽位，1 份打包密文	25→5	$25 \cdot 2^{256}+7$	23	5	$<2^{41}$
`extension_phi8_p3`	$\Phi_8=X^4+1$，2 个二次扩域槽位，2 份打包密文	27→3	$27 \cdot 2^{256}+13$	70	12	$<2^{74}$
`extension_phi8_p3_r2`	相同分圆环，验证 r=2	81→9	$81 \cdot 2^{256}+13$	82	20	$<2^{127}$

参数组	明文结构	P→t	密文模数 Q	每条流程节点	每条流程的密文乘法	最终自然误差严格上界
binary_coprime_phi3_p2	$\Phi_3=X^2+X+1$，1 个二次扩域槽位，2 份打包密文	16→2	$16\cdot 2^{256}+3$	58	12	$<2^{65}$

每组使用两条不同消息，共 **4 组参数**、**8 条完整流程**、**466 个已审计的密文节点**。输入旧误差幅度分别为 floor(Q/32)、floor(Q/32)、floor(Q/64) 和 floor(Q/128)，全部非零；所有评估密钥行包含非零 ±1 系数误差。输出界严格小于相应输入误差幅度，因此这些指定实例也确实展示了刷新效果。

二次因子采用可直接验证的提升：模 27 时为 $X^2\pm5X-1$，模 81 时为 $X^2\pm22X-1$。乘积分别为 X^4-27X^2+1 和 X^4-486X^2+1，按对应模数约减都是 X^4+1。模 3 的因子不可约。完全分裂例的根是模 25 的 ±7；二进制例使用不可约 X^2+X+1 mod2。程序核查这些因子、CRT 矩阵、迹对偶和所有线性映射在基向量上的恒等式。

所有 Q mod P 都非零，程序还逐次验证精确除法时的自然误差保持和地板误差漂移恒等式，因而没有依靠 P|Q 避开尺度问题。数字删除另对这四组的全部 P 个输入穷举，共 149 个标量输入；较广的数字恒等式仍由原有 10,394 个平衡舍入样本及 4,286 个提升/商样本覆盖。

可审查的秘密边界

- PublicEvaluator 的构造参数只有环、公共密文模数、秘密范数公共上界、分解基和评估密钥。
- public_bootstrap 只接收公开输入密文、加密的输入秘密、公开线性变换和明文参数；它返回真正的 BFV 密文。
- exact_divide 仅降低密文的明文模数元数据，没有调用解密、读取明文或替换密文内容。
- audit_graph 在公开求值完成后才接收输出秘密，独立回放明文操作图，核查每个节点的实际相位、自然误差、公开证书、解码结果以及每次整除性。它不参与决定求值输出。
- 原型的秘密仅用于正常密钥生成、加密和事后验证。没有“先解密、计算、再加密”的自举 mock。

每条流程的最大 B_C/(Q/(2T_C)) 分别不超过 $7.34\cdot10^{-66}$、$3.35\cdot10^{-56}$、$2.61\cdot10^{-40}$、$4.28\cdot10^{-59}$。这些很大的正确性余量来自故意选择的大模数和极小环，**不是安全位数，也不是性能基准**。

11. 明确保留的边界

1. **一般条件性正确性已完成，通用安全参数选择未完成**。固定环维数 2 或 4 的样例根本不提供实际 RLWE 安全性；没有把参数放进安全估计器或宣称任何安全等级。
2. **确定性有界误差已处理，分布尾界未处理**。证明对给定的误差上界不需要独立性。若改成无界高斯采样，需要另外把违反界的概率与全电路的失败概率合并，不能直接复用本实验的确定性通过率。
3. **一般扩域线性变换已证明并实现，优化薄自举未实现**。没有实现 GV §5.2 的特殊陪集、稀疏打包、超立方体和 baby-step/giant-step 性能优化。
4. **二进制 CRT 的原环限制保留**。Φ_3,p=2 是合法替代环的证据；它没有证明 X^n+1 的二次幂维数在 p=2 下满足相同互素 CRT 定理。
5. **教学变体的范围没有扩大**。精确尺度 t|q 的 LWE 正面证明不消除一般 BFV 教学变体的余数反例，更不授权混合两种缩放公式。
6. **求值密钥的安全假设未证明**。代数检查不证明 KDM、循环安全性、秘密自加密或重线性化密钥的安全性，也不证明多次自举能无条件无限运行。

原来的四个 `partially_verified` 单元现可以按“已补条件并证明相应算法正确性”记为 `conditions_added`；其 coverage 逐项列出已证子命题、实现证据和上述未声称完成的事项，而不是以状态计数取代证明。

CKKS 剩余事项补核：Meta-BTS 条件定理与联合误差预算

日期：2026-11-08。对应稳定问题编号：**CBR-016**、**CBR-017**。审查基线仍为英文原书 `2a901038078fe054371e53089c86caaaa1112209`；本轮工作开始于修订提交 `25d4cdb06d3dfd5ce4e741c54c590c14f0b9c226`。

1. 结论与证据边界

本轮完成了两项实质性工作：给出包含重缩放误差、实际 RNS 因子、输入余量和尺度的 Meta-BTS 条件递推证明；给出允许复数扰动的 arcsin 组合误差预算。证明均不假设各次误差独立，也不把平均实验精度当作一致误差保证。结论已同步至 `d03-ckks.tex` 和 `zh-CN/d03-ckks.tex` 的 `subsubsec:ckks-bootstrapping-noise-reduction`。

原覆盖单元	本轮实质结果	最终状态
`d03-ckks-050`，Meta-BTS	教材新增条件定理已独立证明，范围余量、尺度、相位约减、相关噪声均有检查；原论文全稿仍未取得	**partially_verified**：剩余项仅明确指向原论文完整定理、证明及参数实例化核对，不能冒充整篇论文已读
`d03-ckks-051`，Limitation in Noise Handling	修正“误差上界意味着普遍精度下限”的混淆；建立可验证的联合确定性误差模型、旧误差保留式及条件失败概率表述	**corrected**：本文所写条件结论已证明；没有认证任何未指定的生产参数

这一区分不能省略：独立证明一个条件命题，不等于证明某个具体实现满足全部前提，也不等于逐页核验了引用论文。

2. 主来源、全文可用性与实际核对范围

2.1 Meta-BTS：论文正文片段和完整作者讲稿

- 论文：Bae 等，META-BTS: Bootstrapping Precision Beyond the Limit，ACM DOI。原 ePrint/ACM 的 PDF 在本环境返回 403，未取得完整 PDF；一个检索到的公开镜像返回 401，未尝试绕过其限制。
- 原论文搜索索引正文可读：§1.1、定义 2.1/2.2、§3.2.1 Algorithm 1 及相邻残差范围说明、Theorem 3.1/3.2、§4.1 Corollary 4.2 的相关片段。它们支持纠错方向、放大残差、增加输入尺度和消耗模数余量的结构。**缓存片段不是连续全文，也不能消除公式抽取或版式歧义**。
- 完整作者讲稿：Wonhee Cho 作者报告目录 → CCS 2022 PPTX。已下载并读取全部 15 页的文本与公式对象；第 11–12 页给出两次调用的纠错流程及一般化主张。它是作者材料，仍不能代替论文中完整的假设和证明。
- 讲稿 SHA-256：`f66665442130d3b30a6fe9b250d1244dfd5b12eebcfb74927f98f643164d5325`；大小 719,720 字节。
- **尚缺**：§3–4 连续完整页中的算法类型、所有范围约定、定理证明与参数实例化细节，以及论文其余部分的逐段核对。没有根据缓存中可能混淆的模数下标指控论文算法错误。本轮结论针对教材需要显式陈述的充分条件。

定义 2.2 的精度涉及输入幅度和绝对误差两者，不能直接把放大后的消息误差与保持同一归一化消息后的误差混为一谈。Theorem 3.2 中的精度倍增还关联剩余模数比例；Corollary 4.2 的标准化需要相应提高编码尺度。本轮以下推导直接固定归一化输入值，并明确写出尺度变化，避免依靠这些简写推出未证结论。

2.2 arcsin：已取得完整作者论文

- ePrint 2020/552；SNU 作者实验室目录第 140 项 → 完整作者稿。
- SHA-256：`8ac106e04d7ce614ea08d3fb6271480477fb7aad97180070153b23e6c9954999`。全文为 EUROCRYPT 2021 出版版，页码 618–647；本次核对 §4、§5.1–5.2。
- §5.1，式 (4)，页 643–644：局部余数恒等式的条件是每个整数附近的半宽严格小于 $1/4$；内层可采用余弦加倍角复合，外层采用反正弦多项式。
- §5.2，Table 7，页 645：反正弦多项式次数随参数为 15、9、7、5、5，不能推出所有实现固定消耗三层。
- §4 的 Table 2 给出了某些固定参数下，提高近似次数后总误差出现平台的实验。它不能单独证明所有输入、所有算法、所有参数均有相同的正误差下限。
- 文中的 Remez 近似界针对实区间；本文显式补上复扰动传播所需的导数界。没有重跑该论文的 SEAL 实验。

原 CKKS 的尺度与分量重缩放背景另据 Cheon–Kim–Kim–Song 作者全文。以下定理和反例是独立推导，不冒称逐字复现上述论文的参数分析。

3. 精确的表示、尺度与基础保证

令环为 $R = \mathbb{Z}[X]/(X^n + 1)$。对同一秘密 S 下的密文 $c = (A_c, B_c)$，定义

$$v_D(c) = \frac{\sigma([B_c + A_c S]_q)}{D},$$

其中 q 是该密文当前模数，方括号取逐系数中心代表，σ 取独立典范嵌入槽位，D 是真实尺度。以下使用槽位无穷范数；秘密的 $\|S\|_1$ 则为系数绝对值之和。

参照值是输入的实际解码值 z_0。若原目标是 m 而输入已经表示 $m + e_{\text{old}}$，则 $z_0 = m + e_{\text{old}}$。不预先把旧误差抹去。

基础自举的条件保证定义为：对每个允许的、模数 q、尺度 Δ、满足 $\|v_\Delta(c)\|_\infty \le B$ 的输入，输出模数为 Q、尺度为 Δ，且

$$v_\Delta(\mathsf{BTS}(c)) = v_\Delta(c) + b(c), \qquad \|b(c)\|_\infty \le \varepsilon.$$

这里 Q 是执行基础自举后**剩余的输出模数**；临时提升到的较大模数不是这个 Q。如果实现需要将基础自举输出调整到尺度 Δ，调整误差必须计入 ε。允许输入的条件还包括内部提升产生的整数项范围、逼近区间、求值密钥和算术界；仅有消息幅度条件不能替代它们。

该保证必须适用于后面**派生的残差密文**。对有限组新鲜加密输入测得的平均误差或最大误差，并不能自行变成此一致保证。

3.1 重缩放误差的确定性界

对实际整数因子 w，分量最近整数舍入满足

$$A' = A/w + R_A, \qquad B' = B/w + R_B,$$

其中每个 R_A, R_B 的系数绝对值至多为 $1/2$。新的相位误差是 $R_B + R_A S$，不是对合成相位只舍入一次。由负循环卷积与三角不等式，

$$\|\sigma(R_B + R_A S)\|_\infty \le \|R_B + R_A S\|_1 \le \frac{n}{2}(1 + \|S\|_1) = T.$$

故输出尺度为 D 时，解码误差至多 T/D。记 $\rho = T/\Delta$。当输出尺度是 $P\Delta$ 时，误差至多 ρ/P。此界保守但确定，不使用独立性或高斯近似。更紧的已证明界可以替换 T。

因为 w 整除输入模数，中心相位与原分量相位相差的输入模数倍数，除以 w 后仍为输出模数倍数。上述恒等式首先是模输出模数成立的相位恒等式；只有满足新的中心相位范围条件时，才能据此解释为小数值误差。

4. 两次调用：完整尺度账本与逐路径抵消

取实际整数因子 $a > 1$。输入 c 的模数为 aq、尺度为 $a\Delta$，并记 $z_0 = v_{a\Delta}(c)$。

对象	物理分量运算	模数	解释尺度	解码值
u	重缩放 $\mathsf{RS}_a(c)$	q	Δ	$z_0 + r$
y	$\mathsf{BTS}(u)$	Q	Δ	$z_0 + r + b_1$
h	整数乘法 ay	Q	$a\Delta$	$z_0 + r + b_1$
d	$[h]_q - [c]_q$	q	Δ	$a(r + b_1)$
w	$\mathsf{BTS}(d)$	Q	Δ	$a(r + b_1) + b_2$
c_{out}	分量相减 $h - w$	Q	$a\Delta$	$z_0 - b_2/a$

最后一行按输出尺度 $a\Delta$ 解释 w 的分量，使它的贡献成为 $r + b_1 + b_2/a$。这是一项有意设计的尺度解释，不是把不同尺度的两份相同明文直接交给普通库加法。

逐项相减即得

$$(z_0 + r + b_1) - \frac{a(r + b_1) + b_2}{a} = z_0 - \frac{b_2}{a}.$$

因此，第一次重缩放误差和第一次自举误差都抵消。r, b_1, b_2 可以完全相关，甚至可以是先前输入和共同求值密钥的确定性函数。结论不需要“第二次误差独立于第一次”或“噪声零均值”。

两次基础调用的充分范围条件为

$$\|z_0\|_\infty + \rho \le B, \qquad a(\rho + \varepsilon) \le B.$$

一组方便、保守的外部模数条件是

$$aq \mid Q, \qquad q > 2\Delta(B + \varepsilon).$$

它们保证必要的环同态约减及足够的中心相位容量。由于逆典范嵌入中每个系数是全部共轭槽位的归一化线性组合，系数无穷范数不大于全部槽位的无穷范数，故上述槽位界足以导出相位界。

不必要求 $[h]_q$ 与 $[c]_q$ 单独仍表示原来的大消息。它们可以分别回绕；只要 q 整除原模数，模约减保持差，且差的相位处于中心范围，就能恢复小残差。若 q 不整除 Q，该自然约减一般不是环同态；若残差超出中心范围，数值解释也会失败。

5. 一般递推、标准化精度与实际 RNS 因子

令 $P_1 = 1$，$P_{j+1} = a_j P_j$。每个 a_j 是可用模数链中的实际整数因子。设调用 j 次的构造，其输入模数为 $P_j q$，输入/输出尺度为 $P_j\Delta$，误差界为 ε/P_j。

为构造第 $j+1$ 层，先将输入按 a_j 重缩放，再执行前一构造。分别记其误差为 r_j, e_j，于是

$$\|r_j\|_\infty \le \rho/P_j, \qquad \|e_j\|_\infty \le \varepsilon/P_j.$$

将结果分量乘以 a_j 后，与原输入分别约减到 q 并相减；按基础尺度 Δ 解释得到

$$d_j = P_{j+1}(r_j + e_j).$$

再进行一次基础自举，得到 $d_j + b_{j+1}$。从前一结果分量中减去它，并按尺度 $P_{j+1}\Delta$ 解码，得到

$$z_0 + r_j + e_j - \frac{P_{j+1}(r_j + e_j) + b_{j+1}}{P_{j+1}} = z_0 - \frac{b_{j+1}}{P_{j+1}}.$$

对 $k \ge 2$，充分条件及结果为

$$a_j(\rho + \varepsilon) \le B \quad (1 \le j < k), \qquad \|z_0\|_\infty + \rho \sum_{j=1}^{k-1} P_j^{-1} \le B,$$

$$P_k q \mid Q, \qquad q > 2\Delta(B + \varepsilon), \qquad \|v_{P_k\Delta}(c_{\text{out}}) - z_0\|_\infty \le \frac{\varepsilon}{P_k}.$$

第二个范围条件控制递归进入最深一次基础自举前沿路积累的重缩放误差；第一个控制每次放大的残差。前一构造需要 j 次调用，新增一步只需要一次，因此总数为 k。对 $k = 1$，输出误差就是基础自举的 $+b_1$，范数界仍为 ε/P_1；负号抵消形式从 $k = 2$ 开始。

这些是教材给出的充分条件；更一般的模数转换或不同输入区间可以产生其他变体，不把这里的整除要求说成全部 Meta-BTS 实现的必要条件。

5.1 “每次增加若干位”需要的余量

若理想化地取 $a_j = 2^b$、$\varepsilon = 2^{-b}$，则 $P_k = 2^{(k-1)b}$，形式误差为 2^{-kb}。但当 $B = 1$、$\rho > 0$ 时，

$$2^b(\rho + 2^{-b}) > 1.$$

因此，仅知道“基础自举具有 b 位精度”这个上界，不足以证明第二次调用可接受残差。可能的补足方式是：证明实际 ε 比名义界小、有足够余量；降低放大因子；或验证更大的输入区间。不能将 ρ 简称“小”就从不等式中删除。

例如在 $B = 1$、$\rho \le 2^{-b}$、$\varepsilon \le 2^{-b}$ 时，可取 $a_j = 2^{b-1}$，得到保守的增益；仍须核对首次输入余量和模数容量。这里的 b 是精度位数，不是环维数。

标准化后的输入和输出尺度都是 $P_k\Delta$。如果手上只有尺度 Δ 的密文，把其元数据改成 $P_k\Delta$ 会把表示值除以 P_k，不会凭空得到同一数值的更多有效位。基础自举的误差合同必须针对实际采用的基础尺度重新成立。

5.2 实际尺度递推

$$\Delta_{\mathrm{mul}} = \Delta_1\Delta_2, \qquad \Delta_{\mathrm{rs}} = \Delta_{\mathrm{mul}}/w, \qquad P_k = \prod_{j=1}^{k-1} a_j.$$

RNS 素数接近某个二次幂，不意味着可在这些等式中用二次幂替换它。若尺度 D_1 的同一相位被当作尺度 D_2 解码，就引入 $(D_1/D_2 - 1)z$ 的消息相关偏差；必须显式预算。

6. 可复验正例、反例与失败边界

检查	精确参数/结果	含义
残差没有余量	$a = 256, \varepsilon = 1/256, \rho = 1/65536$，有 $a(\varepsilon + \rho) = 257/256 > 1$	名义 8 位误差界加“小”重缩放误差不能推出输入界
首次输入没有余量	$z_0 = 1, r > 0, B = 1$	即使残差可控，首次自举也可能已超范围
实际因子与名义因子	实际 65537、名义 65536、$z_0 = 1/2$、$r = 0, b_1 = -3/(4 \cdot 65536)$；错用名义因子得到残差 $-5/4$，正确因子得到 $-196611/262144$	很小的相对因子差仍可能破坏残差范围；不声称每种不匹配都会必然输出错误
相关噪声正例	$\varepsilon = 1/32, \rho = 1/128$，实际因子序列包括 $(3, 5, 7, 11)$，输入 $\lvert z_0\rvert \le 7/8$，各次误差同号或自适应选择	1–5 次调用的有理数验证均满足误差界，不需要独立性
只在新鲜输入上准确	构造基础算子在 $-1/2, 0, 1/2$ 上误差为 $1/32$，但在实际残差 $1/4$ 处误差为 $1/2$；取 $a = 8$	纠错后误差为 $1/16$，超过声称的 $1/256$；平均/有限样本测试不能取代派生输入保证
模数容量	$P_k q \le Q$	相同有限输出模数不能支持该构造的无限次尺度放大
原有误差	$e_{\mathrm{old}} = 2^{-10}$，最后新增误差取 2^{-40}	输出对原目标仍保留约 2^{-10} 的偏差
arcsin 越界	$t = 0.3$ 时 $\arcsin(\sin(2\pi t))/(2\pi) = 0.2$	不在规定邻域时，精确函数本身就不是所需余数

7. arcsin 与算术误差的联合确定性预算

下面证明一个可用于基础误差合同的模型。它没有替任何具体库自动提供所需常数。

令理想归一化实系数位于

$$D_{K,h} = \bigcup_{j=-K}^{K} [j - h, j + h], \qquad K \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \quad 0 < h < 1/4.$$

对 $t = j + r$，$\lvert r\rvert \le h$，有精确恒等式

$$\frac{\arcsin(\sin(2\pi t))}{2\pi} = r.$$

设完整的内层多项式 p_s（可包括余弦与倍角复合）在理想实定义域上的近似误差至多为 ϵ_s。系数到槽位变换的新增误差为 e_C，$|e_C| \le E_C$，它可以为复数。设内层同态电路输出处新增误差至多 H_s。令

$$L_s = \sup_{\mathrm{dist}(z, D_{K,h}) \le E_C} |p_s'(z)|, \qquad E_s = L_s E_C + \epsilon_s + H_s.$$

沿 t 到 $t + e_C$ 的复线段积分可得

$$|\hat{y} - \sin(2\pi t)| \le E_s.$$

记 $s_h = \sin(2\pi h)$，取一个充分域余量 $Y = s_h + E_s < 1$。外层多项式 p_a 在**实区间** $[-s_h, s_h]$ 上的 arcsin 近似误差记为 ϵ_a；另行证明

$$L_a = \sup_{|z| \le Y} |p_a'(z)|.$$

若其同态求值输出误差至多为 H_a，则

$$\begin{aligned} |\hat{r} - r| &\le \frac{|p_a(\hat{y}) - p_a(\sin(2\pi t))| + \epsilon_a + H_a}{2\pi} \\ &\le \frac{L_a E_s + \epsilon_a + H_a}{2\pi} = E_R. \end{aligned}$$

关键是：实区间上的近似界仅用于理想实自变量；对扰动引起的偏移使用复域中的**多项式导数界**。没有把真实 Remez 界直接搬到复平面。相应界可以很保守，但至少数学上有效。多项式 $p(z) = \sum a_i z^i$ 在圆盘上的一个显式界是

$$\sup_{|z| \le Y} |p'(z)| \le \sum_{i \ge 1} i |a_i| Y^{i-1}.$$

对实区间有界而复邻域增长很大的多项式不能忽略这一项：例如 T_{40} 在 $[-1, 1]$ 上绝对值不超过 1，但在 $z = 0.2i$ 处绝对值超过 1000。脚本用高斯有理数精确计算了这个例子。

H_s, H_a 必须已经把电路中各层误差通过后续多项式传播到该阶段输出。不能不带传播系数地把每层舍入误差直接相加；密钥切换误差、明文常量近似、实际重缩放尺度也都必须计入。

令 L 为理想最终线性重构，包含模约减恢复因子与尺度换算，输出求值误差为 E_L，则

$$\|b(c)\|_\infty \le \varepsilon_{\mathrm{cert}} := \|L\|_\infty \frac{\epsilon_a + L_a(L_s E_C + \epsilon_s + H_s) + H_a}{2\pi} + E_L.$$

只要全部前提与界在允许输入上成立，就可把 $\varepsilon_{\mathrm{cert}}$ 用作第 3 节的 ε。例如最终从归一化系数恢复槽位时，若包含 q/Δ，则它必须乘入 L；未归一化的 n 维求值矩阵有保守范数界 n。不能把多项式近似误差直接称为最终消息误差而漏掉这些放大因子。

7.1 一个明确的解析尾界与小规模数值检查

为了让模型可复验，脚本使用一个简单的 Taylor 外层多项式，而不是声称复现论文的最佳 Remez 参数。令

$$p_a(z) = \sum_{j=0}^{d} c_j z^{2j+1}, \qquad c_j = \frac{\binom{2j}{j}}{4^j(2j+1)}.$$

这些正系数严格递减。因此对 $|z| \le u < 1$，解析级数给出

$$|\arcsin z - p_a(z)| \le \frac{c_{d+1} u^{2d+3}}{1-u^2}.$$

这是对全部该圆盘的尾界推导，证明不依赖网格采样。脚本还用精确分数检查了系数和有限部分的几何支配关系。

小规模组合例子取 $K = 1, h = 1/32$；内层为 39 次正弦 Taylor 多项式，外层为 15 次 arcsin Taylor 多项式。人为设定 $E_C = H_s = H_a = 10^{-15}$、$\|L\|_\infty = 8$、$E_L = 2 \cdot 10^{-14}$。对实区间上的正弦 Taylor 余项使用拉格朗日界，对复扰动使用系数导数界。计算得到约

$$L_s \le 2047.28, \qquad L_a \le 1.01960, \qquad \varepsilon_{\text{cert}} \approx 2.694 \cdot 10^{-12}.$$

816 个含纯虚扰动、相关同号/反号误差的数值检查中，最大误差约为 $6.731 \cdot 10^{-14}$，均小于该预算。**这些浮点检查只是解析公式和实现的一致性检查，不是严谨区间运算证书，也没有执行 CKKS 自举，更不能代替安全参数下的界**。真实 CKKS 执行证据另见根审计的 `openfhe-review.md`、`openfhe-results.json` 及复现驱动；两类证据保持分开。

8. 误差相关性、失败概率与“精度下限”

上面的相消是逐路径代数恒等式；上下界使用三角不等式。不同调用共用秘密、求值密钥、输入和中间残差，不需要也不能未经证明地当作独立随机量。若采用方差分析，应明确保留协方差项；本补核没有采用这种统计近似。

对于概率保证，可以先证明所有界同时成立的良好事件。另一种做法是：对实际执行中每个自适应派生输入，给出在此前历史条件下的失败概率界 δ_j，再得到

$$\Pr[\text{任一步失败}] \le \sum_j \delta_j.$$

该并集界不要求独立性。直接对实际派生输入分布证明有效的边缘失败概率界也足够；不够的是把针对另一种新鲜输入分布测得的边缘平均值转用到这里。

最后，

$$z_0 = m + e_{\text{old}} \quad \Longrightarrow \quad z_{\text{out}} = m + e_{\text{old}} - b_k/P_k \qquad (k \ge 2),$$

$$\|z_{\text{out}} - m\|_\infty \le \|e_{\text{old}}\|_\infty + \varepsilon/P_k.$$

当 $k = 1$ 时，新增项按基础保证为 $+b_1$，同一范数上界仍成立。这个式子没有恢复旧误差。误差**上界**可以支持某个精度保证，但不是“所有输入的实际误差至少是多少”的证明。固定电路的实验平台、有限的模数余量、或者某个上界不再下降，都不能单独建立一个对所有方法成立的正误差下限。若需要更强的下界，必须另行限定电路类、次数、定义域、评价范数以及误差模型。

9. 复现与剩余事项

运行：

```
python audit/check_meta_bts.py --json
python audit/check_ckks_bgv_rns.py --json
python scripts/check_translation.py --math
```

新增脚本仅依赖标准库，结果为 **8 组、13,970 个检查实例通过**。其中 6 组使用精确有理数/高斯有理数检查，2 组明确标为浮点一致性检查。原有 D3/D4/D5 代数脚本仍为 12 组、16,368 个实例。双语数学、引用、环境和标题结构检查通过；全书构建由根审计记录。

剩余事项明确限定为：

1. **Meta-BTS 原论文完整稿的连续逐段核对仍未完成**。保留 `d03-ckks-050` 的部分核验状态；不把讲稿、缓存片段或独立条件定理冒称完整论文证据。
2. **具体生产参数的基础自举合同仍需实例化证明**。本文提供可核验条件，不把未指定的密钥分布、环维数、模数链、消息范围或失败概率自动认证为安全。
3. **arcsin 原论文的 SEAL 实验未重跑**。已核验的全文域条件与成本表、本文的解析界、小规模检查、另行真实 OpenFHE 执行各自说明范围，不彼此替代。

OpenFHE 中的 Meta-BTS 实际同态核验

实验目的与固定版本

本实验补充 CBR-016、CBR-017 的理论审查：检查真实 CKKS 密文经过一轮和两轮自举后，默认 REAL 解码接口观测到的输出与输入差值，并观察预先存在于代表值中的扰动是否保留。它使用公开求值钥执行 EvalBootstrap，没有用解密—查表—重新加密替代自举。以下实验精度包含解码观测误差，不直接等于未经投影的复典范相位误差。

固定上游 OpenFHE v1.6.1，完整提交为 b59e1f291965f14fbee5172cd83a20f5b856204f。配置/API 用法参考该提交的 iterative-ckks-bootstrapping.cpp，并直接核对 EvalBootstrap 实现 中的缩放、求差、第二次自举和回缩放顺序。驱动程序保留 BSD 许可与来源说明。

可复查材料：测量程序、构建配置、运行脚本、完整结果。结果包含 API 返回的逐槽数值、输入和两轮输出的实际尺度/模数塔数、两轮输出剩余层级、构建命令和源文件 SHA-256。一轮输出的层级与尺度未单独记录。

配置和测量方法

项目	固定设置
库版本	OpenFHE 1.6.1，64 位 native 后端
环维数 / 槽数	4096 / 8；稀疏槽布局
秘密分布	UNIFORM_TERNARY
尺度管理	FLEXIBLEAUTO，普通模数因子 59 bit，首因子 60 bit
解码模式	默认 REAL、EXEC_EVALUATION；包含解码阶段的加噪和实部输出
线性变换预算	[3,3]
安全等级设置	HEStd_NotSet；本实验配置不对应经认证的安全等级
输出层数目标	10
试验安排	3 个独立进程，各自重新生成密钥和随机加密；每次检查 3 组固定输入
校准	单独的已知校准密文；单轮最大误差精度向下取整后减 5 bit，限制在 1–25 内
实际校准参数	三次分别为 19、19、20

令 v_{in} 为输入密文经默认 REAL 接口得到的解码观测值，v_1, v_2 分别为一轮和两轮自举后的同类观测值。测量

$$E_1 = \max_i |v_{1,i} - v_{in,i}|, \qquad E_2 = \max_i |v_{2,i} - v_{in,i}|, \qquad P_j = -\log_2 E_j.$$

P_j 是单位尺度下按最大绝对观测差定义的精度位数，不是相对误差，也不是密码学安全位数。程序同时保存平均误差，但本报告的结论使用最大误差。小数来自双精度解码，因此不把超过解码表示能力的位数当作证据。

解码本身也是测量的一部分。已直接核对固定版本的 默认参数、Decode 接口说明 和 实际解码实现：默认 REAL 路径根据虚部估计误差，作共轭合并、加入高斯扰动，最终将返回值的虚部置零。因此 JSON 中的 [real, imag] 实际为 [real, 0]；它没有直接测量未投影的复槽范数。E_1, E_2 包含输入/输出各次解码扰动之差及浮点误差，不能用来证明纯自举相位误差或突破解码观测精度的结论。原始 JSON 键名中的 added_error 和 input_encoding_encryption_max_error 也都应按这个实际测量定义解释。

校准和测量使用秘密钥解密作为**离线观测手段**；求值函数只依赖密文及公开求值钥。校准密文与测量密文分离。五位经验余量不能替代理论上的残差输入域条件，也不是对所有密钥和输入的最坏情形界。随机密钥和加密随机数采用库默认来源，固定输入使实验可复查，但结果并非逐位确定。

三组输入为：八个含正负号的二进制有理数；同样八个数统一增加 $\delta = 2^{-10}$；八个含 $1/3, -2/7$ 等值的小数。第二组把 $m + \delta$ 加密，作为已经进入代表值的确定性扰动模型；它不声称按某一种加密噪声分布采样。

实际输出

以下九例的单轮观测差均小于 10^{-4}，两轮观测差均小于 10^{-6} 且小于单轮观测差，两轮输出均有 10 个可用层级。一轮层级未单独记录。这些是本次实验的检查条件，不是对任意参数的算法保证。

独立密钥试验	输入组	一轮最大新增误差	两轮最大新增误差	一轮精度 / bit	两轮精度 / bit
1	1	8.510944e-08	1.665335e-13	23.486	42.449
1	2	3.652570e-08	1.095790e-13	24.707	43.053
1	3	5.203667e-08	9.681145e-14	24.196	43.232
2	1	3.654244e-08	8.354428e-14	24.706	43.444
2	2	4.187452e-08	8.509859e-14	24.509	43.418
2	3	2.501858e-08	1.368905e-13	25.252	42.732
3	1	2.836243e-08	5.673240e-14	25.071	44.003
3	2	5.827500e-08	6.672440e-14	24.033	43.769
3	3	6.980466e-08	4.207745e-14	23.772	44.434

一轮观测精度为 23.486–25.252 bit，两轮为 42.449–44.434 bit。九个样例中观察到的精度提高为 17.48–20.66 bit；实际收益受配置、校准余量、算术误差及解码观测影响，不能把“重复两次”直接写成无条件精确翻倍。输入解码观测值相对给定代表值的误差在 2.00×10^{-15} 至 3.89×10^{-15} 之间，已经单独记录；它也包含解码过程的误差。

已有误差没有被恢复

第二组输入的扰动为

$$\delta = 2^{-10} = 0.0009765625.$$

三次试验的两轮输出相对于未扰动目标 m 的最大误差分别为：

试验	两轮输出相对原目标的最大误差
1	0.0009765625001082467
2	0.0009765625000889289
3	0.0009765625000637268

因此，本次观察到的是两轮自举后输出相对于输入的**解码观测差**大幅下降；原先的 2^{-10} 扰动仍然保留。其测量语义对应 $v_{in} = m + \delta + e_{in}$、$v_{out} = v_{in} + e_{new,obs}$，其中 e_{in} 包括输入编码、加密及解码误差，$e_{new,obs}$ 包括输出/输入解码观测之差。没有给算法一个能识别原目标 m 的额外信息。此现象与本轮确定性误差递推的预期一致，但观测量不应直接替换定理中的精确相位误差。

API 的实际边界

该固定版本的这一接口只支持 1 或 2 轮；程序也确认传入 3 轮会被拒绝。论文中的一般 k 轮构造与一个库接口已实现多少轮是两件不同的事。这里没有据接口限制否定论文的理论推广。

复现

需要 Git、支持 C++17 的编译器、CMake、Make 和 Python 3。库在本地构建并安装到实验目录，不要求写入系统目录。

```
git clone --depth 1 --branch v1.6.1 --recurse-submodules \
  https://github.com/openfheorg/openfhe-development.git ../openfhe-v1.6.1
python3 audit/run_openfhe_meta_bts.py \
  --openfhe-source ../openfhe-v1.6.1 \
  --output build/openfhe-review/results.json
```

脚本核对完整上游提交，并拒绝修改过的上游受版本控制文件。若使用现成 CMake，可通过 `--cmake` 指定其路径。默认运行 3 个独立试验；每次都会保留成功或失败的结构化输出，不删除失败样本。可用 `--openfhe-build` 复用已有构建目录。

这是一次真实同态执行的有限核验，不提供安全参数认证、误差尾界证明或全输入域穷举。理论条件仍以 CKKS 补充核验 为准；本实验只为其中的尺度、精度改善和已有误差保留现象提供独立实现证据。

A、B、C 基础章节逐项学术审校

范围、基线和结论的含义

本报告审查 a01–a16、b01–b06、c01–c05，共 27 个英文源文件及其 zh-CN/ 对应文件。英文原版基线为提交 2a901038078fe054371e53089c86caaaa1112209；本轮开始前的译本/编译版本为 330b96f38f2d3b6982e4b30f3943ff428fd47a0c。已用 Git 比较确认这 27 个英文文件在两提交间没有差异。这是对英文原文的独立数学审查；中英文公式相同不构成正确性证据。下列确定错误已在两种语言的同一位置同步修正。A03、A10 经核查未发现需要本轮修改的确定错误，保留原文。

审查逐段阅读了定义、带标题段落、定理框、证明及主要算法推导，再用域/环条件、整数提升、类型与维数、确定性噪声界检查结论。foundations-coverage.json 逐条记录每个 subsection、subsubsection、para，另列章节整体与定理记录：共 171 条，包含 27 个章节、114 个当前标题段落和 30 个定理框；原基线有 113 个标题段落，另一个是本轮新增的密钥切换噪声说明。这样也覆盖没有小标题的正文。没有把抓取到目录等同于完成审查。一个覆盖项标记“已核查”，仅表示已检查该项陈述及所列条件，不表示已证明某个完整密码系统的安全性。

本轮发现的主要问题涉及：不成立的分解等式、未定义的商环求值、转置方向错误、缩放舍入的错误等价关系、无条件安全性断言、非整除尺度的消息溢出、遗漏卷积/舍入/截断噪声，以及不能直接实现的密钥切换表达式。尤其 B04 将一个仅有三种随机因子的标量构造推广为通用 LWE 公钥加密，是可直接攻击的安全论证错误。

check_foundations.py 使用 Python 标准库重现本报告的反例和有限代数检查。已运行的 17 组检查包含 1,449 个整数缩放同余样例、105 个 CRT 往返值、40 组负循环 NTT 乘法，以及公钥随机因子枚举、模数切换和密钥切换反例。这些数字描述实际运行的有限检查，不能替代后面的符号推导，更不能证明密码安全性。执行方法：

```
python3 audit/check_foundations.py
python3 audit/check_foundations.py --json
```

判定分为“确定错误并修正”“缺必要条件并修正”“证明缺口并补全”“术语/类型问题并修正”“条件性结论，待进一步安全证明”。严重程度衡量该问题是否改变算法输出、数学结论或安全论证，不依据排版改动大小。

FND-035 的后续安全审查见 security-followup.md：现已补全自适应 CPA、公钥两混合、经典随机预言机、raw 环仿射 KDM 和独立密钥 DAG 的条件性归约。新增 check_security.py 负责其反例与有限分布恒等式；具体参数未认证的状态与这些已完成证明分别记录。

统一的数学约定

本报告用 $R(x) = \lfloor x + 1/2 \rfloor$ 表示最近整数舍入，半整数向正无穷方向取整；用中心代表元解释模 q 的相位。文中采用“消息在高位”的编码 $\Delta m + e \pmod q$，在没有额外说明时要求 $t \mid q$、$\Delta = q/t$。如果 $t \nmid q$，不能直接复用这一正确性证明。

整数/多项式误差均先选整数系数提升。负循环乘法在 $\mathbb{Z}[X]/(X^n+1)$ 中满足

$$\|AB\|_\infty \le \|A\|_1 \|B\|_\infty \le n \|A\|_\infty \|B\|_\infty .$$

这是逐项展开后使用三角不等式的确定性界，不需要各系数独立、均值为零或服从高斯分布。对于离散高斯误差，有限误差界描述一个事件；严格讨论解密失败概率时，还须给出尾界、样本数和联合失败概率。

本书 A06、B05、B06、C03、C05 保留递减 gadget $g_i = q/\beta^i$。其精确全长度版本采用 $q = \beta^l$；截断版本保留残差。对一般整数模数，可另行定义递增整数 gadget $1, \beta, \ldots$，但必须同步更换位分解和评估密钥权重。不能混用两种定义。

逐项发现与修正

FND-001：模代表元与整数乘法群的边界

- **位置**：`a01-modulo.tex`，`subsec:modulo-overview`、`subsec:modulo-centered`；`a02-group.tex`，`subsec:group-ex`。
- **判断**：确定的边界/定义错误，低严重度，已双语修正。
- **原文问题**：任意整数转换到一个代表元区间时，措辞只提加减一次 q；整数乘法不构成群的解释将 $a^{-1} = 1/a$ 当成也适用于 $a = 0$。
- **核查**：例如 $101 \pmod 7 = 3$，须减去 $14q$，一次加减不够。零在整数乘法下没有逆元；非零整数的倒数仍为整数当且仅当该整数是 ± 1。
- **修正**：明确 $q \geq 2$，取模使用加减适当的整数倍 q；把零与非零元素的逆元情况分开。顺带核查 A01 的加、减、乘同余和消去律：有 $ac \equiv bc \pmod q$ 时一般只能推出 $a \equiv b \pmod{q/\gcd(c,q)}$，基线该处已经正确，本轮未再次“修正”。
- **复现**：`check_modular_domains`。
- **一手/标准资料**：Richard Earl, Rings and Modules，环与单位的定义。

FND-002：元素阶的定义域与整除推导

- **位置**：`a04-order.tex`，`subsec:order-def`、`subsec:order-theorem`，阶性质 II 的证明。
- **判断**：定义域和证明措辞有误，中严重度，已修正。
- **原文问题**：定义只围绕有限域，后文却直接用于 $\mathbb{C}^\times$；证明把指数 mn 是阶的倍数写成了对元素本身取倍数。
- **推导**：阶是群元素的性质。若 a 的有限阶是 k，则 $a^{mn} = 1 \iff k \mid mn$，从而 $\mathrm{ord}(a^n) = k/\gcd(k,n)$。复数单位根有有限阶，但一般非零复数（例如 2）可以有无限阶；不能宣称所有复数元素都有所定义的有限整数阶。
- **修正**：定义扩展到群中有有限阶的元素，保留有限域为特例；证明明确使用 $k \mid mn$。费马小定理保留“素数模数”和“非零模元素”条件。
- **一手/标准资料**：Jim Belk, Fields and Cyclotomic Polynomials；Keith Conrad, Finite Fields。

FND-003：商环求值必须同时尊重系数模数和多项式模数

- **位置**：`a05-polynomial-ring.tex`，`subsubsec:polynomial-ring-discuss` 下 `Polynomial Evaluation`；关联 `a09` 和 `a11`。
- **判断**：确定的代数错误，高严重度，已修正。
- **原文问题**：由模 p、模 $X^n + 1$ 的多项式同余，直接推到在没有指定特征的根处取值相等；同时把 $X^n + 1$ 的根称作 n 次单位根。
- **推导/反例**：若整数提升满足 $f - g = Q(X)(X^n + 1) + pH(X)$，在复根 z 处求值得 $f(z) - g(z) = pH(z)$，一般不为零。在特征 p 的目标代数中并取 $z^n + 1 = 0$，两个项才同时消失。原小节示例中的整数多项式在 0 处分别取值 10 和 0，也说明“同余代表元”不是普通整数多项式恒等。特征不为 2 时，$z^n = -1$ 给出 $z^{2n} = 1$；若 n 为二幂，才可进一步说这些根全部是本原 $2n$ 次单位根。

- **修正**：明确在 $\mathbb{F}_p$ 或其扩域求值，先约化系数；改正根的阶。未把任意复数求值伪装成有限域环同态。
- **一手/标准资料**：Earl，商环同态与系数域；Conrad，有限域。

FND-004：多项式运算的次数上界和旋转范围

- **位置**：`a05-polynomial-ring.tex`，`tab:ring-comparison`、`subsec:coeff-rotation`。
- **判断**：索引/前提错误，中严重度，已修正。
- **原式 → 修正**：输入分别有 d_a, d_b 个系数，即次数至多 d_a-1, d_b-1 时，加法最高索引应为 $\max(d_a, d_b)-1$，乘法最高索引应为 $d_a + d_b - 2$。表中原上界各多一项。补充不存在的系数按零处理，乘积随后约减。
- **旋转核查**：原分段式描述 $0 \le h < n$ 的负循环旋转；若把它用于任意整数 h，索引区间失效。已给这一范围，并说明 $X^n = -1$、$X^{2n} = 1$ 使一般移位可模 $2n$ 处理；负移位通过 $X^{-1} = -X^{n-1}$ 定义。
- **一手/标准资料**：Earl，多项式系数卷积及商环。

FND-005：$\beta^l \mid q$ 不足以保证精确 gadget 分解

- **位置**：`a06-decomp.tex`，`subsec:number-decomp`、`subsec:poly-decomp`；联动 B05、C03、C05。
- **判断**：确定的等式错误，高严重度，已修正。
- **原式**：对任意 $\gamma \in \mathbb{Z}_q$，用 l 个 $0 \le \gamma_i < \beta$ 的数字断言 $\gamma = \sum_{i=1}^{l} \gamma_i q/\beta^i$，但只给整除或位数上界条件。
- **反例与证明**：取 $q = 16, \beta = 2, l = 2$，权重为 $8, 4$，只能得到 $0, 4, 8, 12$，不能表示 1。一般令 $d = q/\beta^l \in \mathbb{Z}$，每个权重和均为 d 的倍数。要表示全部 q 个剩余类，必须 $d = 1$，即 $q = \beta^l$。此时普通 radix-β 展开给出唯一的全长度分解。
- **修正**：将精确任意剩余类的章节限定为 $q = \beta^l$；只有截断/近似版本继续允许 $\beta^l \mid q$。移位实现另要求 q, β 是二的幂，不能把任意进制的除法称为位移。
- **复现**：`check_descending_gadget`。
- **一手来源**：Chillotti–Gama–Georgieva–Izabachène, TFHE, Definition 3.6、Lemma 3.7 的 gadget 精度参数。其环面定义经乘以 q 后，与本报告的整数条件逐项对应；并非该论文宣称所有整数模数满足原等式。

FND-006：截断分解必须保留环绕、残差和整数权重条件

- **位置**：`a06-decomp.tex`，`subsec:approx-decomp`、`subsec:gadget-decomposition`。
- **判断**：缺必要条件，高严重度，已修正。
- **推导**：当 $d = q/\beta^l \in \mathbb{Z}$ 时，将 γ 舍入到最近的 d 倍数，随后取模 q。因此应写 $\gamma \equiv \sum_i \gamma_i g_i + \rho \pmod q$，并选残差提升使 $|\rho| \le d/2$。例如 $q = 16, d = 4, \gamma = 15$，最近倍数是 $16 \equiv 0$，残差为 -1，而不是把无法表示的整数 16 强塞进数字向量。
- **修正**：明确上述同余和残差；如果 $\beta^l \nmid q$，递减权重未必是整数，不能直接作为本书整数环上的 gadget。另给可供一般模数使用的递增整数权重 $g_i = \beta^{i-1}$、$l = \lceil \log_\beta q \rceil$，但不静默替换后续已有约定。
- **复现**：`check_descending_gadget`。
- **一手来源**：TFHE，Definition 3.6、Lemma 3.7 的近似分解定义与精度界。

FND-007：单位根计数的 $n = 1$、$k = 0$ 边界

- **位置**：`a07-roots-of-unity.tex`，`subsec:roots-theorem` 的定理 IV、V。
- **判断**：边界条件遗漏，低严重度，已修正。

- **原文问题**：将 $\phi(n)$ 一律解释为 $1,\dots,n-1$ 中互素整数的个数，漏掉 $\phi(1)=1$；证明原幂阶公式只讨论 $k\geq 1$，陈述却允许 $k=0$。
- **推导**：$\omega^0=1$ 的阶为 $1=n/\gcd(n,0)$，只有 $n=1$ 时为本原 n 次根。用 $1\leq k\leq n$ 统一定义欧拉函数，或单列 $n=1$，均可消除边界错误。其余根集合分拆和本原根判据经阶的整除关系核查成立。
- **修正**：补上两处边界。没有改变 $n>1$ 的常用结论。
- **一手/标准资料**：Belk，单位根与分圆多项式。

FND-008：分圆多项式整数系数的原证明不成立

- **位置**：`a08-cyclotomic-polynomial.tex`，`subsec:cyclotomic-theorem`，定理 III。
- **判断**：结论正确、原证明有实质缺口，中严重度，已补全。
- **原论证**：把乘积 X^n-1 的系数为整数、首项系数为 1，当成每个因子的系数都是整数的充分理由。一般有理因子不能据此推出整数性，例如 $2(X-1)\cdot(X+1)/2=X^2-1$。
- **正确推导**：对 n 强归纳，令 $D=\prod_{d\mid n,d<n}\Phi_d\in\mathbb{Z}[X]$，且 D 首一。用首一多项式在 $\mathbb{Z}[X]$ 中长除 $X^n-1=DQ+R$，得到整数 Q,R。另一方面在 $\mathbb{C}[X]$ 中根分解已知 $X^n-1=D\Phi_n$。除法唯一性给 $R=0,Q=\Phi_n$，故 $\Phi_n\in\mathbb{Z}[X]$。
- **修正**：以这段归纳除法证明替换原首项系数论证；结论不变。
- **一手/标准资料**：Belk，分圆多项式；Earl，首一除法与整数多项式。

FND-009：$\Phi_{nk}(X)=\Phi_n(X^k)$ 的根映射不是双射

- **位置**：`a08-cyclotomic-polynomial.tex`，`subsec:cyclotomic-theorem`，定理 IV，条件 $k\mid n$。
- **判断**：结论在所给条件下正确，证明错误，中严重度，已补全。
- **推导**：若 z^k 的阶为 n，设 $d=\operatorname{ord}(z)$，则 $d/\gcd(d,k)=n$。因为 $k\mid n$，可逐素数指数比较得到 $d=nk$。反向由阶公式立即成立。因此两多项式的根集合相同。原文将 $z\mapsto z^k$ 说成一一对应不成立：例如 $n=k=2$ 时 $i,-i$ 都映到 -1。实际每个目标根有 k 个原像。
- **修正**：用阶等价、复数特征零下的单根性质和首一性推出多项式相等。没有把错误的根双射继续用作次数证明。
- **复现**：`check_cyclotomic_domains` 中 $i,-i$ 的像。
- **一手/标准资料**：Belk，单位根的阶与分圆分解。

FND-010：有限域中的分圆根需要拆分域和特征条件

- **位置**：`a09-cyclotomic-polynomial-integer-ring.tex`，`sec:cyclotomic-polynomial-integer-ring`，整章与比较表。
- **判断**：缺必要条件，高严重度，已修正。
- **反例**：$\Phi_4=X^2+1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 没有根，不能把其两个根写成 $\mathbb{F}_3$ 元素；$\Phi_3=X^2+X+1=(X-1)^2\pmod 3$，其根阶为 1，也不能说“分圆多项式的根必为相应本原根”。
- **修正条件**：表中在 $\mathbb{F}_p$ 完全分解的版本要求素数 p、$\mu\geq 2$、$\mu\mid p-1$，并将整数分圆多项式的系数约化模 p。若仅有 $p\nmid\mu$，应在适当有限扩域中讨论，根仍可区分；若 $p\mid\mu$，会出现重根/阶退化。明确列出这三个情形。
- **复现**：`check_cyclotomic_domains`。
- **一手/标准资料**：Conrad, Finite Fields，有限域乘法群与扩域。

FND-011：投影长度、非正交投影和基坐标混淆

- **位置**：`all-matrix.tex`，`subsec:projection`，四个投影/基段落及定理框。
- **判断**：确定的线性代数错误，中严重度，已修正。
- **原式 → 修正**：投影长度 $\|a\|\cos\theta \to \|a\|\,|\cos\theta|$；前者是有符号标量分量。取 $a = -b \neq 0$ 即得到负值与范数非负的矛盾。
- **非正交情形**：投影不要求所用基彼此正交。若 Q 的列满秩并张成子空间，则投影矩阵为 $Q(Q^TQ)^{-1}Q^T$。若基张成全空间，投影为恒等。只有“各方向单独投影后求和”要求正交基。
- **基坐标**：原文将基向量存成矩阵 P 的行，再把 Pv 说成对应坐标；正确关系是 $v = P^Tc$，故 $c = (P^T)^{-1}v$。例 $P = \left(\begin{smallmatrix}1&0\\1&1\end{smallmatrix}\right), v = (1,1)^T$，正确坐标为 $(0,1)^T$，但 $Pv = (1,2)^T$。
- **修正**：给出非零方向和实标量前提，统一投影定义、正文与定理框；把线投影和子空间投影视为正交投影的两个情形。
- **复现**：`check_projection_and_modules`。
- **一手/标准资料**：MIT 18.06SC, Projections onto Subspaces。

FND-012：整数多项式商环是模，不是以整数为域的向量空间

- **位置**：`all-matrix.tex`，`subsec:polynomial-ring-basis`。
- **判断**：结构类型和线性无关判据错误，中严重度，已修正。
- **推导/反例**：$\mathbb{Z}$ 不是域，$\mathbb{Z}[X]/(X^n+1)$ 是秩 n 的自由 $\mathbb{Z}$-模。线性无关必须是 $\sum z_i f_i = 0 \Rightarrow z_i = 0$ 对全部系数成立；“任何一个元素都不能由其余元素线性表示”在一般模上不足够。例如整数模中的 $2, 3$ 不能互相表示为对方的整数倍，但 $3\cdot 2 - 2\cdot 3 = 0$，仍相关。
- **修正**：用自由模、唯一整数线性组合和正确的零关系定义替换原表述。若系数域改为 $\mathbb{F}_p$、$\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，才能按对应域使用向量空间术语。
- **复现**：`check_projection_and_modules`。
- **一手/标准资料**：Earl，Definition 173、Examples 174–176，自由模与基。

FND-013：求值双射不自动成为指定商环的环同构

- **位置**：`all-matrix.tex`，`subsec:poly-vector-transformation`、`subsubsec:poly-vector-transformation-modulus`，对应总结定理。
- **判断**：缺必要条件及阶证明错误，高严重度，已修正。
- **推导**：在域中选 n 个任意互异节点，对次数小于 n 的代表元确实得到线性双射；要保持 $\mathbb{F}_t[X]/(X^n+1)$ 的乘法，还要求全部节点为模多项式的根。在节点 0 上，$X^2 = -1$ 的商环关系就不能被求值保持。复合模数下，“互异”还不保证拉格朗日分母可逆。
- **修正条件**：素数 t、$2n \mid t-1$、n 为二幂；固定域中 X^n+1 的 n 个互异根。$g^{(t-1)/(2n)}$ 的阶用生成元最小正指数证明。由 $\omega^{2n} = 1$、$\omega^n = -1$ 推阶为 $2n$ 时，明确使用二幂的每个真因子都整除 n；对一般 n 此推论不成立。还修正把 $\mathrm{ord}(\omega)$ 错写成 $\mathrm{ord}(c)$ 的一处引用。
- **复现**：`check_evaluation_isomorphism`。
- **一手/标准资料**：Conrad, Finite Fields；Earl，商环同态。

FND-014：共轭对称空间是实代数，满射性须单独证明

- **位置**：`all-matrix.tex`，`subsec:poly-vector-transformation-complex`、两个复数同构小节、`subsec:poly-vector-basis-transfer`。

- **判断**：标量域/边界缺失和证明缺口，中严重度，已修正。
- **核查**：映射 $\phi : \mathbb{C}^{n/2} \to \hat{\mathbb{C}}^n$ 附加逆序共轭，是实向量空间及实代数同构；通常不是复线性，因为乘 i 破坏对称性。"cv 对称当且仅当 $c \in \mathbb{R}$" 要加 $v \neq 0$，零向量是例外。维数 n 是实维数。
- **满射证明**：对任意共轭对称目标值，用复系数拉格朗日插值获得唯一次数小于 n 的多项式。节点及值都按逆序共轭配对，故系数取共轭的多项式给出相同值；唯一性迫使所有系数为实数。原文仅论证两个实多项式不会映为同一向量，不足以证明满射。
- **修正**：明确 $n = 2^r, r \geq 1$ 以保障 $n/2$ 整数、实标量域、非零例外、上述满射证明；基转换改为线性同构保持线性无关与张成的明确证明。
- **复现**：`check_evaluation_isomorphism` 检查实系数求值的对称性及乘 i 的反例。满射性依赖书面唯一性证明，不由这一有限例子替代。
- **一手/标准资料**：Earl，向量空间、模与线性同构；Lyubashevsky–Peikert–Regev 的数域嵌入与共轭坐标。

FND-015：Vandermonde 的节点顺序、转置和几何和例外

- **位置**：`a12-euler.tex`，`subsec:vandermonde-euler`、`subsec:vandermonde-euler-integer-ring`。
- **判断**：索引、类型和矩阵方向错误，高严重度，已修正。
- **原式 → 修正**：按本节矩阵定义，第 j 行是节点 $x_j = \omega^{2j+1}$ 的幂，因此系数列向量 a 的求值是 Va，不是 $V^T a$。节点统一为 $j = 0, \ldots, n-1$，避免从 1 起却仍用 $2j+1$ 的错位。几何和为零的范围必须排除使公比为 1 的情形（本推导中 $m = n$），该项恰是反对角线上得到 n 的来源。
- **重要区分**：A11 的基向量按行组成的矩阵可记作 $W = V^T$。另一章节如明确采用该约定，W^T 用于求值是正确的；本修正不机械地替换全书所有转置。
- **复现**：`check_vandermonde`；常数多项式系数 $(1, 0, 0)^T$ 在 $n = 3, p = 7$ 的求值是全一向量，转置乘法给不同结果。
- **一手/标准资料**：MIT 线性代数资料的矩阵/坐标约定；根条件见 Conrad。矩阵恒等式的具体推导见下一条。

FND-016：$VV^T = nJ$ 并不要求 n 为二幂

- **位置**：`a12-euler.tex`，`subsec:vandermonde-euler-integer-ring` 末尾 `Condition for μ`；复数对应段落亦复核。
- **判断**：否定性结论错误，中严重度，已修正。
- **推导**：按前一条节点顺序，

$$(VV^T)_{jk} = \sum_{i=0}^{n-1} \omega^{2i(j+k+1)}.$$

若 $j + k = n - 1$，公比为 1，和为 n；否则公比是非平凡 n 次单位根，几何和为零。因此 $VV^T = nJ$，J 是逆序置换矩阵。有限域版只须素数 p、$2n \mid p - 1$、ω 的阶为 $2n$。该条件也保证 n 可逆。二幂仅用于把 $X^n + 1$ 认作单个 Φ_{2n}，不是此恒等式的必要条件。

- **反例**：$n = 3, p = 7, \omega = 3$，节点为 $3, 6, 5$，直接得到 $VV^T = 3J \pmod 7$。
- **修正**：撤回 "非二幂会使此性质失效" 的原结论，并明确有限域条件。

- **复现**：`check_vandermonde`。
- **一手/标准资料**：Conrad，有限域的循环乘法群。上述几何和为本轮独立推导。

FND-017：缩放舍入表中的“近似当且仅当”不成立

- **位置**：`a13-modulus-rescaling.tex`，`subsec:modulo-rescaling`、`tab:rescaling`、`subsec:modulo-rescaling-ex`。
- **判断**：核心等价关系错误，高严重度，已用精确命题替换。
- **正确命题**：令 $r = q'/q$。若 $a-b = hq$，则 $ra-rb = hq'$，整数平移与 R 交换，故 $R(ra)-R(rb) = hq'$。这是精确的单向同余保持，并不只是“近似”。同理，将整个乘积 ac 和 bd 各自缩放舍入，可应用这一命题。
- **反向反例**：$q = 8, q' = 2, a = 0, b = 1$，两者都舍入为 0，但 $a \not\equiv b \pmod 8$。不能写双向等价。
- **分别舍入的加法**：写 $\delta_x = R(rx) - rx$，则 $a + c \equiv b + d \pmod q$ 只给出舍入后和的差等于某个 hq' 加 $\eta = \delta_a + \delta_c - \delta_b - \delta_d$，$|\eta| \le 2$。取 $r = 1/2, a = c = 1, b = 2, d = 0$，原和相等，分别舍入后相差 1。分别缩放两个乘数还会引入 r^2，不等于只缩放乘积一次。
- **修正**：替换错误等价表及其证明，给出明确误差式；保留原 $30 \to 3$ 例子并解释其恰好无舍入误差不能证明逆命题。补充 LWE 相位中的加权误差 $\delta_b - \sum_i \delta_{a_i} s_i$。
- **复现**：`check_rounding_congruences`。
- **一手来源**：Brakerski–Gentry–Vaikuntanathan，模数切换的舍入误差分析，Lemma 1、§3.3。该论文使用的消息同余保持规则与本书高位编码不同；本条常数和精确单向命题由上面的整数平移推导给出。

FND-018：CRT 的两两互素、求和下标和 RNS 坐标模数

- **位置**：`a14-chinese-remainder.tex`，`sec:chinese-remainder`、`subsec:crt-application`。
- **判断**：必要条件和公式下标错误，中严重度，已修正。
- **修正**：明确所有模数 $n_i > 1$ 且两两互素；将构造 $x = \sum_j a_j y_j$ 中误写的固定 y_i 改为随和变化的 y_j；RNS 第 i 坐标的加减乘应模 n_i，不能统一模乘积 N。
- **推导**：$N_i = N/n_i, y_i = N_i(N_i^{-1} \bmod n_i)$ 满足第 i 坐标为 1、其余为 0。因此 $x = \sum a_i y_i \pmod N$ 给出唯一剩余类，且该映射是环同构。模数 $3, 5, 7$ 下 $100 + 12 \equiv 7 \pmod{105}$，坐标为 $(1, 2, 0)$，不是三个坐标都模 105。
- **复现**：`check_crt`。
- **一手/标准资料**：Conrad, The Chinese Remainder Theorem。

FND-019：Taylor 有限截断误差不保证随次数单调下降

- **位置**：`a15-taylor-series.tex`，`sec:taylor-series`，误差解释与讨论。
- **判断**：普遍性陈述错误，中严重度，已修正。
- **反例**：$f(x) = 1 + x - 100x^2$，在 $x = 0.1$ 处，零阶、一阶、二阶 Taylor 多项式的绝对误差依次为 $0.9, 1, 0$。增加一次阶数反而增大误差。一般也不能脱离导数界和解析收敛区域，把距离展开点远近直接解释为单调误差规律。
- **修正**：给出有限阶 Lagrange 余项界

$$|f(x)-T_D(x)| \le \frac{\sup_{\xi\in I}|f^{(D+1)}(\xi)|}{(D+1)!}|x-a|^{D+1},$$

并说明所需光滑性、区间与无限级数的解析收敛条件。保留原展开公式和示例。

- **复现**：`check_taylor`。
- **一手/标准资料**：NIST DLMF §1.4vi，Taylor 定理与余项。

FND-020：FFT/NTT 的乘法目标、根条件与复杂度模型

- **位置**：`a16-ntt.tex`，全部小节，尤其 `subsec:ntt-motivation`、`subsec:ntt-forward`、`subsec:ntt-backward`。
- **判断**：算法前提和次数/向量类型缺失，中到高严重度，已修正。
- **修正**：n 点、奇数次 $2n$ 单位根的变换计算的是模 X^n+1 的负循环乘积。未约减的普通乘积次数可到 $2n-2$，不能直接用只有 n 个值唯一恢复；若需要普通卷积应另外零填充。首段乘积末项索引由 $2n-1$ 改为 $2n-2$。
- **前提**：给二基递归 $n=2^L$；复数根为 $e^{\pi i/n}$，有限域版要求素数 p 和 $2n \mid p-1$。平方后只有 $n/2$ 个互异节点；求逆向量 y 与标量 y_i 分开；阶的最小指数排除 0。普通循环 DFT 使用 n 次单位根，本节的“只用奇数根”不能推广为所有 FFT 的要求。
- **核查**：分治每层 n 次常数规模域运算、共 $\log_2 n$ 层；$O(n\log n)$ 是域运算数，不是未指定整数位宽的位复杂度，也不处理浮点误差。
- **复现**：`check_negacyclic_ntt` 检查有限域变换、逆变换与独立系数卷积一致。
- **一手/标准资料**：Conrad，有限域根条件；David Maier 的大学 FFT 课程讲义，分治结构。具体负循环恒等式由本节节点求值和 A10 唯一插值推出。

FND-021：LWE 枚举成本不是安全下界，搜索/判定等价有参数条件

- **位置**：`b01-lattice.tex`，`subsec:lattice-overview`、`subsec:lattice-scheme`、`subsec:lattice-scheme2`。
- **判断**：实质性安全论证错误，高严重度，已修正；具体参数安全性仍待证。
- **原论证问题**：从每个噪声有约 r 个可能值推到攻击者必须做 r^k 次尝试；说增加方程会增加攻击难度；无条件互换搜索与判定；并把 RLWE 的安全性直接视为 LWE 的结论。
- **核查**：r^k 至多描述一种枚举策略的候选数，不能排除其他算法，更不是下界。更多独立样本可帮助攻击。无噪声 k 条方程也只有系数矩阵可逆时才唯一恢复 k 维秘密。正文一处带噪声关系写成 $s\cdot a=\sum s_i a_i+e$，也须改为 $b=\sum s_i a_i+e \pmod q$。
- **一手定理边界**：Regev Theorem 1.1 是特定噪声、模数及 $\alpha p > 2\sqrt{n}$ 条件下，从最坏情形格问题到 LWE 的量子归约；其 Lemma 4.2 的搜索到判定转换使用素数且多项式规模模数等假设。它们不证明任意本书参数、秘密分布或 RLWE 结构安全。
- **修正**：明确 search-LWE/decision-LWE 为适当参数族的计算假设，指定均匀独立公开向量和小整数误差；把保密说明改为基于判定假设的混合论证；删除无条件抗量子和 r^k 下界表达。RLWE 单列相应假设。
- **一手来源**：Regev, On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography, Theorem 1.1、Lemma 4.2；Lyubashevsky–Peikert–Regev, On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings。

FND-022：解密要先最近整数舍入，噪声界要取绝对值

- **位置**：`b01-lattice.tex` 两个密码系统小节；`b02-lwe.tex` 的 Setup、`subsec:lwe-enc`、`subsec:lwe-dec`；相关 B03/B04。
- **判断**：会改变解密输出的错误，高严重度，已修正。
- **原式 → 修正**：$e < \Delta/2 \to |e| < \Delta/2$；直接“右移” → 先按最近 Δ 倍数舍入，再除以 Δ。即使 Δ 是二幂，普通向下取整的右移也不等价。例如 $\Delta = 8, m = 1, e = -1$，相位为 7，右移三位得 0，最近整数解码得 1。
- **完整解码**：对相位中心提升 $v = \mathrm{center}_q(b - a \cdot s)$，输出 $R(v/\Delta) \bmod t$。相位提取和解码是两个步骤，不能把带噪声环元素直接称为明文。使用中心代表元后的最终模 t 也不可省略。
- **修正条件**：基本证明先设 $t \mid q$。误差明确为小整数（离散或舍入高斯）提升，有限界为解密成立事件；不再将连续实高斯直接当作有限整数环元素。
- **复现**：`check_decoder_and_overflow`。
- **一手来源**：Regev，LWE 定义与加密的最近码点解码；LPR，环上公钥加密的正确性噪声条件。

FND-023：$t \nmid q$ 时“$q \gg t$”不足以控制任意消息溢出

- **位置**：`b02-lwe.tex`，`subsubsec:lwe-noise-bound`；`b03-rlwe.tex`，`subsec:rlwe-dec`；C01、C02 的溢出讨论。
- **判断**：正确性前提遗漏，高严重度，已修正。
- **精确推导**：令 $\Delta = \lfloor q/t \rfloor$、$r = q - \Delta t$，未约减消息 $m = m' + vt$，其中 m' 取中心明文代表元。则

$$\Delta m + e = \Delta m' + vq + (e - rv) \equiv \Delta m' + (e - rv) \pmod{q}.$$

  应控制有效误差 $e - rv$，而不是只看 e。在正文所定奇数 $t \geq 3$ 的中心消息约定下，$|e - rv| < \Delta/2$ 是足够条件；可用更保守的 $|e| + r|v| < \Delta/2$。此处不需要 t 为素数。
- **反例**：$q = 1024, t = 3, \Delta = 341, m = 513 = 171t, e = 0$。相位为 $853 \pmod{1024}$，中心提升为 -171，解码 $R(-171/341) \bmod 3 = 2$，但应为 0。即使没有原始误差、q/t 很大，溢出仍可破坏正确性。
- **修正**：把原无界溢出保证替换为上述条件；修复少了一层最近整数舍入的解码表达式。RLWE 按每个系数应用相同分析。
- **复现**：`check_decoder_and_overflow`。
- **一手来源**：LPR，编码间距与总误差决定正确性的原则。本条 $e - rv$ 是对本书所用非整除高位编码的独立代数推导。

FND-024：B04 的通用 GLWE 公钥安全性断言可被三次枚举攻破

- **位置**：`b04-glwe.tex`，`subsec:glwe-public-key-enc`、`Security`。
- **判断**：实质性安全论证错误，严重；已将构造范围收窄并保留反例。不是单纯“教学参数太小”的提醒。
- **原构造**：公钥 $P_1 = \langle A, S \rangle + E, P_2 = A$，加密 $B = P_1 U + \Delta M + E_1, D = AU + E_2$，允许一般 n, k，而 U 为一个三元系数多项式。原文由误差外形相似直接推出与 GLWE 相同的安全性。

- **反例族**：取 $n=1$，则 $U\in\{-1,0,1\}$，无论秘密向量维数 k 多大，攻击者仅枚举这三个值。对每个候选 u，检查所有 $D_i-A_iu \pmod q$ 是否很小；正确候选留下 $E_{2,i}$。找到 u 后计算 $B-P_1u=\Delta m+E_1$，无需秘密即可解码。
- **量化**：在 $|E_{2,i}|\le B_2$ 的事件上，独立均匀 A_i 对一个错误候选给出每坐标至多 $(4B_2+2)/q$ 的小残差概率（候选差为 $\pm1,\pm2$，至多二对一），两个错误候选的联合上界为 $2((4B_2+2)/q)^k$。此外 $U=0$ 的概率恰为 $1/3$，此时 $B=\Delta m+E_1$ 直接暴露消息。增加 k 不修复该随机性缺陷，反而更容易排除错误候选。
- **实际复现**：`check_scalar_public_key_attack` 取 $k=32,q=2^{20},t=4,B_2=2$，对全部三个 U 和四个消息共 12 次加密，公钥攻击均恢复消息。这里只用有限有界样例；针对高斯噪声，需将所选尾事件的概率另计，三候选攻击结构不变。
- **最小修正**：该小节明确限定 $k=1$、足够大的二幂环维数 n，以及满足相应判定 RLWE 假设的参数/分布族，使用标准 RLWE 公钥结构。一般 GLWE/LWE 公钥构造须另给足够维数的随机向量/矩阵和安全归约。并加入正确性界 $\|EU+E_1-E_2S\|_\infty\le\|E\|_\infty\|U\|_1+\|E_1\|_\infty+\|E_2\|_\infty\|S\|_1<\Delta/2$。仅“大 n”本身不是安全证明。
- **一手来源**：LPR，§1.1 中的 RLWE 公钥加密结构；Regev，§5 使用多条公开 LWE 样本与随机子集的公钥构造。原高斯参数归约不能未经核对直接为本书三元秘密/随机因子背书。

FND-025：公开种子不能直接套用隐藏种子 PRG 安全定义，维数不能单独代表安全级别

- **位置**：`b04-glwe.tex`，`subsec:glwe-enc` 及无标签 `Discussion`。
- **判断**：缺少安全条件的压缩建议，中到高严重度，已修正并在续审中补出模型与证明。
- **原文问题**：用 $H(S)$ 作为公开掩码种子，引入依赖秘密的公开信息；“哈希”本身不保证所需分布。维数大小也不能单独证明安全等级。
- **进一步核实的错误混合**：对于任何确定的公开 G，联合分布 $(d,G(d))$ 与 (d,A)（独立均匀 A）可以通过检验 $A=G(d)$ 区分，优势为 $1-q^{-nk}$。普通隐藏种子 PRG 安全性不证明这一步。该反例不等于攻击实际只保存 (d,B) 的种子密文。
- **修正与已完成的归约**：独立公开种子、域分离和无偏系数映射仍必要。固定 XOF 要分析 $(d,\langle G(d),S\rangle+E)$ 的联合 seeded-GLWE 假设。在经典可编程随机预言机模型中，现已补全新鲜种子模拟，猜测偏差至多 $\delta(T',Q)+(QQ_H+Q(Q-1)/2)/2^h$，坏事件为种子预查询或重复；详见 `security-followup.md` SEC-004/005。没有把固定 XOF 或量子预言机查询偷换成这个模型。
- **维数论证修正**：三元秘密空间的 3^{nk} 是穷举候选数，不是最佳攻击下界；删除“所以搜索更困难”的残留断言。
- **复现**：`check_security.py` 检查联合分布区分器、掩码复用攻击和有限种子坏事件计数。
- **一手来源**：Kyber 官方说明 §4.3.1、§5.4 明确区分公开 XOF 的随机预言机模型与秘密随机生成；本书的具体坏事件界在续审中自行完整证明。

FND-026：GLev 第一个分量通常只直接解出 $M \bmod \beta$

- **位置**：`b05-glev.tex`，`subsec:glev-enc`、无标签 `Decryption`。
- **判断**：解密范围与参数条件缺失，高严重度，已修正。
- **推导**：第 i 行相位 $qM/\beta^i+E_i \pmod q$ 按最近格点解码，最多恢复 $M \pmod{\beta^i}$，且需 $\|E_i\|_\infty<q/(2\beta^i)$。第一行只能恢复 $M \pmod\beta$；例如 $q=16,\beta=4$，消息 0 与 4 的第一行无噪声相位都为 0。
- **修正**：若声明第一行足以恢复原明文，需保证所选明文代表元在模 β 后可唯一识别，例如适当编码下 $\beta\ge t$。各行用于同态 gadget 计算，不要求全都可单独解码。明确整数权重条件和 A06 全长度条件。
- **复现**：`check_glev_and_units`。
- **一手来源**：TFHE，gadget 精度、加密的 gadget 行与误差。本条可恢复消息模数由该行的周期直接计算。

FND-027：非零秘密多项式未必可逆

- **位置**：`b06-ggsw.tex`，无标签 `Decryption`。
- **判断**：环单位条件遗漏，中严重度，已修正。
- **原论证**：从 GGSW 其他行解出 S_iM 后，只要 $S_i \neq 0$ 就除以 S_i 恢复 M。
- **反例**：在 $\mathbb{F}_5[X]/(X^2+1)$ 中，

$$(X-2)(X+2) = X^2 - 4 \equiv X^2 + 1 \equiv 0,$$

  两个因子都非零，却是零因子，不能求逆。此时基域为素数域仍不足以保证多项式商环为域。

- **修正**：其他行先按 B05 指定的消息模数解出乘积；只有 S_i 在对应 $\mathbb{Z}_\beta[X]/(X^n+1)$ 中是单位时才能逆乘。最后一个 GLev 块直接恢复 M 也须满足 B05 的范围/噪声条件。
- **复现**：`check_glev_and_units`。
- **一手/标准资料**：Earl，单位、零因子和多项式商环。

FND-028：密文相加不自动保持可解密；均值为零不推出方差相加

- **位置**：`c01-glwe-add-cipher.tex`，整章、`subsubsec:glwe-add-cipher-discuss` 的三个段落。
- **判断**：噪声正确性和统计前提遗漏，高严重度，已修正。
- **推导**：相同密钥、环、模数、尺度下，输出相位为 $\Delta(M_1+M_2)+(E_1+E_2)$。在 $t \mid q$ 时，正确解码仍需 $\|E_1+E_2\|_\infty < \Delta/2$。两个各自可解密的误差 $3, 3$，取 $\Delta = 8$，相加已经越界。
- **统计修正**：一般 $\mathrm{Var}(e_1+e_2) = \mathrm{Var}(e_1) + \mathrm{Var}(e_2) + 2\,\mathrm{Cov}(e_1, e_2)$。只有独立（或至少不相关）等前提下才可省略协方差。把同一密文加给自己时误差 $2e$，方差是 $4\sigma^2$，不是 $2\sigma^2$。密文加法结果也不能默认为与新鲜误差相同的分布。
- **修正**：明示参数匹配与噪声预算，区分精确消去掩码和条件性舍入消噪；$t \nmid q$ 时引用 FND-023 的有效误差。
- **复现**：`check_addition_and_convolution_noise`。
- **一手来源**：TFHE，噪声分析中的显式独立性假设 Assumption 3.11。协方差公式为直接展开二阶矩所得，不依赖论文的启发式。

FND-029：明文加法的“噪声不变”须指定消息提升

- **位置**：`c02-glwe-add-plain.tex`，整章和 `Noise Growth`。
- **判断**：正确性前提遗漏，中严重度，已修正。
- **推导**：向 B 加 $\Delta\Lambda$，相对未约减消息 $M+\Lambda$ 的误差确实仍是 E。若 $t \mid q$，明文模 t 回绕乘以 Δ 后也是 q 的倍数，所以仍成立。若 $t \nmid q$，回绕带来 FND-023 的 $-(q \bmod t)v$，不能宣称最终消息代表元的有效噪声一概不变。
- **修正**：补匹配环、尺度及基本 $t \mid q$ 条件，保留原代数证明，明确该“噪声不变”是相对于哪一个消息提升。
- **一手来源**：LPR，环上编码与误差相位。本条等式为直接展开。

FND-030：明文多项式乘法遗漏误差项及卷积因子

- **位置**：`c03-glwe-mult-plain.tex`，主算法及证明。
- **判断**：正确性等式错误，高严重度，已修正。
- **原式 → 修正**：输出相位必须为 $\Delta M\Lambda + \Lambda E$，证明中一处仅写消息项，已补回 $E' = \Lambda E$。多项式系数 X_i 的笔误改为 X^i。
- **噪声界**：$\|E'\|_\infty \le \|\Lambda\|_1 \|E\|_\infty \le n\|\Lambda\|_\infty \|E\|_\infty$，还须小于 $\Delta/2$。不能把一个多项式乘法当成逐系数标量乘法而漏掉卷积求和。例 $n = 4$、两个全一多项式的负循环积系数为 $(-2, 0, 2, 4)$，系数最大绝对值已为 4。
- **修正**：补正确误差及范数界，指出密文运算不是“解密后再获得同噪声新密文”；NTT 可用性明确依赖 A16 的根和模数条件。
- **复现**：`check_addition_and_convolution_noise`、`check_negacyclic_ntt`。
- **一手来源**：TFHE，外积噪声中多项式乘法和分解范数的作用。本条上界直接来自负循环卷积的三角不等式。

FND-031：gadget “降噪” 需要额外密文、正确数字界和残差项

- **位置**：`c03-glwe-mult-plain.tex`，`subsubsec:gadget-decomposition-noise-suppression`、`subsubsec:glwe-mult-plain-discuss`。
- **判断**：算法输入和误差界错误，高严重度，已修正。
- **原文问题**：仿佛可从一个普通 GLWE 密文无代价获得全部所需尺度的密文；给未平衡数字 $0, \dots, \beta - 1$ 却用 $\beta/2$ 界；一行求和省略总误差；截断情况未说明消息残差。
- **正确条件**：须预先提供对应消息的 GLev 加密。全长度递减分解采用 $q = \beta^l$。若数字系数小于 β、每行误差范数不超过 B_g，则总误差界为 $nl(\beta - 1)B_g$。只有定义并处理进位的平衡数字才可使用另一界；例如 radix-4 数字 $3 > 4/2$。
- **截断式**：若 $\Lambda \equiv \sum_i \Lambda_i g_i + \rho \pmod q$，输出相对于所需 $\Delta M\Lambda$ 的误差包含 $-\rho\Delta M$，不能漏掉。所谓“降噪”是某参数下与直接乘法界的比较，不保证每个具体样本的绝对噪声都更小。
- **修正**：明确所需 GLev 输入，补总误差、正确数字/卷积界和残差。
- **一手来源**：TFHE，Definition 3.6、Lemma 3.7、Theorem 3.13。

FND-032：模数切换必须控制总误差，CLT 不能补上遗漏的条件

- **位置**：`c04-glwe-modulus-switch.tex`，`subsec:modulus-switch-lwe`、`subsubsec:modulus-switch-lwe-discuss`、RLWE/GLWE 两节。
- **判断**：影响正确性的主要证明错误，高严重度，已修正。
- **精确推导**：取 $r = \hat{q}/q$、$\hat{a}_i = R(ra_i) = ra_i + \epsilon_{a_i}$、$\hat{b} = R(rb) = rb + \epsilon_b$。当 $t \mid q, \hat{q}$ 且 $\hat{\Delta} = r\Delta$ 时，由整数提升 $b = \sum a_i s_i + \Delta m + e + Hq$ 得

$$\hat{b} - \sum_i \hat{a}_i s_i \equiv \hat{\Delta} m + e_{\text{new}} \pmod{\hat{q}}, \qquad e_{\text{new}} = re + \epsilon_b - \sum_i \epsilon_{a_i} s_i.$$

因 $|\epsilon| \le 1/2$，

$$|e_{\text{new}}| \le r|e| + \tfrac{1}{2}(1 + \|s\|_1).$$

右侧小于 $\hat{\Delta}/2$ 才给出充分正确性条件。若另定义 $\hat{e} = R(re)$，则辅助修正 $\epsilon_{all} = \epsilon_b - \sum_i \epsilon_{a_i} s_i - \epsilon_e$，必须与 $\hat{e}$ 一起使用；不能单独说其“小”便推出解密。

- **原论证错误**：遗漏总误差、将上界写成等式、半整数处用严格 $< 1/2$、将舍入项默认独立均匀，再用大维数和中心极限定理保证消去。舍入误差由密文和秘密相关地决定，不能无论证套独立性；增大 k 也不让最坏界变小。
- **反例**：$q = 16 \to \hat{q} = 4, t = 2, k = 4, a = (2,2,2,2), s = (1,1,1,1), b = -8, m = 0, e = 0$。原相位为 $0 \pmod{16}$，完全无噪声；舍入后 $\hat{a} = (1,1,1,1), \hat{b} = -2$，新相位为 $-2 \pmod 4$，解码为 1，而非 0。
- **多项式版**：$E_{new} = rE + \epsilon_B - \sum_i \epsilon_{A_i} S_i$，充分界

$$\|E_{new}\|_\infty \le r\|E\|_\infty + \tfrac{1}{2}(1 + \sum_i \|S_i\|_1) \le r\|E\|_\infty + \tfrac{1}{2}(1 + kn)$$

用于三元秘密。RLWE 为 $k = 1$。若尺度不精确成比例，还要加 $(r\Delta - \hat{\Delta})M$ 和必要的消息回绕分析。

- **修正**：重写正确性条件、补遗漏的下标和误差项，撤下无依据的统计保证；解释精确缩放保持 $|e|/\Delta$，额外舍入才会消耗新预算。明文所属环纠正为 R_t，中间整数提升和模多项式关系明确。
- **复现**：`check_modulus_switch`。
- **一手来源**：BGV，Lemma 1、§3.3 Lemma 4 的模数切换分析展示了秘密范数误差项和必要余量。其低位消息保持规则与这里的高位尺度不同，本报告没有直接挪用其常数，而是按上式独立推导。

FND-033：模数切换数值例子原本写成 $13 = 14$

- **位置**：`c04-glwe-modulus-switch.tex`，无标签 `Example`。
- **判断**：确定的数值等式错误，中严重度，已修正。
- **原例核查**：$q = 64 \to 32$、$a = (-25, 12, -3, 7)$、$s = (0,1,1,0)$、$b = 26$、$\Delta = 16, m = 1, e = 1$。按本报告统一舍入，输出 $(-12, 6, -1, 4, 13)$。相位为 $13 - (6 - 1) = 8$，所以新总误差为 0。
- **修正**：原式缺少 $\epsilon_{all} = -1$，应写 $13 = 0 + 6 - 1 + 0 + 8 + 1 - 1$，而 $\hat{e} = R(1/2) = 1$。末尾解密表达式同时保留二者，不再把辅助舍入值 1 误当最终噪声。LWE 向量维数由误写的 n 改为 k。
- **复现**：`check_modulus_switch`。
- **一手来源**：BGV 的精确舍入误差记账原则；本例所有数值为独立重算。

FND-034：密钥切换不能把未知明文秘密乘积直接从密文向量减掉

- **位置**：`c05-glwe-key-switching.tex`，`sec:glwe-key-switching`，算法框、逐步证明、`Noise and Truncation`。
- **判断**：算法类型错误和噪声条件遗漏，高严重度，已修正。
- **原问题**：算法框将密文元组直接减 $\sum_i A_i S_i$ 作为等式步骤；后者是未知秘密乘积的环元素，不是公开可计算的同类型密文。只有其在新密钥下的评估密钥加密组合可以相减。
- **正确算法**：由持有秘密的一方预先生成 $KSK_{ij} = \mathrm{GLWE}_{S'}(g_j S_i + E_{ij})$，公开计算

$$c' = (0, \dots, 0, B) - \sum_{i,j} A_{ij} KSK_{ij}.$$

精确分解 $A_i = \sum_j A_{ij} g_j$ 时，其相位为 $\Delta M + E'$，$E' = E - \sum_{i,j} A_{ij} E_{ij}$。原文的“约等于同一密文”改为精确的相位/误差表述。

- **界与截断**：未平衡数字给 $\|E'\|_\infty \le \|E\|_\infty + knl(\beta-1)B_{ks}$。若 $A_i \equiv \sum_j A_{ij} g_j + \rho_i \pmod q$，还须加 $\sum_i \rho_i S_i$，相应范数项为 $\sum_i \|\rho_i\|_\infty \|S_i\|_1$。不加这一项就无法证明近似分解的密钥切换正确。
- **反例**：$q = 16, \beta = 2, l = 2, A = 13, S = 1$，截断数字只能表示 12，残差 1。即使输入及 KSK 无噪声，输出相位相对原消息也多 1；取 $\Delta = 2, m = 0$ 已可错误解码为 1。
- **修正**：仅保留公开可实现算法，补参数、误差界、残差、密钥维数可改变但环和模数须相同的范围。明确密钥切换不是噪声刷新。续审 SEC-006/007 已补全同密钥 raw 环仿射和独立密钥 DAG 的条件性安全归约，其他循环/函数族另行分析。
- **复现**：`check_key_switch` 同时验证全长度误差公式和截断反例。
- **一手来源**：TFHE，§4 Key Switching 的正确性及分解残差。

FND-035：已补全的条件性安全归约与仍未认证的具体命题

- **位置**：`b01` 的 LWE/RLWE 介绍、`b04` 的种子压缩与公钥小节、`c05` 的公开密钥切换材料；原 11 个 pending 覆盖单元逐一重新核查。
- **判断**：混合结论。部分证明缺口现已补全；具体困难参数和超出证明范围的辅助材料仍待认证。不能因为没有具体安全位数，就把条件性归约也写成尚未证明；也不能用一个假设名宣称任意参数安全。
- **完整续审**：见 `security-followup.md` SEC-001–009，其中给出实际分布实验、完整模拟、优势约定、一手全文页节、反例和 11 单元处置表。`foundations-coverage.json` 的 `security_subclaims` 分为“已完成条件性归约”“需额外明确假设”“具体参数未认证”。
- **已完成条件性归约**：自适应经典接口 CPA 的猜测偏差 $\epsilon \le \delta(T', Q)$；限定为秩一的 RLWE 公钥两混合界 $\epsilon \le \delta_S(T'_1, 1) + \delta_U(T'_2, 2)$；新鲜公开种子的经典 ROM 坏事件界；同密钥 raw 环仿射 KDM 的掩码平移 $\epsilon \le \delta(T', Q)$；独立密钥 DAG 按目标节点逆拓扑混合得到 $\epsilon \le \sum_v \delta_v(T'_v, Q_v)$。若采用输出概率差定义的 IND/KDM 优势，相关猜测偏差界应乘 2。
- **小秘密的明确边界**：正规形把秘密变成与误差同分布，而非任意“小”或均匀三元秘密。已给精确矩阵/环单位转换；没有把高斯分布定理直接视为三元 RLWE 参数证书。
- **KDM 的明确边界**：C05 的实际相位 $g_j S_i$ 属于可证明的同密钥环仿射类。一般 $S(X^j)$、系数/位提取、S^2 并不自动属于环倍乘 $LS + c$；先模明文空间再以 $\lfloor q/t \rfloor$ 编码也可能产生非仿射回绕。非负与中心代表元的反例均已给出。一般多密钥循环、相关密钥分布、固定种子格式仍需匹配证明或明确假设。
- **正确性概率的新进展**：给出指定舍入/离散高斯采样法的符号尾界，并用输入和 KSK 系数计数形成联合失败界。所有结论仍以总传播误差严格小于 $\Delta/2$、相应编码/截断条件成立为前提。
- **仍未决的具体命题**：实际三元 LWE/RLWE/GLWE 参数族的困难资源界；固定公开 XOF 的联合 seeded-GLWE 以及量子预言机模型；明确函数族/关系图下的非环仿射或一般循环 KDM；实例化后的整体失败概率和安全位数。FND-024 的攻击仍仅反驳原无限制标量随机因子推广，不能推翻上述有明确条件的公钥归约。
- **复现**：新增 `check_security.py` 的 12 组精确有限检查覆盖分布恒等式、两种编码回绕、公开种子、掩码复用和非环仿射反例。有限通过不是困难性证明。
- **一手全文来源**：Regev、LPR、ACPS Lemma 2、BV §1.1/§4、Kyber 官方说明、Gentry §2。已核查内容与适用限制详列于续审末尾。

FND-036：矩阵不交换及不保持乘积不能写成逐输入恒不等

- **位置**：`a11-matrix.tex`，`subsec:matrix-arithmetic`，矩阵性质框。
- **判断**：全称命题和表达式类型错误，中严重度，已修正。
- **原文问题**：直接写 $AB \neq BA$、$Ax \neq xA$，以及线性变换不保持点积的“恒不等式”。但 $AI = IA$，某些矩阵本来交换；列向量 x 的 xA 甚至可能没有定义。$A\langle x, y\rangle$ 是矩阵的标量倍，而 $\langle Ax, Ay\rangle$ 是标量，不能作为同一个向量映射的输出比较。
- **修正**：改为“矩阵乘法一般不满足交换律，首先检查维数”，并区分线性性与乘积保持。用 $A = 2I, x = y \neq 0$ 展示 Hadamard 乘积不被普遍保持，同时指出 $A = I$ 就保持该乘积，所以应说恒等式不普遍成立，而非每个输入都严格不等。
- **复现**：`check_matrix_claims`。
- **一手/标准资料**：Earl，矩阵环与非交换性。

未改动但实际核查的主要内容

以下核查也记录在覆盖清单，不因“没有改动”而省略。

- A01：同余等价类、加减乘的代表元独立性、逆元的互素条件、消去模数、中心区间。
- A02：群的四公理；整数加法、非零有理数乘法、模加法和单位群的例子。整数乘法零例外见 FND-001。
- A03：域的非零乘法群、有限域素数幂阶、同阶有限域同构、$\mathbb{Z}_p$ 与一般 $\mathbb{F}_{p^r}$ 的区别。未发现本轮需改的确定错误。
- A04：元素阶整除群大小、幂的阶、费马小定理的前提与逐式证明。
- A05：给定多项式约减例子的系数算术、负循环移位的符号。
- A07：复单位根显式公式、阶整除 n、按因子划分本原根集合。
- A08：前十个分圆多项式表和 $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X)$；保留成立结论，只修错误证明。
- A10：Lagrange 基函数在节点上的 Kronecker 值、唯一性次数界，以及分母可逆所需域条件；复合模数处的反例已在基线中正确，不重复记为本轮新发现。
- A11：实向量内积、Hermitian 内积、矩阵线性运算、实共轭空间的加法和逐分量乘法；其余结构/坐标问题见各条。
- A12：勾股恒等式、$i^2 = -1$、Euler 公式、实/虚部和复共轭关系；Vandermonde 的变更单列。
- A14：CRT 存在性、唯一性及幂等坐标构造；模数/索引问题已改。
- A16：从偶奇系数拆分到每层复用的递归，逆变换几何和，以及频域逐项乘法对应负循环卷积。
- B02–B04：掩码与秘密相乘后消去的符号、LWE/RLWE/GLWE 的维数和环位置、替代 GLWE 的正负号。正确性推导成立的条件已显式化，安全性单独审查。
- B05–B06：GLev 的行尺度和 GGSW 的块维数、Lev/RLev 与 GSW/RGSW 的特例关系。
- C01–C05：所有线性同态操作逐步展开的相位关系；它们的解码前提与噪声已按上述发现补齐。

验证边界与维护建议

本轮源码改动范围是 25 个有确定修正的英文文件及其 25 个中文对应文件，另增加本报告、覆盖清单和反例脚本；A03/A10 未改。本报告不把编译成功、双语公式一致或有限数值检查标成“学术上全书无误”。结构与公式同步应另运行仓库的 `scripts/check_translation.py --math`；编译与排版由全书集成记录报告，避免在这里声称未经本报告作者独立执行的最终 PDF 结果。

后续维护应保留发现 ID。修改一个条件时，同时查看覆盖清单中的下游章节。例如从 $q = \beta^l$ 改回一般模数，必须更新 A06 分解、B05 的 GLev 权重、C03 的消息残差、C05 的 KSK 及其噪声界；不能只让公式检查脚本

“再次相等”。同样，更换明文编码、舍入规则、秘密分布或 NTT 根顺序都会改变本报告证明中所用的前提。

TFHE 与 BFV 英文源章学术审校

审校范围：`d01-tfhe.tex`、`d02-bfv.tex`，以及它们在 `zh-CN/` 中的同步修正。审校日期：2026-11-08。本文以原论文和独立代数推导核查英文源文，没有把英文版本当作正确答案。

结论与边界

本次逐段审查了两章全部正文、公式、表格、示例和证明，并为每个原有 `subsection`、`subsubsection`、`para` 单元建立了实际审查记录。稳定问题编号为 **TB-001 至 TB-033**。问题包括确定的代数错误、类型或维数错误，以及使结论成立所必需而原文未给出的条件。修正同步写入英文和中文；没有修改其他章节或 Python 演示库。

最影响正确性的发现是：TFHE 将零均值误差误当成不增长、模数切换漏计逐分量舍入、LUT 使用单边区间、混淆公开自举密钥与输出秘密密钥；BFV 解码器和模约减证明不一致、模提升遗漏整数提升项、乘法重缩放漏掉余数与分量舍入、数字删除把向下取整误当成最近舍入、自举同态解密少乘一个尺度因子。

BFV 四阶段乘法现明确标注为使用 `Q=qΔ` 和 `1/Δ` 的**教学变体**，并给出完整误差恒等式及充分解码条件。它与 Fan–Vercauteren 原论文的整数张量乘积后 `t/q` 缩放不是同一算法。不能因修正了推导就推断此变体对任意参数可用；下面的无噪声反例表明，单有 `q≫t` 仍不足以保证它正确。

BFV 自举的后续核验现已补上**一般互素扩域线性变换、显式逐门误差界以及条件性端到端正确性证明**。新增 bootstrap-followup.md 给出完整推导；check_bootstrap.py 以真正的公开 BFV 密文求值验证 4 组参数、8 条流程、466 个中间节点，包含扩域次数 2、二进制替代分圆环及 `r=2`。这没有把小环实验升级为安全参数估计，也没有声称实现原论文的优化薄自举。

本轮还修订了上一轮过强的“每次尺度重解释都消耗噪声预算”：地板尺度漂移等式本来正确，但在自然尺度 `Q/T` 下，合法精确除 `p` 保持误差不变，并扩大解码容差；不能重复累加同一坐标变化。TB-031 的补充说明精确区分这两种描述。

一手资料与实际访问版本

- **S1：CGGI, TFHE: Fast Fully Homomorphic Encryption over the Torus**。正式标识：IACR ePrint 2018/421，期刊 DOI。实际读取了作者机构保存的 62 页全文。重点核对 §2、定理 3.13、推论 3.14、引理 3.16、§4.2–4.3、定理 6.2 与算法 9。
- **S2：Junfeng Fan、Frederik Vercauteren，Somewhat Practical Fully Homomorphic Encryption**。正式标识：IACR ePrint 2012/144。原站 PDF 请求受限，实际读取 SciSpace 保存的 19 页原论文全文，核对了作者、标题、版本和正文。重点为 §2.1、§3.2、§4 的加法/乘法/两类重线性化和 §5。镜像是论文的载体，不是把第三方解读当成一手结论。
- **S3：Geelen、Vercauteren，Bootstrapping for BGV and BFV Revisited**。正式标识：IACR ePrint 2022/1363，期刊 DOI。实际读取作者机构的 接受稿全文。重点为 §2、§3.2 式 (9)、§3.3 式 (12)、§3.4/§4、§6 的数字提取、引理 3–4、算法 1–2 及二进制舍入注释。
- **S4：TFHE 作者维护的实现**。 官方仓库，用于核对定长整数环面表示，不作为未证明算法正确性的替代。
- **S5：Boneh、Sahai、Waters，Functional Encryption: Definitions and Challenges**。 作者页面，原论文，用于区分可编程自举与具有受限解密密钥的函数加密。

下述行号均指审校开始前的英文快照；修正后文件行号会变化。稳定定位以文件、标签和标题为准，原始行号也保存在 coverage JSON 中。所有反例都是审校中独立构造的，不表示这些小参数达到密码学安全等级。

A. TFHE：定义、误差与外积

TB-001 — 解密界缺绝对值，二元密钥和密钥切换符号说明不准确

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:tfhe-enc-dec（原 41 行起）、subsec:tfhe-key-switching（原 132 行起）。
- **判断：** 确定错误与约定澄清；中等影响。原文将 TFHE 的二元秘密与 LWE 的三元秘密对立，并写单边条件 e<Δ/2；密钥切换解释又把本章减号相位和另一种加号约定混在一起。
- **推导：** 本章相位是 b−⟨a,s⟩=Δm+e mod q。最近舍入需要 |e|<Δ/2，例如很大的负误差满足原单边不等式，却不能正确解码。二元或三元秘密是 LWE 实例的选择。对本章相位，密钥切换式为 (0,b)−⟨Decomp(a),Lev_{s'}(s)⟩；加号相位才对应相反符号。
- **修正：** 加绝对值，明确二元秘密的构造选择，解释本章与另一相位约定的关系，保留本来正确的切换公式。
- **一手依据：** S1，§2、密钥切换与 LWE 定义。

TB-002 — 零均值不推出同态加法噪声不增长

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:tfhe-noise-bootstrapping，原 549 行附近。
- **判断：** 确定概率论错误；高影响。
- **推导：** 独立、均值零、方差 σ² 的误差之和方差是 rσ²，标准差是 √rσ。重复加同一密文得到 re，其方差是 r²σ²。均值零并不控制单次样本的绝对值或解密失败概率。相关误差还必须计协方差。
- **反例：** 脚本枚举四个独立 ±1 误差，和的均值为 0、方差为 4；重复同一误差四次方差为 16。
- **修正：** 替换原解释，说明加法、乘法、求值密钥和分解均消耗噪声预算；自举产生新的有界求值误差，而非把误差清零。
- **一手依据：** S1，§2 的误差分析及推论 3.14。独立性方差等式和重复样本反例为本文直接计算。

TB-003 — 外积证明漏分解残差、求值密钥噪声，并有因子括号错误

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:tfhe-mult-cipher、subsubsec:tfhe-glwe-to-ggsw-multiplication，原 148–390 行。
- **判断：** 确定代数错误及缺少条件；高影响。
- **推导：** 原标量证明把 Σ b_j e_j 放进乘数 m₂ 的括号，下一步又把它当成未乘 m₂ 的误差。应为 m₂ b+Σ b_j e_j。递减分解 q/β^j 要在整数环中有意义须有相应整除条件；按原给定长度对所有元素精确分解，取 q=β^l 即可。截断时写 c=⟨Decomp(c),g⟩ +ρ_c mod q。

  以 B−ΣA_iS_i=ΔM₁+E 为相位，外积完整误差为

$$E_{out} = M_2 E - M_2 \left(\rho_B - \sum_i \rho_{A_i} S_i \right) + \sum_{i,j} D_{i,j} E^{key}_{i,j} \pmod q.$$

  ||M₂E||∞≤||M₂||₁||E||∞；输入误差小不单独保证外积误差小。最终总误差小也不能逻辑上推出其中每一项都小，因为可能抵消。
- **反例：** q=16,β=2,l=2 的权重 8,4 不能精确表示元素 1。脚本独立核查该事实。
- **修正：** 修正括号，写出精确分解条件及全误差，删除不成立的噪声推论，说明输出记号中的 σ 不保证仍是新鲜噪声分布。

- **一手依据：** S1，定理 3.13、推论 3.14、引理 3.16。

TB-004 — 自举密钥的对象与密文尺寸混淆

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:bootstrapping-overview、subsec:bootstrapping-blind-rotation；“Dimensions of the GLWE and GGSW Ciphertexts” 段（原 797 行）。
- **判断：** 确定对象/维数错误；高影响。
- **推导：** 输出 GLWE 的秘密是 S_bk，公开自举密钥是 BK={GGSW_{S_bk}(s_i)}_{i=0}^{k-1}，它加密输入 LWE 密钥位，不是加密输出秘密的各系数。GLWE 有 k'+1 个环元素，存储 (k'+1)n 个模数系数；GGSW 有 l(k'+1)² 个环元素，存储 l(k'+1)²n 个系数。CMux 数据输入是 GLWE，选择位是 GGSW。
- **修正：** 将秘密密钥和公开求值密钥分开命名；补被遗漏的 B 分量、环维数 n；标量 GSW 中误写的 k' 改 k；更正 CMux 的数据类型。
- **一手依据：** S1，算法 4、算法 9、定理 6.2。

B. TFHE：查表、盲旋转和应用

TB-005 — 模数切换不能只缩放旧误差

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:bootstrapping-modulus-switch，原 618 行起；“The degree of V(X) and Security” 段。
- **判断：** 确定误差遗漏；高影响。
- **推导：** 令 α=2n/q，â_i=round(αa_i)，b̂=round(αb)，并令 δ_a,δ_b 为各分量舍入差，则

$$\hat{b} - \langle \hat{a}, s \rangle \equiv \hat{\Delta} m + \hat{e} \pmod{2n}, \qquad \hat{e} = \alpha e + \delta_b - \sum_i s_i \delta_{a_i}.$$

  因而 |ê|≤α|e|+(1+||s||₁)/2，而非仅 round(αe)。若使用整数索引的 Δ̂=2n/t，还需 t|2n。

- **修正：** 保留逐分量舍入项；把查表多项式次数至多 n−1 和旋转周期 2n 区分开。安全性依赖 n,q、秘密和误差分布等完整参数，不能只声称增大某个次数就保证安全。
- **一手依据：** S1，定理 6.2 及算法 9 的模数切换误差。

TB-006 — 最近舍入 LUT 必须以消息为中心，并满足负循环约束

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:bootstrapping-overview、subsec:tfhe-zero-padding、“Solution” 段及自举总结的 “Halving the Usable Plaintext Range”。
- **判断：** 确定查表正确性错误；高影响。
- **推导：** 解密需要对相位 Δm+e 做最近舍入，容错区间应以 Δm 为中心，而不是 [Δm,Δ(m+1))。对 R_q=Z_q[X]/(X^n+1)，提取 V X^{−j} 的常数项所实现的函数必有 F(j+n)=−F(j)。一般函数不能自由指定两个半区间；需要适当编码和允许输入域。半空间限制的原因是这个反周期约束，不是绝对禁止旋转超过 n−1。负旋转和大于 n−1 的旋转本身完全合法。
- **反例：** 原示例 V=[0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,1,1,1,1]，相位 4 · 1−1=3 提取 0，而正确结果应为 1。修正表在所有所列 m∈{−2,−1,0,1}、e∈{−1,0,1} 情况均正确。

- **修正：**用中心区间和严格误差界定义查表，显式说明中点约定；将大尺寸 V_q 限定为概念上的循环查表，不再声称它是实际小环中的 GLWE 密文；实际累加器加密 ΔV，公开 LUT 可用平凡密文初始化。
- **一手依据：** S1，§4.3、§6；算法 9 的反循环累加器。

TB-007 — 自举数值示例的误差、尺度和输出类型不一致

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:tfhe-noise-bootstrapping-ex，原 882–1074 行。
- **判断：**确定算例错误；中等至高影响。
- **复算：**原 q=64,n=16,Δ=8、a=(8,−28,4,−32,0,31,−6,7)、b=24、s=(1,0,0,1,1,1,0,1)，逐分量切换得到 â=(4,−14,2,−16,0,16,−3,4)、b̂=12，相位模 32 为 4。因此 Δ̂=4,m=1 时实际 ê=0，并非把旧误差 2 乘一半得到的 1。16 是模 32 的非中心代表，须明说。
- **修正：**更换满足中心区间的 V，同步表格及旋转展开；查表索引尺度为 4，但输出密文尺度仍为 8。提取返回加密的结果，不是数值为 1 的密文。示例若取 k'=8,n=16，提取的 LWE 秘密维数是 128，之后才切回输入维数 8；这些是示意参数。并修正掩码多项式和展平秘密的下标。
- **一手依据：** S1，§4.2、算法 9；数值结果由独立精确算术复算。

TB-008 — AND 门仿射常数缺尺度，误差界对象不清

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:tfhe-noise-bootstrapping-gate，原 1085–1160 行。
- **判断：**确定编码错误；高影响。
- **推导：**原明文表达式为 m_1+m_2-1，密文相位尺度是 Δ，故应执行 $ct_1+ct_2-(0,\Delta)$。直接减未编码常数 1 给出的相位是 $\Delta(m_1+m_2)-1$，不是 $\Delta(m_1+m_2-1)$。q=32,t=8,n=8 时两输入编码为 −1,+1，加总误差取 1：正确相位 −4+1 选择假；原未缩放常数产生相位 0，选择真。
- **修正：**写明尺度化常数、n=8、输出累加器 ΔV、提取后密钥切换；$\hat{e}\in[-1,1]$ 是仿射组合和模数切换后的总误差，不是每个输入单独的界。增大容错范围需重新选择并分析完整参数。
- **一手依据：** S1，门自举与算法 9。

TB-009 — 可编程自举不等于形式化的函数加密

- **位置：** d01-tfhe.tex 引言、subsec:tfhe-noise-bootstrapping-discussion。
- **判断：**确定概念混用；中等影响。
- **分析：** PBS 可以输出普通秘密密钥下的 Enc(f(m))，但这本身没有构造允许只获知指定函数、不能获知更多信息的受限解密密钥。加密 LUT 的条目也不自动证明函数加密安全性。PBS 和恒等自举的误差可在相同参数下比较，但不能无条件说所有函数、初始加密表和编码都具有完全相同的误差。
- **修正：**将功能限定为查表求值与密文刷新，明确和函数加密的区别，保留对加密 LUT 所需噪声及安全假设的说明。
- **一手依据：** S1；S5，函数加密定义。

TB-010 — 环面表示仍需要编码间距，也不要求浮点实现

- **位置：** d01-tfhe.tex，subsec:torus，原 1194 行起。
- **判断：**确定表示层次错误及维数/下标错误；高影响。
- **推导：**将整数相位除以 q 后得到 $b/q-\langle a/q,s\rangle = m/t+e/q \bmod 1$。消息仍占据间距 1/t 的编码点，误差仍须严格小于半个间距；不能因写在环面中就取消编码尺度。T=R/Z 作为加法群/整数模有效，任意实数代表相乘并不是良定义的商环乘法。离散环面可用定长整数实现，浮点不是定义要求。

- **修正：**明确 m/t 编码、离散与连续表示区别、k+1 个分量和 0⋯k−1 的内积范围，补绝对误差界；删去“浮点导致不需缩放”的结论。
- **一手依据：** S1，§2 环面定义；S4，官方定长整数实现。

TB-011 — 神经网络与除法应用缺少有限域、量化和尺度条件

- **位置：** d01-tfhe.tex，“Division”段、subsec:tfhe-neural-network。
- **判断：**缺少必要条件；中等影响。
- **分析：**普通整数/定点除法并不等同于模逆乘法；即使逆元存在也不能据此得到整数商。量化后有限输入域的除法和激活函数可通过电路或合适 LUT 实现。网络仿射层若使用公开整数权重，应计算 Σ ct(x_i)w_i+(0,Δb)；实数权重、偏置和中间范围都需明确量化与编码，输出误差和范围须进入下一个 LUT 的允许区间。
- **修正：**删除由“模逆不总存在”推出过强应用限制的说法；补偏置尺度、有限范围、量化和每层查表条件，不再宣称任意实值网络直接按原公式运行。
- **一手依据：** S1，有限消息编码和自举正确性条件。具体应用约束由本章相位公式直接推出。

C. BFV：编码与解码

TB-012 — 单值二进制多项式编码只在无回绕条件下保持整数算术

- **位置：** d02-bfv.tex，subsec:bfv-single-encoding，原 45–110 行。
- **判断：**原整数同态结论缺必要条件；高影响。
- **推导与反例：** m=M(2) 在整数多项式环中保持加乘，但不是商环 Z_t[X]/(X^n+1) 到普通整数的无条件环同态。n=2,M=X 表示 2；相乘后 X²=−1，解码为 −1，而不是 4。即使次数不超界，系数模 t 回绕也会改变整数语义。
- **修正：**初始非负整数范围写为 0≤m<2^n；所有中间结果须次数严格小于 n 且选定整数系数不模 t 回绕。“次数小于等于 n”改为严格小于。
- **一手依据：** S2，§2.1 的商环及 plaintext space。反例是直接商环运算。

TB-013 — 标量批编码需要分裂条件，不能对任意素数幂套用 t−1 指数

- **位置：** d02-bfv.tex，subsec:bfv-batch-encoding、subsec:bfv-enc-dec。
- **判断：**参数域过宽；高影响。
- **推导：**书中 n 个标量槽位的简单形式要求 n 为二次幂，素数 t 满足 2n|(t−1)；此时本原根和可逆 Vandermonde 存在。t=p^r 时可在 p≡1 mod2n 条件下 Hensel 提升根，但一般不能用 g^{(t−1)/(2n)} 生成所需根。例 t=9,n=4 虽 8|(t−1)，单位群只有 6 个元素，不存在 8 阶根。一般 p 给出扩域槽位，数量不是必然 n。
- **修正：**分开基本 BFV 可用的整数明文模数、批编码的完全分裂条件和自举的素数幂条件；明确本章简单矩阵的适用域。
- **一手依据：** S3，§2 的 CRT 槽位和 d=ord_{2n}(p)；S2，基本明文空间。

TB-014 — 编码矩阵中的缺项、指数终点和环同构对象

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-encoding-1、subsubsec:bfv-enc-dec-decoding1、subsubsec:bfv-encoding-summary。

- **判断：**确定局部公式/记号错误；中等影响。
- **核查：**本章 W^T 的行才是求值点，故 v=W^T m、m=n^{-1}W I_n^R v 的朝向本来正确；不能机械地把它与另章命名为 V 的矩阵等同。原唯一性说明的一处漏 I_n^R，另一展开把 n−1 写成 n/2−1，输入向量域漏 n。槽向量与系数向量的线性双射也不意味着二者的逐分量乘法对应；槽位乘法对应负循环多项式乘法。
- **修正：**明确矩阵朝向，修缺失置换/维数/指数，区分系数线性变换与环乘法。示意图中的除 Δ 只用于理想未约减编码；实际密文先做标准 BFV 解码。
- **验证：**独立重建 n=4,8,16 的矩阵，验证 W* · Ŵ=nI_R；复算两组四槽编码、加法及八槽旋转示例，并验证乘法对应关系。
- **一手依据：** S3，§2 CRT 编码。矩阵朝向和具体数值由本文直接求值验证。

TB-015 — 原 BFV 解码式与规范 FV 不同，删除内层模约减的证明不成立

- **位置：**d02-bfv.tex，subsec:bfv-enc-dec、subsubsec:bfv-noise-analysis，原 266–443 行；编码算例的最终解码。
- **判断：**确定证明错误与规范不一致；高影响。这里没有声称所有 1/Δ 解码器都错误：在另外规定的代表元和更严格界下，它可构成教学约定；错误在于未经这些条件就把它当成规范 FV，并删除模约减。
- **推导：**令 Δ=⌊q/t⌋、r_q=q−tΔ、x=[ΔM+E]_q=ΔM+E−qK。规范解码为

$$Dec(c) = \left[\left\lfloor \frac{t}{q}[B + AS]_q \right\rceil\right]_t, \qquad \frac{t}{q}x = M + \frac{tE - r_q M}{q} - tK.$$

  因此充分条件为 ||tE−r_qM||∞<q/2，整数项 tK 在最终模 t 中消失。若改除 Δ，出现 qK/Δ，一般不是 t 的整数倍，不能直接删去。
- **反例：** q=31,t=8,Δ=3,m=0,e=−1；以非负代表 30 除 Δ 再舍入模 8 得到 2，以中心代表 −1 则得到 0。标准 t/q 解码在两种代表下均恢复 0。这反驳原文不加条件的代表元无关说法。
- **修正：**使用完整标准解码和最终模 t；区分中间 noisy phase 与完整 Dec；重做噪声界证明，算例改用 1 7/256。若 ||M||∞≤t/2，可用充分界 ||E||∞<q/(2t)−r_q/2，并明确右侧需为正。
- **一手依据：** S2，§3.2、原论文第 4 页；S3，§2 BFV 解密。

TB-016 — 明文模约减产生余数误差，加法和明文乘法也须计入

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-noise-analysis、subsec:bfv-add-cipher、subsec:bfv-add-plain、subsec:bfv-mult-plain。
- **判断：**原噪声预算遗漏必要项；高影响。
- **推导：**若 M₁+M₂=M_out+tH，则 ΔtH=(q−r_q)H≡−r_qH mod q。有效加法误差为 E₁+E₂−r_qH。明文加法对应 E−r_qH；明文乘法若 MΛ=M_out+tH，则误差为 ΛE−r_qH，其中 ||ΛE||∞≤||Λ||₁||E||∞。仅写原始未约减消息和形式误差，可以用于消息代数，但不能替代约减后解码界。
- **修正：**在噪声分析给出带余数的充分条件，在两类明文运算处明确尺度和有效误差。保持原本正确的分量加法、乘法公式。
- **一手依据：** S2，§4 加法/乘法中的余数项；精确等式由 tΔ=q−r_q 直接推出。

D. BFV：模提升、乘法和重线性化

TB-017 — ModRaise 不是保持小噪声的同一明文加密，也不保证中间相位不回绕

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-mult-cipher-modraise、总结的 “The Purpose of ModRaise”，原 500–533、901 行。
- **判断：** 确定模数提升语义和界限错误；高影响。
- **推导：** 把选定整数代表 (A,B) 从模 q 看作模 Q 时，整数相位是 AS+B=ΔM+E+qK。原来消失的 qK 在模 Q 中一般不消失，不能直接写成新的小噪声 Enc_Q(ΔM)。此外多项式乘法为卷积，单凭 Q=qΔ 不保证相位、乘积或每个整数系数都小于 Q。
- **反例：** n=16,q=257,t=17,Δ=15,Q=3855，A 所有系数为 256、S 全为 1、B 仅最高项为 256，则 AS+B 的最高项系数为 4352，大于 Q。这是直接反驳 “辅助模数足以防止一切回绕” 的整数环计算。
- **修正：** 一开始保留 qK，删除无条件不回绕界；说明辅助模数的意义是为特定缩放算法保存必要信息，而非让所有中间整数变小。后续计算必须保持一致的整数提升和模约减顺序。
- **一手依据：** S2，§2.1 的整数提升与 §4 的乘法推导。

TB-018 — 1/Δ 乘法变体漏掉关键余数项和分量舍入，可在无噪声时解错

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-mult-cipher-rescaling、subsubsec:bfv-mult-cipher-summary，原 676–904 行。
- **判断：** 确定核心误差推导缺失；高影响。
- **完整推导：** 令整数输入相位 L_i=ΔM_i+E_i+qK_i，Q=qΔ。重线性化后选定整数代表满足 A_*S+B_*=L₁L₂+E_rl+QK_*。逐分量缩放 C_A=round(A_*/Δ)、C_B=round(B_*/Δ)，令 R_A=C_A−A_*/Δ、R_B=C_B−B_*/Δ，则各系数绝对值至多 1/2，且

$$C_A S + C_B \equiv \Delta M_1 M_2 + \eta \pmod{q},$$
$$\eta = M_1 E_2 + M_2 E_1 + \frac{q}{\Delta}(E_1 K_2 + E_2 K_1) + \frac{q r_q}{\Delta} K_1 K_2 + \frac{E_1 E_2 + E_{rl}}{\Delta} + R_A S + R_B.$$

  使用 M₁M₂=M_out+tH 后，E_out=η−r_qH。充分条件是 ||tE_out−r_qM_out||∞<q/2。q²K₁K₂/Δ 只有其中整数倍 qtK₁K₂ 能消失，余下的 q r_qK₁K₂/Δ 不能删去。
- **小反例：** q=31,t=8,Δ=3,Q=93,S=1；两个输入都取 (A,B)=(15,16)，m=e=0,K=1。理想无噪重线性化可取 A_*=15,B_*=16，缩放后 (5,5)，相位 10，标准解码 3，而真实乘积为 0。完整误差 η=72 与相位模 31 相符。
- **q≫t 的环反例：** n=2,q=8191,t=17,Δ=481,Q=3939871,S=[1,1]，两个输入都为 A=[8190,8190],B=[0,2]，整数相位 [0,2q]，所以两个明文和加密误差都为 [0,0]。即使理想无噪重线性化，缩放输出相位 [15429,8191]，标准解码 [-2,0]，仍不等于 [0,0]。
- **修正：** 保留教学流程但标明它与规范 FV 的 t/q 不同；用上述完整恒等式替换错误推导，不承诺无条件可用。脚本验证 180 个整数多项式样本的全误差恒等式，并在其中 61 个满足充分条件的样本上检查解码结果。
- **一手依据：** S2，第 6 页对 1/Δ 与 t/q 的差异说明及 §4 的规范乘法。全误差公式和反例为本文独立展开。
- **与其他代码问题区分：** 此项是原书 1/Δ 变体自身的缺失误差。另一个文件审校记录的 “先模 qΔ 后乘 t/q” 混用错误有不同根源；不能拿本项为那个代码流程辩护，也不能把二者当成同一算法。

TB-019 — 多项式噪声界漏卷积维数和分量舍入的密钥作用

- **位置：** d02-bfv.tex，Rescaling 下的 “Noise Analysis” 段，原 797 行起。
- **判断：** 确定范数估计错误；高影响。
- **推导：** 系数界 ||E||∞≤B、||K||∞≤n 只能推出粗界 ||EK||∞≤n²B，不能把多项式乘法当作逐系数相乘得到 nB。更精确地可用 ||EK||∞≤||K||₁||E||∞。分量缩放增加 R_AS+R_B，其界为 (||S||₁+1)/2；不是对整个相位仅舍入一次的 1/2。
- **反例：** n=4,E=[1,1,1,1],K=[4,4,4,4]，乘积最高项系数为 16，超过漏卷积因子的 4。
- **修正：** 给出环卷积范数界，要求所有输入、提升、重线性化和舍入误差一起进入解码条件；删除无法由已列假设推出的 “大大低于阈值” 结论。
- **一手依据：** S2，§2.1 的环乘法伸张因子及 §4 的乘法噪声分析。

TB-020 — 重线性化 gadget 权重和误差不完整，S² 不是平方根

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-mult-cipher-multiplication、subsubsec:bfv-mult-cipher-relinearization，原 534–675 行。
- **判断：** 确定公式和文字错误；高影响。
- **分析：** 乘法三元组的秘密次数为 2，使用 S²，原文称其平方根错误。密文相乘使秘密次数相加；只有重复平方才逐步翻倍。一般 Q=q⌊q/t⌋ 不保证可用整数权重 Q/β^i 精确分解。重线性化的相位增加 E_rl=ΣD_{2,i}E_i'，不能写成严格相等而省去误差，也不能保证它比每一个单密钥噪声实例都小。
- **修正：** 对任意 Q 改用 g_i=β^{i−1}、l=⌈log_βQ⌉，RLev 各行相应加密 g_iS²；跟踪 E_rl，给出 ||E_rl||∞≤Σ||D_{2,i}||₁||E_i'||∞，修正 ct_α 的分量名与错误的 S/S² 行说明。另明确公开秘密函数加密所需的求值密钥安全性假设。
- **一手依据：** S2，Relinearisation Version 1 和相关安全假设。

TB-021 — 重线性化与重缩放不能把同一密钥和参数不加改动地交换

- **位置：** d02-bfv.tex，“Modulus Switch v.s. Rescaling”“Swapping the Order of Relinearization and Rescaling” 段，原 807、905 行。
- **判断：** 过强的算法等价性表述；中等影响。
- **分析：** 不同实现可以采用不同顺序，但改变模数和尺度后，求值密钥、分解基、维数及舍入误差分析也会改变。规范 FV 和本章教学变体恰好具有不同顺序，不能作为 “字面互换” 的证明。模数切换描述模数转换，重缩放描述消息尺度的调整，二者可在特定步骤同时发生，但不是同义词。
- **修正：** 将无条件可交换改成 “存在不同设计，需要重新匹配密钥、模数和噪声证明”，区分两个术语。
- **一手依据：** S2，§4 乘法与重线性化顺序。

TB-022 — BFV 式 LWE 张量乘法需显式转换 TFHE 相位约定

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-mult-cipher-tfhe，原 909–1025 行。
- **判断：** 缺少符号/算法条件；中等影响。
- **分析：** 该段按 b+⟨a,s⟩ 推导张量积，D1 使用 b−⟨a,s⟩。应先映射 a→−a，乘法后再按需要映回。标量秘密张量 s⊗s 的代数成立，但要真正处理 LWE×LWE，还需相应重线性化密钥和完整缩放/误差分析，不能当作无需新增条件即可替代 TFHE 的电路自举。
- **修正：** 增加相位转换说明，修正总结的完整乘积相位和提升/求值密钥误差。本轮进一步固定 t|q、Δ=q/t，给出 k² 个秘密乘积的精确 gadget 求值密钥、整数相位进位界及完整充分正确性条件。先在 Q=qΔ 下重

线性化再除 Δ 的误差为 $m_1e_2+m_2e_1+t(e_1k_2+e_2k_1)+(e_1e_2+e_{rl})/\Delta+R_a\cdot s+R_b$；若改成先按 t/q 缩放，则密钥改用模 q，求值密钥误差不再除以 Δ，张量舍入界为 $(1+||s||_1+||s||_1^2)/2$。两种顺序分别证明，不把密钥互换。

- **后续验证：** check_tfhe_bfv.py 新增第 22 组，使用非零输入/求值钥误差，对两种顺序完成 128 个公开 LWE 密文乘法及全部精确误差恒等式检查。详见 后续证明 FU-07。这不主张性能优势，也不把张量求值钥当作 TFHE 的 GGSW 自举钥。
- **一手依据：** S1，LWE 相位与外积；S2，张量乘积与重线性化。

E. BFV：槽位旋转和矩阵乘法

TB-023 — 旋转矩阵局部笔误及密钥切换后的分量对象混用

- **位置：** d02-bfv.tex，subsec:bfv-rotation 下各小节、subsubsec:bfv-rotation-summary、subsubsec:bfv-rotation-ex。
- **判断：** 确定局部公式/对象错误；中等影响。
- **核查：** 以 J(h)=5^h mod2n、J_*(h)=−5^h mod2n 排列两个半行，M(X)→M(X^{J(h)}) 确实实现两半行分别左移 h；原主要构造正确。原文证明错把列置换写成行置换，几何和公式错误；另有 ω^{-1} 漏负号、帽号和交叉引用错误。
- **密钥问题：** 对 (A,B) 同时施加自同构后，秘密为 S(X^{J(h)})。切回 S(X) 后得到的是新的密文分量并增加切换误差，不能把完全未变的同一对分量标成两个密钥下的密文。算例最后也须按变换后秘密解密或先切回原密钥。
- **修正：** 修正局部笔误、几何和与说明；明确密钥切换产生新分量。独立复算原四槽/八槽例子，保留正确的数值结果。
- **一手依据：** S3，§2 的自同构与槽位结构；S2，密钥切换/重线性化思想。

TB-024 — 两个半行的旋转不是矩阵对角法需要的全槽循环旋转

- **位置：** d02-bfv.tex，subsec:bfv-matrix-multiplication，原 1908 行起。
- **判断：** 确定操作接口不匹配；高影响。
- **反例：** 对 [1,2,3,4]，前节旋转一步得到 [2,1,4,3]；对角矩阵法中的逻辑全循环应是 [2,3,4,1]。直接替换会算错跨行元素。原式还把 m 维矩阵乘积直接等同 n 维结果，需投影前 m 槽。
- **修正：** 明确 m≤n，写 (Σu_i⊙ρ(x,i))_{0:m}；给出在更大环的一行容纳逻辑向量，或用行旋转、X→X^{-1} 行交换和明文掩码构造全循环的条件。内积和可用倍增法对数次旋转求和，不必复制 n 个密文。
- **一手依据：** S3，槽位结构与自同构；对角法恒等式和接口反例由本文逐索引推导。

F. BFV：自举

TB-025 — 自举模数切换漏分量舍入，也没有自动改变明文模数

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-bootstrapping-high-level、subsubsec:bfv-bootstrapping-modulus-switch、总结第 1 步。
- **判断：** 确定误差遗漏与语义错误；高影响。
- **推导：** 原明文模数 t=p^r，辅助模数 P=p^ε。设 A'=round(PA/q)、B'=round(PB/q)，分量舍入差为 R_A,R_B，则

$$A'S + B' \equiv p^{\varepsilon - r} M + E' \pmod{P}, \quad E' = \frac{P}{q} E + \left(\frac{P}{q} \Delta - p^{\varepsilon - r} \right) M + R_A S + R_B.$$

原文只有前两项。随后应满足 ||E'||∞<p^{ε−r}/2 才可恢复消息；q≫P 不自动保证该界。将密文模数改为 P 的这一步，不意味着原明文域自动变成 Z_P；后续同态解密才把低模相位作为新的加密消息。

- **修正：**给出完整误差和目标最近舍入函数，区分两个模数角色。
- **一手依据：** S3，§3.2 式 (9)、§3.3 式 (12)。

TB-026 — 自举同态解密少乘 Δ′，并遗漏求值密钥误差与明文余数

- **位置：**d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-bootstrapping-homomorphic-decryption、高层概览和总结第 2 步。
- **判断：**确定代数错误；高影响。
- **推导：**用 Enc_q(Δ'S) 计算 A' · Enc_q(Δ'S)+B'，相位为 Δ'A'S+B'+A'E_s，不是声称的 Δ'(A'S+B')。正确平凡加数是 (0,Δ'B')。此外令 A'S+B'=Z+PK、Δ'=⌊q/P⌋、r_P=q−PΔ'，则新的相位是

$$\Delta' Z + A' E_s - r_P K \pmod{q}.$$

原文把 Δ'PK 当成自动消失，只有 r_P=0 才可这样做。整数提升 K 及卷积误差都须界定。

- **修正：**补尺度化加数，写完整相位；区分旧误差 E'（作为加密整数 Z 的一部分）和同态计算新增误差；写明自加密秘密所依赖的安全假设。
- **一手依据：** S3，§3 同态解密与 BFV 嵌入。缩放和余数等式为直接代数。

TB-027 — 简单 CoeffToSlot 矩阵没有覆盖任意 p，包括二进制明文

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-bootstrapping-coefftoslot。
- **判断：**需要增加适用条件；高影响。矩阵在线性代数层面的方向经核查正确。
- **分析：**当前 n 个标量槽位的 n^{-1}WΙ_R 需要在每个明文模 p^j 中有匹配的完全分裂根，要求 p≡1 mod 2n 并提升根。一般扩域 CRT 路线本身也要求 gcd(p,2n)=1，此时令 d=ord_{2n}(p)，只有 n/d 个扩域槽位，原论文通常用 d 个密文及相应变换承载全部系数。在本书二次幂 n 的环中，这个互素条件要求 p 为奇数。p=2 时 X^n+1=(X+1)^n mod2 含有重因子，问题不只是当前标量矩阵未完全分裂；不能仅换一组矩阵就取得所假设的互异 CRT 槽位。
- **修正：**保留正确的完全分裂矩阵，并明确互素及二进制原环限制。后续核验现已补上一般互素扩域变换的构造：迹对偶基满足 Tr(b_i X^j)=δ_ij，任意基环线性映射都可写成 𝒯(Z)=Σ_a κ_a τ_a(Z)，其中 κ_a=Σ_i𝒯(X^i)τ_a(b_i)。CRT 坐标选择构造 d 个正向映射和相容逆映射，把全部 n 个系数放入 d 个密文的 n/d 个标量槽位，逆向求和恢复原多项式。完整证明见 FU-04。
- **后续验证：**显式实现了 Φ₈,p=3,d=2（包括 r=2）和 Φ₃,p=2,d=2，后者的 d 在基环中不可逆，但迹配对仍可逆，因此不能以 Tr/d 代替对偶基。提升 Frobenius 必须用生成元自同构，不是对任意元素求 p 次幂。这个新构造没有改变本书二次幂环在 p=2 时不满足互素 CRT 条件的结论，也没有声称实现优化薄自举。
- **一手依据：** S3，§2.3 的互素条件、§3.4、§4。

TB-028 — 删除普通非负低位实现 floor，不是自举所需的最近舍入

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-bootstrapping-digit-extraction 及高层/总结，原 2161 行起。
- **判断：** 确定正确性错误；高影响。
- **反例：** p=3,ε=3,r=1,m=1,e'=−1，有 z=3² · 1−1=8，误差满足 |e'|<9/2。普通非负数字删除低两位给 ⌊8/9⌋=0，应恢复 1。二进制 z=7,2^{ε−r}=8 同样如此。
- **修正：** 奇素数采用平衡数字 −(p−1)/2,⋯,(p−1)/2；删除低 v 位对应最近舍入。p=2 用非负数字但先加 2^{v−1}，再删除 v 位；中点单独约定。脚本穷举 10,394 个奇素数样本，确认平衡位删除与最近舍入模 p^r 一致。该二进制公式只是标量位运算恒等式。按原论文 §2.3 的互素条件，完整 CRT 自举须另选与 p 互素的分圆指标，或另给构造；不能在本书二次幂环中仅换线性变换后直接使用。
- **一手依据：** S3，§6 对平衡数字的定义和注 10 的二进制舍入恒等式；完整 CRT 路线另受 §2.3 互素条件约束。

TB-029 — 数字删除中的除 p 不是明文环逆元，也不是单个普通多项式

- **位置：** d02-bfv.tex，Digit Extraction 中 G_ε 定义及解释。
- **判断：** 确定类型/代数错误；高影响。
- **推导：** p 在 Z_{p^ε} 中不可逆。正确过程为先求最低位提升 L_ε(z)，再定义

$$G_\varepsilon(z) = (z - L_\varepsilon(z))/p \pmod{p^{\varepsilon-1}},$$

  这是对可整除代表元做整数除法，并降低输出模数。即使 p^{-1} mod q 存在，直接乘密文分量也会作用到加密噪声，不等于这个明文整数除法。该商一般不由原环中的一个整数系数多项式表达：例如 0 与 p 模 p 相同，普通多项式求值仍模 p 相同，而删除一位会得到 0 与 1。

- **修正：** 将 G 明确为“多项式求值加精确除法”的过程；密文层实现采用有误差账本的尺度重新解释。删除原不一致的取整下标和多余逆元解释。
- **一手依据：** S3，§6 的 digit extraction 和算法 1–2。

TB-030 — 提升多项式需要正确精度的插值；最终次数是 p，索引是已知精度

- **位置：** d02-bfv.tex，Digit Extraction 的 “Designing F” 段及各次递归段，原 2173–2405 行。
- **判断：** 原证明未指定足够的系数环/精度，另有确定次数与复合顺序错误；中等至高影响。不是断言所需提升多项式不存在。
- **问题：** 在 F_p 上插值各位函数后任取整数系数代表，不能自动获得模 p^{j+1} 的正确提升。例 p=3，$f_1 = X^2+2X$ 在模 3 时给出立方的下一位值 (0,0,2)，$f_2=0$；但 $1^3-3f_1(1)=19 \bmod 27$，不等于最低位 1。低精度系数提升产生额外进位。
- **修正与证明：** 对选定 p 个连续数字代表 D，在 Z_{p^j} 上插值

$$H_j(d) = (d^p - d)/p \pmod{p^j}, \qquad F_j(X) = X^p - pH_j(X).$$

不同节点之差都是 p^j 下的单位，故插值合法。对 z=d+p^ju，二项式给 z^p≡d^p modp^{j+1}，整数系数同余给 H_j(z)≡H_j(d) modp^j，于是 F_j(z)≡d modp^{j+1}。F_j 次数至多 p，不是原总结的 p−1。j 是算法已知的精度，无需知道秘密输入首个非零高位在哪里；顺序为 F₁,F₂,⋯。

- **验证：** 脚本针对 p=2,3,5,7 检查提升、复合和商，共 4,286 个精确样本。
- **一手依据：** S3，§6 引理 3 及提升多项式。此处给出与提升性质一致的显式插值证明，不宣称是原论文优化算法的性能实现。

TB-031 — 尺度重新解释的指数、漂移系数与明文操作尺度错误

- **位置：** d02-bfv.tex，两个 “Scaling Factor Re-interpretation” 段，原 2240、2470 行起。
- **判断：** 确定代数及排版错误；高影响。
- **推导：** 原 q/(p^ε−1) 应为 q/p^{ε−1}。令 Δ_j=⌊q/p^j⌋，并令除位前的消息代表 u=pw，则

$$\Delta_j pw + E_j = \Delta_{j-1} w + (E_j - \delta_j w), \quad \delta_j = \Delta_{j-1} - p\Delta_j \in \{0, \dots, p-1\}.$$

原漂移表达式相当于把 δ_j/p 当成了应乘 w 的系数。即使不实际改变密文，新的误差仍改变。若 |w|≤p^{j−1}/2，可给出局部界 (p−1)p^{j−1}/2；不能不附参数条件就说远小于尺度。

- **反例：** q=100,p=3,j=3,w=4，旧尺度 3，新尺度 11，δ_j=2；旧相位 36 相对于新目标 44 有漂移 −8，其绝对值大于旧尺度 3。
- **修正：** 保留完整地板尺度漂移，区分加明文的编码尺度与乘明文的未缩放乘数。本轮补充自然误差 $\mathcal{E}$_T=E_T−(r_T/T)M_T，它精确满足相位 (Q/T)M_T+$\mathcal{E}$_T。若 M_T=pw，同一密文改为明文模数 T/p 后仍是同一个自然误差，因为 (Q/T)pw=(Q/(T/p))w。
- **对上一轮的澄清：** 原漂移反例针对地板尺度坐标，仍然有效；但“每次重解释都消耗预算”过强。合法精确除法不增加自然误差，解码容差反而扩大。自然误差递推不得再重复计入 −δ_jw。新脚本逐次检查了两种坐标的等价及非整除模数下的误差保持，详见 FU-01、FU-02。
- **一手依据：** S3，BFV 自举中的明文模数/尺度变化；精确漂移公式由地板函数直接推出。

TB-032 — 从 t=p 推广到 p^r 时内层复合起点和最终模数错误

- **位置：** d02-bfv.tex，subsubsec:bfv-bootstrapping-summary，原 2408 行起。
- **判断：** 确定推广错误；高影响。
- **分析：** 原总结用 F_{ε−1}∘⋯∘F_r 提取最低位，但每一次 G_j 都必须从 F₁ 开始逐步提升到当前精度；r 控制应删除多少位，不是内层提升的起点。删除 ε−r 位后目标模数是 p^r，所以剩余关系应为 m+k p^r，不是原 m+kp。当 r>1 时差异会丢掉合法高位。
- **修正：** 写 G_{r+1}∘⋯∘G_ε，每个 G 使用自己的 F₁,⋯,F_{j−1}，并恢复最终尺度 ⌊q/p^r⌋ 和模数 p^r。
- **一手依据：** S3，式 (9)、§6 的 r 参数与高位提取。

TB-033 — 精确运算和“无限乘法”须附噪声预算、失败概率和安全假设

- **位置：** d02-bfv.tex 引言、subsubsec:bfv-bootstrapping-high-level、subsubsec:bfv-bootstrapping-summary；D1 的深电路应用说明。
- **判断：** 原结论范围过强；中等影响。
- **分析：** BFV 的“精确”指满足条件时模明文环上的精确结果，不代表任意噪声都能正确解密，也不自动保证普通整数不溢出。自举输出含新求值误差，不一定比任意输入的实际误差数值更小；输入也须尚能选择正确解码区间。对任意预先给定有限电路，需要足够的输入/输出余量、每步失败概率及总失败概率控制，以及对求值密钥的安全假设。“支持任意深度”不能解释为有限参数下一次初始化后无条件执行数学上无限次运算。
- **修正：** 将无条件承诺改成给定电路、参数和误差界下的条件结论。后续核验已完成一般线性变换、标准 FV 乘法、求值钥、精确除法的确定性误差递推与端到端归纳证明；所有密文节点都需满足 B_C<Q/(2T_C)。安全参数选择、分布尾界、统计总失败概率和优化实现仍是独立未完成事项，不能用 8 条小环实验替代。
- **一手依据：** S2，§5 的 bootstrappability 与噪声预算；S3，§3 自举条件；S1，定理 6.2 的正确性条件。

已核查且保留的核心推导

下列项目不是错误，不因其他章节使用不同记号而改写：

1. **D1 的盲旋转符号正确。** 在 b−a · s 相位下，先 X^{−b}，后逐次条件乘 X^{+â_i s_i}，总指数是 −(b−â · s)。独立检查 272 组小实例。D6 如采用加号相位，应另行改符号，不能倒过来判 D1 错。
2. **D1 样本提取的正负号和索引正确。** 对第 h 项，抽取掩码 a'_{ni+j}=a_{i,h−j}（j≤h），否则为 −a_{i,n+h−j}，秘密是各 GLWE 秘密系数的展平向量。系数卷积直接给相同误差 e_h；提取本身不增加误差。脚本检查 28 组位置，保留正文核心公式，仅修正类型说明。
3. **D1 基本加法和未缩放明文乘法成立。** t|q 的前提下消息模 t 的回绕对应 q 的倍数；误差则分别相加和乘明文常数，仍须满足解码界。
4. **D2 加号相位的乘法三元组成立。** $D_0=B_1B_2$、$D_1=A_1B_2+A_2B_1$、$D_2=A_1A_2$ 的张量恒等式正确，问题在后续模数/误差处理。
5. **D2 旋转的 Galois 指数及两个半行结构正确。** 对二次幂 n，±5^j 覆盖所需奇指数；自同构实现两半行各自轮转。n=4、n=8 的原编码/旋转数字主结果复算通过。
6. **完全分裂时 CoeffToSlot/SlotToCoeff 的线性方向正确。** 现有矩阵确实互逆；限制来自明文环的分裂条件和同态实现的误差预算，不是把正逆矩阵直接颠倒即可解决。

可复现验证

运行：

```
python audit/check_tfhe_bfv.py
python audit/check_bootstrap.py --json-shards audit/bootstrap-results.json
python scripts/check_translation.py --math --max-details 5
```

check_tfhe_bfv.py 只使用 Python 标准库，固定随机种子 20261108，所有代数使用整数或 fractions.Fraction。现包含 22 组检查：既有原错误的反例，也有正确旧公式和新完整恒等式的正面验证。关键覆盖为 180 个多项式乘法全误差恒等式、61 个满足充分界的正确解码样本、10,394 个平衡位舍入样本、4,286 个提升/商样本、28 个样本提取位置、272 组盲旋转，以及本轮新增的 128 个非零噪声向量 LWE 张量乘法样本。

另一个仅依赖标准库的 check_bootstrap.py 完成 **4 组参数、8 条完整公开求值、466 个密文节点**：Φ_4,p=5

,P=25,r=1，Φ₈,p=3,P=27,r=1，Φ₈,p=3,P=81,r=2，Φ₃,p=2,P=16,r=1。评估方没有秘密或解密回调，独立事后审计逐节点检查明文、实际误差、公开预算与正确解码。输出上界分别严格小于 2^{41}、2^{74}、2^{127}、2^{65}；所用密文模数是 261 或 263 位，所有 Q modP 非零。完整可复核记录由 bootstrap-results.json 索引及其列出的四个参数分片保存，每片小于 250,000 字节，完整保留逐节点预算、误差和精确密文。索引记录分片摘要及完整账本的重组摘要；load_json_shards 可核验并重组，原有 --json 单文件输出仍兼容。

这些检查支持文中具体代数和实现判断，不等于密码方案的形式化安全证明或实际参数安全估计。双语 checker 检查公式、结构、引用等配对；它不承担数学正确性判断。

后续证明已闭合的内容与保留边界

- **已闭合：条件性自举正确性**。后续证明 给出一般 p∤m_c 的迹对偶线性变换、明文尺度与相位不变量、低模入口界、全部门级噪声递推、数字提取及最终解码归纳证明。原来 4 个 partial 单元转为 conditions_added，coverage 分别列出已证子命题与证据；这不是将安全参数也视作完成。
- **已闭合：一般扩域实现路径**。不再只验证完全分裂矩阵；扩域 d 个密文的打包/解包有明确公开电路和正反方向证明，原型覆盖二次扩域及 p|d。p=2 仍需互素分圆指标；Φ₃ 的合法实例没有解除原书 X^n+1 二次幂环的限制。
- **已闭合：精确尺度向量 LWE 的两种乘法顺序**。在 t|q、完整求值密钥及显式误差界下均可正确；一般 BFV 教学变体的 TB-018 反例和独立 CODE-003 实现问题不因此消失。
- **未完成：安全和性能参数**。不安全的极小环样例不对应任何安全位数。没有完成 LWE/RLWE 安全估计、无界误差分布尾界、KDM/循环安全性证明或整个应用的统计失败概率。
- **未实现：优化自举与生产集成**。未实现 GV 的优化薄自举、超立方体/BSGS 等性能方案；未证明教学乘法变体优于标准 FV 或原生 TFHE PBS，也未把审计原型并入演示库作为生产密码实现。

新的条件性证明明确给出每个需要检查的界，原型也验证了全部中间节点。不能把未完成的安全/优化项目误写为已验证；同样不能再把已经证明和实现的一般扩域变换与自然误差递推继续列作“仅概念、未证明”。

CKKS、BGV 与 RNS 章节学术审校

审校日期：2026-11-08。范围：英文 `d03-ckks.tex`、`d04-bgv.tex`、`d05-rns.tex` 的全部活动正文、公式、表格和算法，以及对应的 `zh-CN/` 译文。这里把英文原书作为待审对象，没有把译文与英文一致视为数学正确性的证据。

结论与修改范围

本次逐段阅读并审查了 **98 个标题单元**：CKKS 51 个、BGV 21 个、RNS 26 个；另外审查了 3 个章首导言，共 101 个阅读单元。完整覆盖记录见 `audit/ckks-bgv-rns-coverage.json`。标题提取用于核对覆盖是否完整，每条判断和关联发现均来自实际阅读及数学核查，不是自动生成的“已审阅”标记。

确认的主要问题包括：CKKS 把近似尺度写成精确尺度、把分量舍入与相位舍入混为一谈、用随机加密/解密恒等式解释自举、漏掉 EvalExp 最后一个尺度常数、把多项式求值成本说成随次数指数增长；BGV 忽略中心化相位界、把固定噪声整除因子解释成不断平方、用普通向下取整删除有符号溢出项、没有在精确除法后降低明文模数；RNS 混淆近似与精确基转换、丢弃辅助剩余类后继续使用、错误复用 BFV 解密器计算不可逆的模数切换，以及给出没有完整正确性条件的自举替代流程。

所有确认且可明确修复的问题均已同步修改英文与中文。对于错误贯穿整个推导的小节，保留原标题和标签，改为较短但有明确输入、输出和条件的推导；没有保留已知不成立的中间等式。原来正确的核心结构也已明确保留：典范嵌入、张量乘积、环自同构、CRT 重构、满足范围界的冗余模数纠正等。

本报告不是密码安全证明，也不是对所有实现参数的认证。对缺少具体参数的自举，本次只能修正算法和必要/充分条件，不能代替输入范围、失败概率、精度和剩余层级的完整实例化分析。尚未充分核验的细节单列在文末，没有用新公式掩盖缺口。

一手资料及实际核查范围

编号	一手资料与可读全文	本次实际核查内容
P1	Cheon–Kim–Kim–Song, *Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers*, ASIACRYPT 2017, ePrint 2016/421；作者全文	全文可读。核查 §3.2 编码、§3.3–3.4 运算/误差及引理 1–3、附录相关证明；没有逐项重做安全归约和实验。
P2	Cheon 等，*Bootstrapping for Approximate Homomorphic Encryption*, ePrint 2018/153；作者全文	全文可读。核查复指数近似、自举线性变换，以及 §5.1、§5.2 的稀疏打包与 PartialSum。
P3	Cheon 等，*A Full RNS Variant of Approximate Homomorphic Encryption*, ePrint 2018/931；作者全文	全文可读。核查 §3.2 ModUp/ModDown 的输入、输出、误差与算法 1、2，以及相应附录正确性关系。
P4	Brakerski–Gentry–Vaikuntanathan, *(Leveled) Fully Homomorphic Encryption without Bootstrapping*, ePrint 2011/277；作者课程全文	全文可读。核查 §3.3 Definition 9、Lemma 5：同余保持的缩放以及带余量的中心化相位界。

编号	一手资料与可读全文	本次实际核查内容
P5	Geelen–Vercauteren, *Bootstrapping for BGV and BFV Revisited*, ePrint 2022/1363；作者机构接受稿	全文可读。核查 §2.2–2.3、§3.2–3.4，特别是式 (8)–(12)，以及 §6 的平衡数位、舍入定义、脚注 10 和 Halevi/Shoup 算法。
P6	Bajard–Eynard–Hasan–Zucca, *A Full RNS Variant of FV-like Somewhat Homomorphic Encryption Schemes*, SAC 2016，ePrint 2016/510；作者全文	全文可读。核查 §3 的冗余模数解密、Theorem 1/Algorithm 1，§4.2 Small Montgomery、Algorithm 2/Lemma 4，§4.3 approximate flooring、Lemma 5，§4.4 精确基转换、Lemma 6，以及 §4.5 的 RNS gadget。
P7	Halevi–Polyakov–Shoup, *An Improved RNS Variant of the BFV Homomorphic Encryption Scheme*, ePrint 2018/117；作者全文	网页工具可读取完整 PDF。核查 §2.2–2.4 的基转换及简单/复杂缩放、§4.5 的乘法；注意浮点商近似与舍入边界，不把 HPS 与 BEHZ 当成同一个算法。

补充核验已取得 arcsin 改进的完整作者稿（ePrint 2020/552；SNU 作者实验室目录第 140 项 → 作者提供的全文）。已读 §4、§5.1–5.2，核对定义域、式 (4)、Table 7 的近似次数和误差预算，未重跑其 SEAL 数值实验。Meta-BTS（ePrint 2022/1167）仍未取得完整 PDF；已定向核对 §1.1、定义 2.1/2.2、§3.2.1 Algorithm 1 与相邻说明、Theorem 3.1/3.2、§4.1 Corollary 4.2 的原论文正文缓存，并取得完整的作者 CCS 2022 讲稿。独立条件定理已证明，但不声称逐段核对了原论文全稿；来源 SHA、访问边界和完整推导见 CKKS 补核。BASALISC、HElib 资料的原引用保留，但本次对应数学结论主要由 P3–P6 全文及独立推导支持。

发现清单：CKKS

CBR-001　原生明文语义、环的概念及整数编码

- **位置**：`d03-ckks.tex` 导言；`subsec:ckks-encoding-decoding`。
- **原陈述**：CKKS 针对实数、其他方案只能处理整数；复数编码“不在环上”；CKKS 多项式系数为实数，而其他方案为整数。
- **判断**：概念混淆。CKKS 原生支持复数近似算术，实数是特例；精确有限明文方案仍可通过编码/电路实现定点或浮点计算。复数是域，当然也是环。逆典范嵌入先得到实系数多项式，随后缩放舍入成整数多项式，实际 RLWE 密文位于整数商环。
- **修正**：区分实代数、整数环和密文环，明确近似误差的来源及原生语义；删除“复数不是环”等表述。没有把是否适用某任务表述为方案的绝对能力边界。
- **依据**：P1，§3.2–3.3。**状态：已修正**。

CBR-002　典范嵌入、矩阵朝向与槽位数

- **位置**：`subsec:ckks-encoding-decoding`、`subsec:ckks-rotation`、`subsec:ckks-encoding-con template`、`subsubsec:ckks-bootstrapping-coefftoslot-details`。
- **原陈述**：旋转说明把编码矩阵写成 $n^{-1} I_n^R \widehat{W}$，并把复数/有限域上的矩阵视为同一个数值矩阵；部分自举推导混用矩阵乘多项式系数和同态槽位变换。

- **判断与推导**：按本书定义，主编码式 $n^{-1}\widehat{W}I_n^R$ 本身正确，不能把两因子随意换位。选取 $\zeta_j = \omega^{5^j}$，令 $U_{jk} = \zeta_j^k$。对实系数向量 t，有 $z = Ut$，并且

$$t = \frac{1}{n}(\overline{U}^{,T} z + U^T \overline{z}).$$

  这来自全部 n 个根的正交性，而不是把 $n/2$ 个复数槽位误当成 n 个独立复数槽位。矩阵常数在有限明文环与复数域中分别解释。
- **修正**：保持正确的主编码式；修正反序矩阵顺序、矩阵符号、CoeffToSlot 的维数和共轭项；用 $U = (U_0\, U_1)$ 明确两半系数的变换。
- **验证**：脚本在 $n = 4, 8, 16$ 验证往返编码、实系数性与旋转。依据：P1 §3.2、P2。**状态：已修正**。

CBR-003　四维编码例子的具体计算错误

- **位置**：`subsubsec:ckks-encoding-ex`。
- **原陈述**：$0.825\sqrt{2} \approx 1.1657$；展开式一处漏掉共轭根；$\cos(3\pi/4)$ 的展开符号错误；解码根行与实际给出的数值结果不一致。
- **判断**：直接数值错误及抄写错误。正确值为 $0.825\sqrt{2} = 1.1667261889578033\ldots$。正确编码整数仍是 $(2355, 1195, 1485, 2933)$，因此原例子的最终整数其实与它前面的错误小数不一致。
- **修正**：改为 1.1667，补齐根/符号，使用根序 $1, 5, -1, -5 \pmod 8$ 的解码矩阵，并说明应从精确根式计算整数编码，而不是累积显示小数的截断误差。
- **验证**：`canonical_embedding_and_example` 重算全部整数、解码误差和根序。依据：P1 §3.2 的定义及独立复数计算。**状态：已修正**。

CBR-004　CKKS 解密不会舍掉一般噪声；系数界不等于槽位精度

- **位置**：`subsec:ckks-enc-dec`；段落 `CKKS's Approximation Property`。
- **原陈述**：将相位除以尺度后，舍入到 $1/\Delta$ 的倍数可消除噪声；只要 $e_i < \Delta/2$ 即有固定精度。
- **判断与推导**：原始相位是 $P + E_0 = \Delta M + E$，输出槽位误差为 $E(\zeta_j)/\Delta$，而非消失。系数界只给出

$$|\hat{v}_j - v_j| \le \|E\|_{\mathrm{can},\infty}/\Delta \le n\|E\|_\infty/\Delta.$$

  若最近整数编码误差每系数至多 $1/2$，保守槽位编码误差是 $n/(2\Delta)$。更紧的随机/典范范数分析可以采用，但不能省掉范数转换。
- **修正**：区分原始相位、缩放和槽位解码；引入完整中心化界 $\|\Delta M + E\|_\infty < q/2$；删除把 CKKS 噪声当作可精确舍掉的说法。
- **依据**：P1 §3.2–3.4。**状态：已修正**。

CBR-005　乘法相位必须保留全部交叉误差

- **位置**：`subsubsec:ckks-mult-cipher-relation`、`subsubsec:ckks-mult-cipher-summary`。
- **原陈述**：在合成密文推导中使用“解密再加密”的等价写法，并忽略一般 CKKS 不能消除的误差项。
- **判断**：张量乘积的基本三项正确，但精确关系必须是

$$D_0 + D_1 S + D_2 S^2 \equiv \Delta^2 M_1 M_2 + DeltaM_1 E_2 + DeltaM_2 E_1 + E_1 E_2 \pmod q.$$

  重线性化还增加求值密钥误差，且不负责把尺度从 Δ^2 恢复为 Δ。

- **修正**：直接给出相位恒等式，以 (D_1, D_0) 对应本书 (A, B) 顺序；保留重线性化前后误差，消除随机密文分布相等的暗示。
- **依据**：P1 乘法与重线性化。**状态：已修正**。

CBR-006　同一组 gadget 数位不能同时使用两套权重

- **位置**：`subsubsec:relinearization-gadget-decomposition`、`subsec:ckks-key-switching`。
- **原陈述**：沿用前文下降权重 q/β^i 的分解，却配用 β^{i-1} 的求值密钥；对一般 CKKS/RNS 模数也没有给出整数与精确重构条件。
- **判断**：权重和数位不匹配即不再重构原多项式。对于任意模数，q/β^i 还可能不是整数，例如 $q = 97, \beta = 8$。不能因为 “都是 gadget” 就交换它们。
- **修正**：本节显式选择 $g_i = \beta^{i-1}$、$l = \lceil \log_\beta q \rceil$，使用无符号代表元的精确基数分解；明确与前文下降权重约定不同。关键是同步生成 $g_i S$ 或 $g_i S^2$ 的求值密钥。
- **验证**：脚本穷举 $q = 97$ 的全部输入。依据：P1、P6 §4.1、§4.5及整数重构恒等式。**状态：已修正**。

CBR-007　扩展模数重线性化的舍入推导不成立

- **位置**：`subsubsec:relinearization-modulus-switch`。
- **原陈述**：将分量舍入分配到加法、乘秘密多项式内部，并把扩大参数 g 说成会消除全部误差；求值密钥采样域也与扩展模数混杂。
- **判断与反例**：$\mathrm{rnd}(2/5) + \mathrm{rnd}(2/5) = 0$，而 $\mathrm{rnd}(4/5) = 1$。乘以秘密也不与舍入交换。正确输出相位为
$$D_2 S^2 + D_2 E'/g + R_B + R_A S \pmod q,$$
其中每个 R_A, R_B 系数至多 $1/2$。相应系数误差界包含 $(1 + \|S\|_1)/2$，它不会因为增大 g 自动消失。
- **修正**：均匀采样 $A' \in R_{gq}$，明确 g 的参数地位、固定的 D_2 整数提升和模 gq 约减，保留完整舍入误差及扩展模数安全参数的影响。
- **依据**：P1 的 key switching/multiplication 误差分析、P3 附录正确性。**状态：已修正**。

CBR-008　实际重缩放尺度、舍入误差与 RNS 安全参数

- **位置**：`subsubsec:ckks-mult-cipher-rescale`、其 Initial Scaling Factor/Noise Growth 段落、`subsec:ckks-mult-plain`。
- **原陈述**：用 $w_l \approx \Delta$ 替换成精确除以 Δ，输出仍标作精确尺度 Δ；尺度自身也被舍入；RNS 好像缩小了密码参数。
- **判断**：重缩放除数是实际 $w_l = q_l/q_{l-1}$。输入尺度 Δ_1, Δ_2 相乘后再重缩放，输出尺度是
$$\Delta_{out} = \Delta_1 \Delta_2 / w_l.$$
$\Delta = 16, w_l = 17$ 时结果为 $256/17 \neq 16$。相位误差为旧误差除以 w_l 再加 $R_B + R_A S$；若人为把尺度改标为 16，会引入依赖消息大小的误差。
- **修正**：显式跟踪实际尺度与误差；明文乘法可使用尺度 1 的精确整数常量，不是每次都必须消耗一层。RNS 只改变表示，不能用每个小素数的比特数替代总模数和秘密分布的安全分析。
- **依据**：P1 rescaling 引理、P3。**状态：已修正**。

CBR-009 乘法层级与噪声的无条件论断

- **位置**：subsubsec:bfv-bootstrapping-ckks-comparison；以及“乘法层级”“噪声增长”“交换顺序”段落。
- **原陈述**：固定模数 BFV 可以无限次乘法；CKKS 每次乘法必然消耗一层且噪声必然增大；重线性化和重缩放可无条件交换。
- **判断**：固定模数仍受噪声预算限制；层级是缩放安排的资源，不是所有乘法操作本身的普遍计数。零乘数、不同尺度常量等足以否定所有输入上“噪声必增”的说法。若先缩放三分量密文，舍入误差要按秘密向量 $(1, S, S^2)$ 分析，而且后续求值密钥必须适用于新模数。
- **修正**：改为带模数、尺度、消息和噪声条件的描述；明确交换次序会改变误差和成本。
- **依据**：P1、P4。**状态：已修正**。

CBR-010 ModDrop 的相位条件及用途

- **位置**：subsec:ckks-moddrop、subsubsec:ckks-moddrop-vs-modswitch。
- **原陈述**：裸约减后默认保持消息和噪声，推导漏掉分量模约减经 S 传播的项；用途被局限在计算末尾。
- **判断**：若 $q' \mid q$，新的相位确与原相位模 q' 同余，但要把它解释为同一整数相位，必须有 $\|\Delta M + E\|_\infty < q'/2$。超过范围时，回绕可以改变解码值。它还可用于对齐层级。
- **修正**：用模同余证明取代错误的整数等式，补足完整相位界和尺度不变条件，说明层级对齐用途。
- **依据**：P1、P3 ModUp/ModDown 的表示区分。**状态：已修正**。

CBR-011 旋转方向、共轭根序和旋转后的秘密密钥

- **位置**：subsec:ckks-rotation、subsubsec:ckks-rotation-ex、subsec:ckks-conjugation。
- **原陈述**：第一半左移、共轭半右移；BFV 用户只能选 $n/2$ 个槽位；共轭时改用与编码不一致的奇数根序；例子在只做自同构后暗示可直接使用原密钥解密。
- **判断**：采用 $J(j) = 5^j, J_*(j) = -5^j$，乘 5^h 后两半都映到下标 $j + h$，方向一致。共轭是 $X \mapsto X^{-1}$，槽位变成各自的复共轭，不需要更换根序。自同构后的秘密为 $S(X^{5^h})$，须切回原密钥。
- **修正**：统一两半左移与 $n/2$ 独立复槽；完全分裂 BFV 有 n 个可独立选槽位；修正例子的初始向量标记、环记号和密钥切换缺步。
- **验证**：小参数编码/自同构往返。依据：P1 的 slot permutation、P2。**状态：已修正**。

CBR-012 稀疏打包逆命题的证明缺口

- **位置**：subsec:ckks-sparse-packing、无独立 label 的 Forward Proof 小节。
- **原陈述**：由整体编码是同构，直接把一个方向的子空间结论反推为另一个方向。
- **判断**：整体同构本身不保证两个指定子空间互为像。原文的正向根指数计算可成立；还需证明重复槽空间与 $\mathbb{R}[Y]/(Y^{n'} + 1)$ 的实维数都为 n'，并利用单射得出满射到该子空间。
- **修正**：补充 $n' \geq 2$、$n' \mid n$ 和维数论证；保留正向证明。该结论是消息编码的性质，不能自动应用于自举提升后的全部噪声相位。
- **依据**：P2 §5.1–5.2及线性代数。**状态：已补全**。

CBR-013 CKKS 自举不能用 Enc/Dec 恒等消去说明

- **位置**：subsec:ckks-bootstrapping、subsubsec:ckks-bootstrapping-high-level、subsubsec:ckks-bootstrapping-high-level-correctness 及五个 para。
- **原陈述**：模数提升后先解密再重新编码/加密，通过 $Enc \circ Dec$ 或 $Dec \circ Enc$ 消掉操作来得到无需密钥的算法；还把非线性 EvalExp 混在线性变换中。
- **判断**：随机带噪加密不满足密文级 $Enc(Dec(ct)) = ct$，CKKS 一般也不精确恢复原数。实际基础自举直接操作提升后的密文，秘密只出现在正确性分析及求值密钥中。线性实槽变换与非线性模约减电路必须分开。
- **修正**：保留 $T = \Delta M + E + q_0 K$ 的相位解释，以公开旋转/共轭/重线性化密钥支持实际电路；明确两密文系数分半、非线性多项式求值、输出误差和剩余模数。删除把一个“编码的函数多项式”与密文相乘当作函数求值的表述。
- **依据**：P2 的完整自举构造。**状态：已重写错误推导**。

CBR-014 EvalExp 的复杂度、输入归一化与漏乘常数

- **位置**：subsubsec:ckks-bootstrapping-evalexp-details。
- **原陈述**：一般多项式求值成本随次数指数增长；q_0 变大直接迫使次数变大；把 θ 与 $\theta/2^r$ 的界混淆；最后仅乘 $-i/2$ 却声称得到 $q_0 \sin(2\pi x/q_0)/(2\pi)$。
- **判断与反例**：Horner 求 d 次多项式只需 d 次乘法，平行幂构造能以多项式工作量获得对数深度。决定近似的是归一化区间 $\theta = 2\pi x/q_0$，不是 q_0 单独的绝对大小。重复平方需要传播初始近似误差。最后一步确实漏乘 $q_0/(2\pi)$；例如 $q_0 = 100, x = 1$，未缩放正弦为 0.06279，目标近似余数为 0.99934。
- **修正**：纠正成本与角度界；要求 k_{max} 约束完整 $|x|/q_0$；最后乘编码常数 $-iq_0/(4\pi)$，并把指数/共轭操作写成近似而非精确等式。
- **依据**：P2 的复指数方法、P5 §6 关于次数/深度及脚本反例。**状态：已修正**。

CBR-015 稀疏自举漏掉 PartialSum；系数计数和复制轮数错误

- **位置**：subsubsec:ckks-bootstrapping-time-reduction。
- **原陈述**：消息稀疏便可在 ModRaise 后忽略其他系数；非零系数数量写成 n/n'；复制槽位的次数/移位量不一致，并断言固定减半的收益。
- **判断**：即使 M 只含 X^{dj} 的适当子环项，$E + q_0 K$ 通常不稀疏。P2 §5.2 在提升后加入 PartialSum：令 $d = n/n'$，逐次相加旋转量 $(n'/2)2^j$，共 $\log_2 d$ 轮。它是子群迹，消去次数不被 d 整除的项，并将保留项乘以 d。
- **修正**：补入该步骤及尺度/周期归一化；正确非零系数数目为 n'；对初始零填充块，采用负向倍增复制的移位和轮数；把实际开销收益留给具体变换分析。
- **验证**：脚本在 $n = 8, 16, 32$、$n' = 2, 4$ 上验证全部系数位置的迹恒等式。依据：P2 §5.2。**状态：已修正**。

CBR-016 Meta-BTS 纠错符号和尺度对齐错误

- **位置**：subsubsec:ckks-bootstrapping-noise-reduction 的 Meta-BTS para。
- **原陈述**：令误差密文为原密文减自举结果，之后又从自举结果减去该误差；用一次 rescale 代替层级对齐；未经归一化便声称误差总会指数减小，并给出无条件“最好”评价。
- **判断**：若 c_1 表示 $m + \eta$，错误方向的差为 $-\eta$，再相减得到 $m + 2\eta$。正确的示意纠错是提取 $c_1 - c$，适当归一化并自举该小误差，再从 c_1 相减。ModDrop 与 rescale 的尺度效果不同。

- **修正**：撤销没有比较范围的最优性断言，并把示意流程补为条件定理。取实际因子 a_j、$P_1 = 1$、$P_{j+1} = a_j P_j$，基础尺度 Δ、误差界 ε、重缩放归一化界 ρ。输入/输出尺度为 $P_k\Delta$，所有派生输入满足基础自举的内部允许条件，且 $a_j(\rho + \varepsilon) \le B$、$\|z_0\|_\infty + \rho \sum_{j<k} P_j^{-1} \le B$ 时，可在适当模数容量下得到新增误差界 ε/P_k。第一次重缩放与前次自举误差逐路径抵消，不假设独立性。
- **新增反例**：$a = 256, \varepsilon = 1/256, \rho = 1/65536$ 时，放大残差界为 $257/256 > 1$，故“8 位基础精度”本身不保证下一调用有效。实际 RNS 因子 65537 错用名义 65536 时，一个合法参数例的残差由约 -0.75 变成 -1.25；真实因子必须进入尺度和输入预算。
- **依据与状态**：独立证明和精确分数检查见 CKKS 补核 §§3–6。原论文正文缓存及完整作者讲稿支持方法结构。**教材所写条件定理已经证明；原论文完整定量主张与证明的逐段核验仍保留部分核验**，不把完整 PDF 尚不可得的问题与条件性代数推导混为一项。

CBR-017 arcsin 的主值区间与固定“三层”论断

- **位置**：同上，arcsin para 和 Limitation in Noise Handling para。
- **原陈述**：$\arcsin(\sin x)$ 可直接作为直线消除全部类型三误差，代价固定为三层；反复纠错带来无条件指数收敛。
- **判断**：精确复合只在主区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上等于 x；例如 $x = \pi$ 时返回 0。周期延拓在不同区间交替斜率。实际电路还要近似各函数，深度取决于近似次数、分解和尺度安排，不能从函数恒等式得出固定三层的普遍结论。
- **修正**：补充定义域和局部余数解释，撤销无条件深度/指数改善保证。进一步给出完整联合误差预算：在复邻域中取内层导数界 L_s，令 $E_s = L_s E_C + \epsilon_s + H_s$；外层使用实区间近似界 ϵ_a 与复圆盘导数界 L_a，得到 $E_R \le (\epsilon_a + L_a E_s + H_a)/(2\pi)$。最终尺度恢复与线性变换必须计入 $\|L\|_\infty E_R + E_L$。因此没有把实数 Remez 近似界直接扩展到复噪声。
- **一手全文核验**：作者提供的 EUROCRYPT 2021 版本 pp.643–644 §5.1 式 (4) 要求 $0 < \epsilon < 1/4$，在 $\bigcup_k [k-\epsilon, k+\epsilon]$ 上使用 $\mathrm{normod}(t) = \arcsin(\sin(2\pi t))/(2\pi)$。p.645 Table 7 的反正弦多项式次数随参数为 15、9、7、5、5，正文仅称额外深度消耗。§4 与 §5.2 的误差平台讨论针对固定参数和实现，不能泛化成所有方法的不可突破下界。
- **依据与状态**：主值定义、独立反例及作者全文相互核对；联合误差模型的证明、Taylor 尾界、复扰动正反例和失败概率边界见 CKKS 补核 §§7–8。明确上界不等于普遍正误差下限，旧误差不会被该纠错恢复。**已修正并完成教材所写条件、成本和联合误差论断核查**，对应原部分核验单元 `d03-ckks-051` 改为 corrected。未重新实现论文的 SEAL 数值实验，也未认证具体生产参数。

发现清单：BGV

CBR-018 BGV 打包的素数条件与整数代表元

- **位置**：`d04-bgv.tex` 导言、`subsec:bgv-encoding-decoding`。
- **原陈述**：直接把明文多项式视作密文域中的同一元素；把素数 $t \equiv 1 \pmod{2n}$ 的完全分裂批处理条件泛化为 BGV 的一般定义；用高/低二进制位描述任意素数明文模数。
- **判断**：明文环到整数代表元的选取不是环的包含映射。若本节要得到 n 个标量槽位，确实可取素数 $t \equiv 1 \pmod{2n}$，但更一般的 BGV 可使用素数幂明文及扩张环槽位。任意奇素数的倍数不是字面二进制位移。
- **修正**：声明本节完全分裂的特例，先选整数代表元再在密文环中加密；将位图解释限定为直观数位图像，未将其作为证明。
- **依据**：P4、P5 §2.2、§3.4。**状态：已修正**。

CBR-019 BGV 解密需要完整的中心化相位界

- **位置**：subsec:bgv-enc-dec、subsec:bgv-moddrop。
- **原陈述**：使用 $m_i + te_i < q$ 等单边界即可解密；被消除的 E 本身是 t 的倍数；ModDrop 后默认仍能解密。
- **判断**：必须先恢复中心化整数相位，再对 t 取模。一个清楚的充分条件是 $\|M + tE\|_\infty < q_l/2$。$q_l$ 通常与 t 互素，所以发生模 q_l 回绕后再模 t，不保持原明文。消掉的是 tE，不是要求 E 自身被 t 整除。
- **修正**：补充绝对值和总相位界；明确相位的模约减顺序；对裸 ModDrop 加入更小模数的界；加法和明文乘法的框保留，但通过相位记号约定避免声称计算后误差仍是新鲜分布。
- **依据**：P4 §3.3 Lemma 5、P5 §2.2。**状态：已修正**。

CBR-020 模数切换必须保持明文同余，并留出纠正误差的空间

- **位置**：subsec:bgv-modulus-switch、subsubsec:bgv-moddrop-vs-modswitch。
- **原陈述**：最终模 t 的结果在复杂展开中被直接宣布等于 M；缺少舍入与同余纠正后的严格不回绕界；把便利的 $q_l \equiv \hat{q} \equiv 1 \pmod t$ 当成所有 BGV 的必要条件。
- **判断与推导**：设 $\rho = \hat{q}/q_l$，先得到同余保持代表元 $\widetilde{A}, \widetilde{B}$，令 $\delta_A = \widetilde{A} - \rho A$、$\delta_B = \widetilde{B} - \rho B$。若 $AS + B = M + tE + Kq_l$，则

$$Y = \widetilde{A}S + \widetilde{B} - K\hat{q} = \rho(M + tE) + \delta_A S + \delta_B.$$

同余条件给 $Y \equiv M \pmod t$，但仍需 $\|Y\|_\infty < \hat{q}/2$，才能认定它就是新中心化相位。原文的“先最近舍入再中心化纠正”可给出保守界 $\|\delta_A\|_\infty, \|\delta_B\|_\infty \le (t+1)/2$。

- **修正**：写出上述完整证明和充分界

$$\rho\|M + tE\|_\infty + \frac{t+1}{2}(1 + \|S\|_1) < \hat{q}/2.$$

与 P4 定义的“在正确模 t 剩余类中选最近点”相比，这个两步版本界稍松，但其正确性现在可检查；没有冒称它是最优舍入规则。

- **验证**：小参数穷举 13,377 个满足该充分条件的标量情形，及额外 91 个单素数 RNS 步骤。依据：P4 §3.3 Definition 9/Lemma 5。**状态：已修正**。

CBR-021 固定的 t、乘法误差与 BGV 求值密钥

- **位置**：subsec:bgv-mult-cipher、Optional Rescaling para、subsec:bgv-key-switching、subsec:bgv-rotation。
- **原陈述**：每次乘法让噪声尺度依次成为 $t^2, t^4, \ldots$，再靠重缩放回到 t；只要模数比足够大于 t，结果噪声就小于两个输入；直接复用一般 RLev 密钥而未要求误差被 t 整除。
- **判断**：精确展开为

$$(M_1 + tE_1)(M_2 + tE_2) = M_1M_2 + t(M_1E_2 + M_2E_1 + tE_1E_2).$$

方案的整除因子一直是 t。误差大小取决于消息、卷积、两个误差及密钥切换，不由 $w > t$ 单独决定。若求值密钥只加普通 E_i，会改变最终模 t 剩余类。

- **修正**：显式给出 $g_iS^2 + tE_i$、$g_iS + tE_i$ 的求值密钥和累计误差；模数切换使用实际比例与同余纠正；交换重线性化/缩放次序附带秘密平方和新模数条件。
- **依据**：P4 运算和 Scale 分析、P5 §2.2。**状态：已修正**。

CBR-022 自举溢出项 K' 的界不是无条件 $n+1$

- **位置**：`subsec:bgv-bootstrapping`；Discussion 的 Choice of epsilon para。
- **原陈述**：乘 $p^{\varepsilon-1}$ 后，一律有 $\|K'\|_\infty \le n+1$，于是选足够大的数位间隔便会成功。
- **判断与推导**：P5 式 (8)–(11) 规定，先令 $A' = [p^{\varepsilon-r}A]_q$、$B' = [p^{\varepsilon-r}B]_q$，则

$$u = B' + A'S = p^{\varepsilon-r}M + p^{\varepsilon}E + qK'.$$

  三角不等式给

$$\|K'\|_\infty \le \|(B'+A'S)/q\|_\infty + p^{\varepsilon-r}\|M\|_\infty/q + p^{\varepsilon}\|E\|_\infty/q.$$

  后两项不能仅因秘密三元就删除。尤其增大 ε 同时增大噪声项，不能只看数位间隔。
- **修正**：写出完整界与必要的恢复条件 $\|K'\|_\infty < p^{\varepsilon-r}/2$；要求给出确定性参数界或明确概率模型/失败率，未套用未经论证的独立均匀假设。
- **依据**：P5 §3.2–3.3，式 (8)、(10)、(11)。**状态：已修正；具体实例失败率需另算。**

CBR-023 负数数位提取与精确除法后的明文模数

- **位置**：`subsec:bgv-bootstrapping` 的 digit extraction；Handling the Divisions by p para。
- **原陈述**：将 K' 连续向下取整，最终得到 $\lfloor K'/p^{\varepsilon-1}\rfloor = 0$；乘 $p^{-1} \bmod Q$ 就能一般地除以明文 p，而明文模数不必同步变更。
- **判断与反例**：$K' = -1$ 时，无论正分母多大，普通 floor 都是 -1。P5 使用平衡数位与最近整数舍入；二进制另需偏移。另一方面，p 在 $\mathbb{Z}_{p^j}$ 中不可逆。只有前一步先得到可整除相位 $pT + p^jF$，在 $\gcd(p,Q)=1$ 时乘密文模数下的逆元才得到

$$T + p^{j-1}F \pmod{Q},$$

  此时明文模数应为 p^{j-1}。
- **修正**：保留“数位提取”的正确目的，但以平衡舍入定义输出；精确除法显式降低明文模数。脚本例子 $p=3, Q=101, j=3, T=2, F=1$ 得相位 11，它模 9 是 2，模 27 却不是 2。
- **依据**：P5 §6、脚注 10、Algorithm 1。**状态：已修正。**

CBR-024 BGV 自举的原 ModRaise 推导没有建立完整正确性

- **位置**：`subsec:bgv-bootstrapping`；Reason for Modulus Switch、Generalization、Comparing Bootstrapping 小节。
- **原陈述**：乘数预处理产生 (A', B') 后，下一步又提升旧的 $(\widehat{A}, \widehat{B})$，却赋予其新相位；同时声明需要同态解密但实际步骤缺失；直接复用 CKKS 复矩阵；断言输出噪声系数必然增大。
- **判断**：这不是一个可由现有式子直接证明的算法。提升旧分量的符号错误可以确定，但仅改一个帽子仍不足以建立全流程。P5 明确给出公开预处理、同态内积、适当明文环上的线性变换、精确数位提取和逆变换。一般槽位是扩张环，不必一系数对应一个现有标量槽。还必须满足 P5 §2.3 的 $\gcd(p,\mu)=1$；对本书 $\mu = 2n$ 的二次幂环，这要求 p 为奇数。论文的二进制数位规则不能在该分歧环中自动创造 CRT 槽。
- **修正**：采用 P5 已核查的通用流程；用工作明文模数 p^ε 的自举密钥加密 S，同态计算 $B' + A'S$。把完全分裂 $p \equiv 1 \pmod{2n}$ 作为单密文标量槽说明的条件；一般情况明确多密文/扩张槽的需求。推广 $t = p^r$ 时统一使用 $p^{\varepsilon-r}$。
- **依据**：P5 §3.2–3.4。**状态：原错误链已替换；没有为其他 lift 型 BGV 自举变体编造证明。**

发现清单：RNS

CBR-025 FastBConv 的共同 CRT 提升及误差界的证明

- **位置**：`d05-rns.tex` 导言、`subsec:rns-fastbconv`。
- **原陈述**：中心化整数的端点写成对所有奇偶模数通用的 $q/2-1$；从 CRT 和 T 的界直接得出 uq 的同样界，漏掉 x；目标向量长度在 k,l 间混用。
- **判断**：算法核心正确，原来较松的 $|u|\le k/2+1$ 并非需要推翻的错误结论，但其证明缺项。对于两两互素奇模数、中心化余数，$T=\sum_i [x_i z_i]_{q_i}(q/q_i)=x+uq$。因为 $|T|<kq/2$、$|x|<q/2$，得到 $|u|<(k+1)/2$，故 $|u|\le\lfloor k/2\rfloor$。
- **修正**：明确奇模数与中心区间，采用完整三角不等式；输出是同一个 T 在全部目标模数下的剩余类，统一维数为 l。区分“近似基转换”与 CRT 正确性。
- **验证**：基 $(5,7,11)$ 的全部 385 个代表元；例如 $x=-192$ 时 $T=193=x+385$。依据：P3 §3.2、P6。**状态：证明与记号已修正**。

CBR-026 SmallMont 不能丢掉辅助剩余类，且需要量化条件

- **位置**：`subsec:rns-smallmont`、`subsubsec:rns-smallmont-fastbconv`。
- **原陈述**：先将 T 模 b 约减，再用该结果计算模 b_α 的纠正；用“v 增长比 b_α 慢”证明最终误差仅为 $\{-q,0,q\}$，没有给出门槛。
- **判断**：因 b 与 b_α 互素，$[[T]_b]_{b_\alpha}$ 通常不同于原 $[T]_{b_\alpha}$。对于预处理 $[b_\alpha x]_q$，令其共同 CRT 提升为 $T=b_\alpha x+(v+u)q$，正确的纠正是 $a=[Tq^{-1}]_{b_\alpha}$。结果为

$$\frac{T-qa}{b_\alpha}=x+q\frac{v+u-a}{b_\alpha}.$$

  中心化条件给 $|v|<(b_\alpha+1)/2$、$|a|<b_\alpha/2$，若 $b_\alpha>U_k+1/2$，整数商的绝对值小于 2，因此属于 $\{-1,0,1\}$。
- **修正**：保留独立辅助剩余类；给出上述中心化变体的充分条件。明确这不是逐字复制 BEHZ 的无符号版参数界；也不是精确基转换。
- **验证**：$q=385,b=323,b_\alpha=13,x=-192$ 时，正确辅助纠正为 6，错误嵌套约减给 -4；$x=-187$ 的有效 SmallMont 输出是 198，证明输出仍可相差一个 q。依据：P6 §4.2 Algorithm 2/Lemma 4及上述独立推导。**状态：已修正**。

CBR-027 ModRaise 的分量误差不等于相位误差

- **位置**：`subsec:rns-modraise`。
- **原陈述**：把基扩展描述为直接保持数值的模数提升，并将各系数的一个 q 倍数当作整个密文的同等小噪声。
- **判断**：CRT 扩展选择一个整数提升，并非自然的环包含。若分量分别变化 qU_A,qU_B，相位变化是 $q(U_B+U_AS)$；还需加上原整数相位本来含有的 qK。因此即便每分量误差系数有界，也不能省去秘密卷积。
- **修正**：写明输出代表 $x+uq\pmod{qb}$，相位界为 $qU_k(1+\|S\|_1)$ 的保守形式；这些是有结构的表示倍数，不是独立新鲜 RLWE 样本。
- **依据**：P3 §3.2 Algorithm 1。**状态：已修正**。

CBR-028 裸 ModDrop 不能一般地保持 BFV 明文

- **位置**：`subsec:rns-moddrop`、`subsubsec:rns-dec-ckks-bgv`。

- **原陈述**：删除 RNS 因子不增加误差，所以保持明文；CKKS/BGV 解密可一律先降到单个最小模数。
- **反例**：BFV 取 $q = 105, t = 7$，无噪声消息 $m = 1$ 的相位为 15。降到 $q' = 35$ 后相位仍为 15，且仍在中心区间内，但标准 BFV 解码为 $\mathrm{rnd}(7 \cdot 15/35) = 3$。原因是尺度变化，不是分量约减不精确。CKKS/BGV 虽不采用这个 BFV 尺度，仍需完整相位装得进目标模数。
- **修正**：区分精确剩余类约减与正确明文语义；CKKS/BGV 需要更强的小模数相位界；否则 CRT 重构或方案正确的缩放/切换，不得强行删除因子。
- **依据**：P1、P6 标准 BFV 解码及脚本反例。**状态：已修正**。

CBR-029　RNS ModSwitch 的误差应相对于理想舍入定义

- **位置**：`subsec:rns-modswitch`、无 label 的三原语比较小节。
- **原陈述**：误差约为某个转换值除以 b，用模糊上界解释；比较小节又把这个近似操作写成精确缩放。
- **判断与推导**：令 $r = [x]_b$，快速转换给 $r + ub$，则

$$b^{-1}(x - r - ub) = \mathrm{rnd}(x/b) - u \pmod q.$$

  额外误差恰为 $-u$。只删除一个奇模数时 $u = 0$，分量舍入精确；多个因子时仍有转换误差。算法定义不需要 $b \ll q$，但密文解释需要相位界。
- **修正**：把目标、误差和条件分开，统一下标；明确相位扰动还包括秘密多项式，BGV 必须另用同余保持规则。
- **验证**：单因子和双因子共 520 个情形。依据：P3 §3.2 Algorithm 2。**状态：已修正**。

CBR-030　BFV RNS 解密的尺度、符号和半区间纠正门槛

- **位置**：`subsubsec:rns-dec-bfv`。
- **原陈述**：本章突然采用 $B = AS + \Delta M + E$ 的相反符号；把除以 $\lfloor q/t \rfloor$ 当成乘 t/q；把中心化余数恒等式写为 floor；任取互素 γ，只要求残差小于 γ 即可消去。
- **判断与推导**：按本书统一符号取 $x = [B + AS]_q$，目标为 $m_0 = \mathrm{rnd}(tx/q)$。令 $\delta = tx/q - m_0$，$v = [t\gamma x]_q$，快速 CRT 和为 $v + uq$。则纠正前

$$y \equiv -q^{-1}(v + uq) \equiv \gamma m_0 + \eta \pmod{\gamma t}, \qquad \eta = \mathrm{rnd}(\gamma\delta) - u.$$

  要把 y_γ 解释为 η，需要 $|\eta| < \gamma/2$，不是 γ。充分条件是 $\gamma|\delta| + 1/2 + U_k < \gamma/2$。
- **修正**：给出正确尺度和三步冗余纠正，明确边界余量。$q = 385, t = 3, \gamma = 13, x = -189$ 时 $\eta = -7$，虽有 $|\eta| < 13$，解码仍错误：输出 1，而正确舍入为 -1。
- **依据**：P6 §3.4 Theorem 1/Algorithm 1、P7 §2.3–2.4及脚本穷举。**状态：已修正**。

CBR-031　BGV RNS 切换不能把目标模数当成 BFV 明文模数

- **位置**：`subsec:rns-modswitch-bgv`。
- **原陈述**：将 BFV 解密器设为 $q = q_l, t = \hat{q}$，即可计算 BGV 切换中的舍入。
- **判断**：常用模数链有 $\hat{q} \mid q_l$，BFV 例程所需的 $q_l^{-1} \bmod \hat{q}$ 不存在，例如 105 模 35。即使互素，CBR-030 的舍入余量也不保证对任意密文系数成立。
- **修正与推导**：对常用一步 $q = Qw$、$w \equiv 1 \pmod t$、$\gcd(w, Qt) = 1$，直接令

$$d = t[t^{-1}a]_w, \quad a' = (a - d)/w, \quad a'_i = [w^{-1}(a_i - d)]_{q_i}.$$

  这里 $d \equiv a \pmod w$ 且 $d \equiv 0 \pmod t$，故商为整数并保持模 t 同余；误差至多 $t/2$。完整相位条件为 $\|M + tE\|_\infty/w + (t/2)(1 + \|S\|_1) < Q/2$。多因子 w 的中心化剩余类仍需精确恢复。

- **依据**：P4 Definition 9/Lemma 5的同余保持原则，以及上述完整整数推导。**状态：错误复用已替换为明确特例，不宣称覆盖所有链策略**。

CBR-032 FastBConvEx 是有范围条件的精确算法，不是 SmallMont

- **位置**：`subsec:rns-fastbconvex`、Necessity of Centered Residue Representation para。
- **原陈述**：把“输入远小于模数”当作条件说明；省略同一 CRT 和的约束；把中心化表示说成唯一可能的实现；相关尾段又把该算法当成仍需 SmallMont 的有噪声转换。
- **判断与推导**：原算法核心是正确的 Shenoy–Kumaresan 型纠正。令 $[x]_b = x + \mu b$，两次快速转换都使用共同 $T = x + (\mu + u)b$。当 $|\mu + u| < b_\alpha/2$ 时，$\gamma = [(T - x_\alpha)b^{-1}]_{b_\alpha} = \mu + u$，所以 $T - \gamma b = x$，误差完全消除。原来较保守的模数大小要求可满足此条件，不必把它误判为错误算法。
- **修正**：以 $b_\alpha > 2(\lambda + U_l)$ 等量化充分界说明范围；中心化用于恢复带符号整数，无符号实现若显式恢复符号也可行；超出范围时可能错一个 bb_α 倍数。
- **验证**：595 个满足界限的值全部精确，另保留超界失败例。依据：P6 §4.4 Lemma 6，式 (12)、(13)。**状态：证明、条件和分类已澄清**。

CBR-033 RNS gadget 的整数提升与 (A, B) 分量顺序

- **位置**：`subsec:rns-decompmult`、`subsubsec:rns-application-key-switching`、`subsubsec:rns-rotation`、`subsubsec:rns-application-basic`。
- **原陈述**：把各个 RNS 剩余类直接称为 gadget 数位，却没有说明作为 R_q 乘数时如何在其他坐标表示；重线性化把 (D_0, D_1) 当作本书的 (A, B)；输入/输出秘密记号混用；把标量的 RNS 逐点乘法与多项式乘法混在一起。
- **判断与推导**：可选择 $g_i = (q/q_i)[(q/q_i)^{-1}]_{q_i}$、$A_i = [A]_{q_i}$，此时 $A \equiv \sum_i A_i g_i \pmod q$。但 A_i 必须先选小整数代表元，再把同一整数约减到每个目标模数。求值密钥满足 $b_i + a_i S' = g_i S + E_i$ 时，新增误差恰为 $\sum_i A_i E_i$。把其他坐标填零会改变乘数及误差。BEHZ 可采用另一种把逆元放入数位的等价约定，不能混配。
- **修正**：明确提升与误差，统一 (D_1, D_0)、S' 和 BGV 的 tE_i。RNS 逐点操作只针对标量剩余类，多项式仍是负循环卷积；NTT 后才可逐点相乘。旋转的自同构本身不增加近似误差，随后的密钥切换才增加误差。
- **验证**：穷举 CRT gadget 重构，并用 $(1 + X)^2 = 1 + 2X + X^2$ 反驳直接逐系数相乘。依据：P6 §4.5 Lemma 7/8。**状态：已修正**。

CBR-034 BFV RNS 乘法缺失辅助范围、近似缩放与秘密相关误差

- **位置**：`subsubsec:rns-cipher-mult-bfv`。
- **原陈述**：$b > \Delta$ 就足够装下乘积；一个 b_α 既作为 SmallMont 临时模数被删除，又用作最后精确转换的冗余模数；ModSwitch 的输出被当成精确舍入；分量舍入被合成相位的一次舍入替代；所有剩余项都比消息小，因此正确。
- **判断**：这是多个独立缺口。真实范围取决于 t、环维数、卷积和提升后的分量界，不能只比较明文尺度。BEHZ §4.2 明确区分临时 $\widetilde{m}$ 与保留的 m_{sk}。本书中心化 ModSwitch 给

$$Z_j = \mathrm{rnd}(tD_j/q) - u_j = tD_j/q + \rho_j,$$

故最终相位包含 $\rho_0 + \rho_1 S + \rho_2 S^2$。即使消息为零，误差仍可能非零，所以“相对消息很小”不是正确性条件。

- **修正**：给出保留 b_α、使用独立 $\widetilde{m}$ 的流程，要求每个 tD_j 位于辅助整数范围内，并另行满足 FastBConvEx 的纠正界。随后用标准 t/q 解码的绝对误差条件表述正确性。修正缺帽分量、使用 Z_2 而非旧 D_2 的重线性化输入及 (A, B) 顺序。
- **验证**：$q = 17, t = 3, b = 7, n = 8$ 已有 $b > \Delta$，但合法系数形成的卷积远超 $qb/2$。该反例否定原充分条件，不声称这是安全参数。P6 的实际紧参数分析应与其范数约定一起使用；本书新给出的保守条件不是论文最佳参数表。
- **依据**：P6 §4.2–4.5，式 (8)–(17)、P7 §2.2–2.4、§4.5。**状态：已修正；具体性能/安全实例未认证。**

CBR-035　素数幂可以是一个 RNS 模数；原 BFV RNS 自举替代流程未证明

- **位置**：`subsubsec:rns-bfv-bootstrapping`。
- **原陈述**：RNS 因子必须互素，所以不能模切换到 p^ε，因此必须采用所列九步替代流程；其中预处理之后分量名仍写作未缩放的量，自举误差没有完整界。
- **判断**：CRT 要求不同基模数互素，不要求每个模数都是素数。p^ε 可以作为一个模数，也可以只作为同态电路的明文模数，与工作密文 RNS 基独立。禁止把 $p, p, \ldots, p$ 作为彼此独立的 CRT 坐标，不等于禁止素数幂。原文没有给出九步替代流程的完整正确性论证，BEHZ/HPS 的乘法正确性也不能自动补足它。
- **修正**：采用已核查 P5 式 (9) 的公开预处理

$$c_i' = [\mathrm{rnd}(p^\varepsilon c_i/q)]_{p^\varepsilon},$$

然后按工作明文模数 p^ε 同态计算内积、线性变换、舍入数位提取及逆变换。公开系数可由 CRT 精确重构，或采用有明确精度保证的缩放算法。系数到槽位路线仍需 $\gcd(p, \mu) = 1$；本书二次幂环要求奇数 p，其他相容分圆环才可直接使用论文的二进制槽方案。若相位采用理想尺度 q/p^r，误差为 $(p^\varepsilon/q)E + R_B + R_A S$；实际 floor 尺度的差须计入 E。
- **依据**：P5 §3.2 式 (9)、§3.3 式 (12)、§3.4。**状态：错误的禁用理由已纠正；未证明的替代链已撤下，未声称所有变体都不可能成立。**

CBR-036　RNS CKKS 自举流程与完整溢出界

- **位置**：`subsubsec:rns-ckks-bootstrapping`、`subsubsec:rns-cipher-mult-ckks`。
- **原陈述**：在 CKKS 的 ModRaise 后插入显式同态秘密内积和最终 reinterpretation；把 SmallMont 每分量的 $\{-1, 0, 1\}$ 界当作整条相位的同样界；周期性会精确消除所有溢出。
- **判断**：基础 CKKS 自举直接操作提升后的密文；RNS 表示不应添加另一套无证明流程。相位为

$$\Delta M + E + q_0(K + U_B + U_A S).$$

多项式近似必须覆盖总溢出所定义的输入区间，有限次数多项式不因目标函数周期就成为精确模约减。RNS 乘法的尺度仍为实际 $\Delta_1\Delta_2/w$。
- **修正**：与 D3 的正确流程一致，补充稀疏 PartialSum、完整相位倍数和所有误差预算；澄清混合密钥切换可以使用自己的辅助基，并非宣称 CKKS 实现中永远不用基扩展。
- **依据**：P2、P3。**状态：已修正。**

CBR-037　RNS BGV 自举不能重复除法，也不能把任意基转换叫 ModRaise

- **位置**：`subsubsec:rns-bgv-bootstrapping`、`subsubsec:rns-cipher-mult-bgv`。
- **原陈述**：数位提取已经在各轮除以 p，末尾还要再乘 $p^{-(\varepsilon-1)}$；从与原链互素的 $\hat{q}$ 到 q_L 直接调用只定义在 $q \to qb$ 上的 ModRaise；混用 EvalExp 与整数数位提取。

- **判断**：重复除法会把消息额外缩小；$\widehat{q} \nmid q_L$ 时，不能把该转换描述为保留原基坐标的扩展。一般转换可能可实现，但需另定义选择整数代表元和误差的算法。
- **修正**：跟随 D4 已修正的 P5 同态内积流程，工作密文模数与明文模数分离。每次精确除法仅做一次并更新 $p^j \to p^{j-1}$；不加额外总除法。特殊模数可以用公开重构和有效同余保持模切换得到。
- **依据**：P5 §3.2–3.4、§6、P3 对 ModUp 的精确定义。**状态：已修正**。

CBR-038　RNS 噪声分类、适用范围与原语命名混淆

- **位置**：`subsubsec:rns-noise`、导言，以及三种模数操作的比较。
- **原陈述**：FastBConvEx 产生的噪声总要配合 SmallMont 降低；各种 RNS 操作的扰动都直接作为同类噪声加入；TFHE 不使用 RNS 被说成方案的绝对属性。
- **判断**：FastBConvEx 在界内是精确的，SmallMont 则仍允许 $\pm q$ 偏差。ModDrop 是精确剩余类约减但可改变解码语义；ModSwitch 是舍入加可量化转换偏差。扰动是否被后续模约减消掉，需要看具体算法。对分量扰动，正确相位项统一是 $\delta_B + \delta_A S$，高阶密文还包含秘密幂。
- **修正**：分别说明表示倍数、缩放误差和精确转换；用完整相位界统一解释，删除“必须总配合”的错误要求。常见机器字 TFHE 实现不需要本章大整数 RNS 分解，仅作为实现范围说明；也删除固定比特数的普遍安全暗示。
- **依据**：P3、P6、P7。**状态：已修正**。

已核查且保留的内容

不能因为本报告集中列问题，就推断章节中所有内容原来都错。以下核心内容经过实际核对，保留其成立部分：

- CKKS 原主编码矩阵顺序 $n^{-1}\widehat{W} I_n^R$、共轭对称向量的实系数性、二次幂环的根结构。
- 四维编码例子的最终整数及旋转后的主要数值结果；被修改的是前面的错误小数、符号和缺失步骤。
- 密文逐分量加法、加明文只作用于 B 分量、张量乘积三项和相位展开；补充同尺度/同密钥/相位界及噪声约定。
- $X \mapsto X^{5^h}$、$X \mapsto X^{-1}$ 的环自同构原理，及稀疏打包正向根指数计算。
- BGV 的相位 $M + tE$ 和模 t 解密思想；相同明文模数下的加法、明文乘法基本公式。
- CRT 的标量加法和乘法、FastBConv 的共同提升形式、冗余模数精确纠正的核心算法；所补的是范围、表示约定和误差传播。
- RNS 只是表示方式，能够承载同一方案的环运算；没有把所有方案重新定义为同一尺度管理方法。

可重复验证与证据边界

运行：

```
python audit/check_ckks_bgv_rns.py
python audit/check_ckks_bgv_rns.py --json
python audit/check_meta_bts.py --json
python scripts/check_translation.py --math
```

反例脚本仅使用 Python 标准库，包含 12 组、合计 16,368 个案例。它检验有限域/整数等式、CRT 提升和界、中心化舍入、BGV 同余保持、四维复数编码、槽位旋转和稀疏迹。测试不是随机跑到“未失败”，而是在固定小范围上穷举，或针对明确错误给出稳定的反例；每组对应本报告的发现 ID。

后续 `check_meta_bts.py` 增加 8 组、13,970 个检查实例，涵盖实际尺度、递归残差、完全相关/自适应误差、输入余量、模数条件、复多项式导数及联合误差预算。6 组为精确有理数检查，2 组为明确标注的浮点一致性检查；它们不是完整 CKKS 实现或安全参数证明。完整推导和证据访问边界另存于 `ckks-followup.md`。

翻译校验用于确认英文与中文的标签、引用、环境、图路径、标题数量和归一化数学片段一致，不证明数学正确。额外词法检查也确认本次六个文件没有孤立 `\item`、错配环境或数学环境之外的裸下标/上标。完整双语编译由主审校流程统一运行，编译和版式结果记录在总报告中，避免在此记录其他章节仍变化时的过时页数。

明确保留的审查限制

1. **具体安全参数和失败概率**：没有为书中未实例化的 n, q, Q, t, Δ、秘密分布和误差分布提供安全等级认证。新给出的确定性界通常是保守充分条件，不能代替原论文的更紧分析或具体库的参数选择。
2. **复杂自举的完整实现**：核查了 P2、P5 的算法结构与关键正确性等式，并修正了原文错误；没有实现或形式化验证完整 CKKS/BGV/BFV 自举。线性变换分解、数位提取多项式的实际电路、每层噪声与尺度安排仍需具体实现来实例化。
3. **改进自举的定量保证**：arcsin 已补读作者全文并核查定义域与参数相关成本，但没有重做其 SEAL 实验。Meta-BTS 的指定定理正文缓存及完整作者讲稿已读，完整论文仍未取得并逐段审阅，故仅其原论文全稿核验部分继续保留 `d03-ckks-050` 的 partially_verified 状态。教材新增的条件递推和联合误差模型均已独立证明；`d03-ckks-051` 已改为 corrected。具体生产参数下的内部允许条件与失败概率仍需实例化，不能将固定配置的实验平台视为所有方法普遍不可突破的下界。
4. **HPS 浮点实现**：已阅读其基转换/缩放定义和精度讨论，没有认证任意浮点格式、编译器或硬件实现。靠近舍入边界的量不能无条件声称精确；本报告没有拿摘要替代全文，也没有把 BEHZ 的误差界移植成 HPS 的性能结论。
5. **例子脚本与图像**：章节中链接的 `source code/` 程序由总审校任务另行审查；本报告的覆盖标记只确认本章节如何引用它们及其数学语义，不声称它们是生产可用密码库。原图像的标注和排版由总审校检查，本次没有悄悄修改图像来掩盖公式差异。
6. **未证明的其他变体**：本书原 RNS BFV/BGV 自举替代链没有足够证据支持，本次已改为有来源的通用流程。结论是原文不能按现有说明证明，而不是声称任何经过补全的类似变体都不可能正确。

基线与同步记录

本轮源书审校基线为仓库提交 `2a901038078fe054371e53089c86caaaa1112209`。每个英文基线文件及修订文件的 SHA-256、阅读单元原始行号和标签记录在 coverage JSON。`330b96f…` 是前次译本阶段的提交标记，不作为本次数学正确性的基准。

修订同步涉及六个正文文件和本报告、覆盖记录、反例脚本；未由本分任务提交或推送 Git。参考文献新增与跨章总结由主审校统一整合。对原文错误的更正不会被“译文必须忠实保留原错误”的旧工作方式阻止；现在中英文都指向相同、经本次审校的版本。

前言、方案比较及参考文献审校

范围：原始英文基线 `2a901038078fe054371e53089c86caaaa1112209` 的前言、D6 全部 24 张表、相关引用。所有已确认修订同步应用于中文。表格被重新组织以明确条件，原来的 24 个比较主题均保留；没有将概要表当作完整安全证明。

“高”指影响正确性、算法或核心安全论断；“中”指适用条件、类型或定义域缺失。条目间可能关联同一个根因，不应把条目数当作独立漏洞数。

SUM-001 前言将近似计算和计算完整性泛化为 FHE 自身保证

级别：高；状态：已修正。位置：00-main.tex / 00-main-zh.tex，前言第 1—4 段。

原问题。原文无条件说解密结果与明文计算相同，并把执行完整性与 FHE 机密性合并描述。

核验依据。 CKKS 的表示与运算含编码、舍入及求值误差；BFV/BGV 的精确结果属于指定有限明文环。求值者也可以返回 Enc(0) 而不执行指定电路，FHE 机密性本身不排除此行为。

修订。补充噪声与失败概率条件、有限环/近似语义、除法的可逆性或输入区间，以及验证计算需要额外协议。

来源或复现。 CKKS 原论文；BGV 原论文的正确性/安全性定义；返回错误密文的直接协议反例。

SUM-002 安全基础与密文表示遗漏环层和评估密钥假设

级别：中；状态：已修正。位置：D6：Hard Problem Basis、Unit Data Type、Ciphertext。

原问题。把 TFHE 完整结构概括为仅 LWE 向量，把其余方案概括为多项式，易将用户接口与内部密文类型混淆。

核验依据。 TFHE 的盲旋转和电路自举使用 GLWE/GGSW；循环公开加密秘密密钥的信息还涉及相应安全假设。不同秘密密钥/误差分布和参数不能由同一个名称自动获得等强安全性。

修订。分别列出标量接口和环内部结构，说明维数、模数、分布与评估密钥相关假设。

续审核对。 D6 引言进一步区分已完成归约的 raw 环仿射同密钥材料、独立密钥 DAG，以及同密钥仿射证明不覆盖的秘密平方、任意系数映射和固定公开种子格式。DAG 证明可以覆盖可高效计算的源密钥函数，但要求独立密钥、无环依赖及相应采样条件。不能笼统把所有同密钥材料都列为需要额外循环安全假设；完整条件与模拟见 security-followup.md 的 SEC-006/007。

来源或复现。 Chillotti 博士论文第 3—5 章；Geelen–Vercauteren §3。

SUM-003 明文素数条件与 CKKS 定义域混淆

级别：中；状态：已修正。位置：D6：Plaintext、Ciphertext、Scaling Factor。

原问题。把 BFV/BGV 的 t 为素数列为通用要求，并对 CKKS 沿用没有定义的 $q \gg t$。

核验依据。 BFV/BGV 允许更一般的明文模数；常见完整标量批编码另要求素数 $t \equiv 1 \bmod 2n$。CKKS 的语义域是复数槽，整数编码进入有限密文环，并不存在同样的明文模数 t。

修订。区分方案、批编码与本书参数选择；CKKS 使用相位大小与精度预算条件。

来源或复现。 Geelen–Vercauteren §2.2–2.4；CKKS 原论文 §3。

SUM-004 三元密钥采样集被写成模 3 运算环

级别：中；状态：已修正。位置：D6：Secret Key。

原问题。将三元系数秘密写成 Z3[X]/(X^n+1)，未说明它只是小整数采样再嵌入 Rq。

核验依据。系数 1+1 在整数/大模数环中为 2，在中心化模 3 环中为 −1；两种运算并不相同。

修订。明确 S∈R，系数可采自 {−1,0,1}，再嵌入 Rq；二元/三元只是选择之一。

来源或复现。直接代数；各方案的密钥分布定义。

SUM-005 同态结果沿用相同 σ，自举或模切换被说成消除/重置噪声

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Noise、Addition、Bootstrapping Goal、Noise Management。

原问题。多张表对新鲜密文及运算后密文使用相同 σ，并将 “均值仍为零”“重置”“持续增长” 当作无条件结论。

核验依据。独立 e1,e2∈{−1,1} 均值为零，但 Var(e1+e2)=2；同一样本加自身的方差为 4。固定 q=32、Δ=4，误差 1 的零明文重复相加五次即误解为 1。模切换还降低模数并产生舍入误差。

修订。改为完整相位误差与概率预算；自举输出仍含新噪声；CKKS 既有数值误差通常不会被清除，误差也不是对所有电路单调递增。

来源或复现。 check_summary.py；Chillotti 第 3—5 章误差分析；BGV §3；CKKS 自举 §2–3。

SUM-006 BFV 解密把除以 floor(q/t) 当作一般规范式，并无条件去掉 mod q

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Decryption Formula；与 D2 对应。

原问题。原式混用无符号与中心化代表元，且忽略 q 不被 t 整除时的余数。

核验依据。令 q=31,t=8,Δ=3,m=0,e=−1。旧式使用相位 30，round(30/3) mod 8=2；规范式 round(8 · 30/31) mod 8=0。除以 Δ 在一致中心代表元及相应界内可以成立，不应声称它总是错误。

修订。采用 round((t/q)[B+AS]q) mod t；令 r=q−tΔ，给出充分条件 ||tE−rM||∞<q/2。

来源或复现。 check_summary.py；FV2012 §3–4；Geelen–Vercauteren §2.2。

SUM-007 BGV 正确性界漏绝对值、明文项与中心化范围

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Decryption Formula。

原问题。只要求 tE<q。

核验依据。 q=11,t=5,m=1,e=2 满足 10<11，却有 [m+te]q=0，解密为 0≠1。

修订。使用整个中心相位的充分界 ||M+tE||∞<q/2，并区分模数回绕的影响。

来源或复现。 check_summary.py；BGV 相位恒等式。

SUM-008 模数链乘积上界和 BGV 同余条件错误

级别：中；状态：已修正。位置：D6：Ciphertext Modulus。

原问题。定义 qi 时乘积上界误写为 l；所有 wi 同余并不保证链中 qi 同余。

核验依据。因子 7、17、37 均模 5 余 2，但 q0=7 模 5 余 2，而 q1=119 模 5 余 4。

修订。改为 qi=∏j=0..i wj；简单 BGV 约定取每个 wj≡1 mod t，更一般链须跟踪校正因子。

来源或复现。 check_summary.py；BGV/HElib 的 residue-preserving modulus-switch 条件。

SUM-009 CKKS 把近似尺度匹配当精确等式，并漏舍入误差

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Scaling、Decrypt、AddPlain、MultPlain、MultCipher。

原问题。用 wl≈Δ 推成除以 wl 等价于除以 Δ，输出尺度恒为 Δ；某些表将未取整的实多项式直接当环元素。

核验依据。 Δ=100、wl=97 时，输出尺度为 10000/97≈103.0928，不是 100。分量舍入带来 ρB+ρAS，绝对值界取决于秘密系数范数。

修订。跟踪 Δout=Δ1Δ2/wl；使用整数编码，并把编码、乘法、重线性化、重缩放误差计入预算。

来源或复现。 check_summary.py / check_python.py；CKKS 原论文及自举论文的 rescale lemma。

SUM-010 LWE→GSW 转换误称普通可编程自举

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication，TFHE 行。

原问题。将 LWE 密文转换成 GSW/GGSW 表示直接标为 Programmable Bootstrapping。

核验依据。普通 PBS 的输出仍是标量 LWE；电路自举还组合私有函数密钥切换等步骤，并有独立参数/噪声分析。

修订。明确 circuit bootstrapping，并保留外积所需的类型和误差条件。

来源或复现。 Chillotti 博士论文 §5.2、Algorithm 12；TFHE 原论文。

SUM-011 BFV 模数提升被解释成保持原相位的小噪声加密

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication，BFV 行。

原问题。将相同 (A,B) 从 q 解释到 Q 后直接写成同一 Enc(ΔM)，遗漏 qK。

核验依据。 q=17,Δ=4,a=8,b=13,s=1：原模数下相位为 4，大模数 Q=68 下相位为 21=4+17。

修订。摘要改为规范 FV 的整数负循环乘积、t/q 缩放舍入和重线性化；正文 1/Δ 教学变体与规范算法分开，须保留额外误差项。

来源或复现。 check_summary.py；FV2012 §4 直接讨论两种缩放的区别。

SUM-012 BGV 模切换不能舍入到 t 的倍数

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication，BGV 行。

原问题。写成除以 Δ=t，然后舍入到最接近的 t 倍数。

核验依据。任何输出若成为 t 的倍数，其明文剩余类都是 0；明文 1 的标量例子已足以推翻该规则。

修订。使用 q′/q 和剩余类校正；明确适用的 q′≡q mod t 或校正因子条件。

来源或复现。 check_summary.py；BGV 原论文 modulus reduction；D4/D5 的精确公式。

SUM-013 “无自举无限乘法”与链长度等于总乘法次数

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Maximum Possible Multiplications。

原问题。 BFV 被标成 Unlimited；TFHE 的“无自举”行却引用 PBS；CKKS/BGV 将链长度当总乘法次数。

核验依据。噪声预算受固定参数约束；一个很宽但深度很小的电路可含大量并行乘法门，链长通常约束层级消耗或深度，不是门总数。

修订。重写为各方案的有限计算预算；把自举及其有效参数条件单独说明。

来源或复现。 BGV 原论文摘要及 leveled FHE 定义；FV2012 噪声界；check_summary.py。

SUM-014 密钥切换摘要缺少密文类型、误差和分解余量

级别：中；状态：已修正。位置：D6：Key Switching。

原问题。标量 B 直接加到密文的记法未解释，评估密钥缩放和新的 σ 也未区分。

核验依据。若 A=Σdigi，且 Ki 在新密钥下相位为 giS+εi，则 (0,B)+ΣdiKi 的相位是 B+AS+Σdiεi；近似分解还要另计残差。

修订。用这一相位恒等式明确每项类型和新噪声，BGV 的评估密钥误差必须带 t 因子。

来源或复现。直接相位推导；C5 与各方案密钥切换定义。

SUM-015 ModDrop 被无条件解释成保持同一明文

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Modulus Drop。

原问题。合并 CKKS/BGV 的相位公式，未约束减小模数后的回绕。

核验依据。 q=77,q′=11,t=5,m=3,e=2：原中心相位 13 解得 3，模数丢弃后相位 2 解得 2。

修订。分别说明 CKKS 尺度保持与 BGV 明文保持的无回绕条件。

来源或复现。 check_summary.py；模数约减的直接计算。

SUM-016 TFHE 标量被说成完全不需要编码

级别：中；状态：已修正。位置：D6：Encoding and Decoding。

原问题。将没有 SIMD 变换混同于没有消息编码。

核验依据。标量仍需嵌入环面并保留解码间距；PBS LUT 还需输入区间、填充和误差裕量。

修订。明确标量编码、批编码、CKKS 典范嵌入是不同层次。

来源或复现。 Chillotti 第 3 章、第 5 章；Marc Joye 环面综述。

SUM-017 5^h 自同构不是贯穿 n 个标量槽的单个旋转

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Input Slot Rotation；关联 D2/D4。

原问题。把 CKKS 的 n/2 复数槽与 BFV/BGV 的 n 个标量槽使用同一个整圈旋转解释。

核验依据。 n=8 时，5 的幂模 16 只有 {1,5,9,13}；其相反数构成另一条不相交轨道。

修订。说明两行各自循环和密钥切换；一般排列或跨行矩阵运算需要额外自同构/掩码。

来源或复现。 check_summary.py；Geelen–Vercauteren §2.4 的超立方体与旋转。

SUM-018 TFHE 自举摘要的符号、索引、输出和提取密钥不一致

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Bootstrapping Details，TFHE 行。

原问题。前表使用 $b+a\cdot s$，却套用适合 $b-a\cdot s$ 的旋转符号；还混用 a_i 与 $s(i-1)$，把一般 LUT 输出写成 m，并把提取密钥当输入密钥。

核验依据。加号相位下必须合成 $X^{(-b-\Sigma a_i s_i)}$；例如 $a=1,b=3,s=1$ 时，$-b+a\cdot s\neq-(b+a\cdot s)$。模切换误差还含所有公开系数舍入项。

修订。 D6 统一加号相位，明确与 D1 减号约定的转换；注明输出尺度、$f(m)$、GLWE 派生提取密钥及可选密钥切换；以 $F(j)=\mathrm{coeff}_0(VX^{-j})$ 表达 LUT 的反周期和输入域条件，而不是普通多项式求值。

来源或复现。 check_summary.py；Chillotti §4.1.2–4.1.3、§5.1。

SUM-019 BFV 自举的内积常数、线性变换和数位操作不严谨

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Bootstrapping Details，BFV 行。

原问题。同态内积使用加密的 $\Delta' S$ 却直接加未编码 B；把 CoeffToSlot 当普通单次多项式乘法；结束处无理由把 Δ' 换为 Δ。

核验依据。若秘密项采用新尺度 Δ'，公开常数也需以 $\Delta' B$ 编码。槽变换是由自同构和明文乘法组成的线性映射，扩域槽数由 $\mathrm{ord}(2n)(p)$ 决定。精确除 p 涉及明文模数或尺度变化。

修订。将错误的逐步等式替换为带适用条件的规范流程概要，引用 Geelen–Vercauteren 的完整推导，不宣称任意参数都能自举。CRT 槽路线要求 $\gcd(p,2n)=1$；本书二幂分圆环下 p 为奇数，二进制数位偏移恒等式不能直接赋予该环完整二进制自举。

来源或复现。 Geelen–Vercauteren §3.2 Eq.(9)、§3.3–3.4、§6；正文 D2 同步修正。

续审核对。bootstrap-followup.md 补齐一般互素分圆环上的迹对偶槽变换及逐节点误差预算，并以公开 BFV 密文完成分裂、扩域与二进制相容环的有限复现。精确除以 p 的自然尺度误差不变；floor 尺度下的坐标漂移不能重复算作新增物理噪声。这里的概览服从 D2 给出的参数和求值密钥条件。

SUM-020 CKKS 正弦近似被写成精确模约减

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Bootstrapping Details，CKKS 行。

原问题。对 ΔM+E+Kq0 求近似正弦后，原文直接给出精确 ΔM+E。

核验依据。 g(x)=q0 sin(2πx/q0)/(2π)，在 r=q0/4 时 g(r)=q0/(2π)≠r；误差界为 $(2\pi)^{2|r|}3/(6q0\hat{}2)$，另有多项式近似和同态运算误差。

修订。改为 EvalMod 的有界域近似，区分线性槽变换与非线性模约减，保留残差 ε。

来源或复现。 check_summary.py；Cheon 等，Bootstrapping for Approximate HE，§3.1。

续审核对。 ckks-followup.md 将实输入的多项式逼近界与复邻域导数界、实际算术误差分别计入总预算，并补出 Meta-BTS 的输入域与尺度条件。OpenFHE 实验 单独测量相对自举输入的新增误差，不把它误称为消除原有计算误差。

SUM-021 BGV 自举精确除法与明文模数变化被省略

级别：高；状态：已修正。位置：D6：Bootstrapping Details，BGV 行。

原问题。把一次 ModRaise 当作已经完成同态解密，普通 floor 处理负数位，并将除 p 简写为在同一明文环取逆。

核验依据。 p 在 Z/(p^j) 中不可逆；若已证明输入可整除 p，精确除法后的明文模数应降为 p^(j−1)。例如 6 与 15 在模 9 下相同，除 3 后在模 9 下不同，在模 3 下才相同。

修订。改为同态内积、槽变换、平衡数位提取及明确除法不变量的概要；移除不受支持的无条件等式。

来源或复现。 check_summary.py；Geelen–Vercauteren §2.2、§3.2–3.4、§6；D4。

SUM-022 BGV 引文键误指向另一位作者的同名论文

级别：高；状态：已修正。位置：z-bibfile.bib：bgv-modswitch2。

原问题。正文链接为 2011/277，但 BibTeX 键绑定 Masahiro Yagisawa 的 2015/474。

核验依据。 2011/277 的作者是 Zvika Brakerski、Craig Gentry、Vinod Vaikuntanathan，题名含 (Leveled)；两篇并非同一论文。

修订。更正作者、标题、年份、ePrint 编号和 URL，保留引用键以维持交叉引用。

来源或复现。已读取 BGV2011 作者公开全文和 ePrint 元数据。

可读的一手全文与访问边界

- Brakerski、Gentry、Vaikuntanathan，*(Leveled) Fully Homomorphic Encryption without Bootstrapping*，2011/277：作者机构存档。
- Cheon 等，*Bootstrapping for Approximate Homomorphic Encryption*，EUROCRYPT 2018：作者全文。本组核对 §2–3 的重缩放与正弦误差。
- Geelen、Vercauteren，*Bootstrapping for BGV and BFV Revisited*：机构接受稿，正式 DOI。核对 §2、§3、§6；接受稿不宣称等同于出版后所有修订。
- Chillotti，博士论文 *Towards efficient and secure Fully Homomorphic Encryption and cloud computing*，2018：作者全文。核对 §4.1、§5.1–5.2。
- Fan、Vercauteren，*Somewhat Practical Fully Homomorphic Encryption*：规范记录，全文镜像。直接 ePrint PDF 访问被服务器拒绝；仅在核到完整镜像后才引用 §3–4 的具体推导。

本组直接推导的有限反例见 `check_summary.py`，由标准库有理数运算和有限穷举复现。复杂自举的完整性能和安全参数没有重新实现或认证。

Python 示例逐项学术与实现一致性审查

范围：source code/ 的全部 15 个 Python 文件、README 命令及双语 D7。重点是代码是否实现所声称的代数、尺度、模数变换和功能。本次没有把教学代码升级为可部署的密码库；也没有实现完整 TFHE/BFV/BGV/CKKS 自举。

所有可运行的确定性检查见 check_python.py。维护中的四个示例覆盖 31 种方案/操作组合，每种检查固定输入和固定种子的随机输入，共 62 个运行子例。旧独立脚本的辅助算术分别加载检查，启动时的全部随机配置并未穷举。

CODE-001 模拟 PBS / 电路自举包含明文秘密密钥

级别：高；状态：限制已明示；模拟保留。文件：tfhe_lib.py、tfhe_example.py、d07-python-demo-library.tex。

原问题。函数名称和 README 可能使读者将功能模拟当作可公开求值的 TFHE 自举实现。

核验。 tfhe_bootstrap_keygen 返回含 s 的 mock_bk 字典；tfhe_mock_pbs 实际计算 $b+a\cdot s$，解密消息后查询表并重新加密。此行为在原代码注释中已有提示，不能据此指控作者隐瞒，但教材功能边界仍需明确。

处理。双语 D7、README 和函数文档明确标为客户端功能模拟；移除含混的“可能是真实 PBS”说明。密文乘法默认路径另行说明为张量乘积变体；动态匹配 GSW 分解层数。

CODE-002 三个自举空实现返回数字 0

级别：高；状态：未实现功能已明确拒绝。文件：bfv_lib.py、bgv_lib.py、ckks_lib.py。

原问题。未实现的 fhe_bootstrapping 返回 0，既不是合法密文也没有明确错误信号。

核验。直接调用旧函数得到整数 0；调用者可能延迟到解包或后续运算才发现功能缺失。

处理。改为 NotImplementedError，文档列明功能未实现，移除示例中的不可达调用分支。

CODE-003 BFV t/q 缩放前错误使用 $q\cdot\mathrm{floor}(q/t)$ 截断

级别：高；状态：已修正。文件：bfv_lib.py、common.py。

原问题。代码注释说“不先模约减”，实际在 $q\Delta$ 下算乘积，再按 t/q 缩放。$q\Delta$ 经 t/q 缩放得到 $t\Delta=q-r$，不是 q 的整数倍。

核验。 $N=2,t=17,q=8191,\Delta=481,s=[1,-1]$；$m1=[2,3],m2=[1,-8]$。无加密和评估钥噪声时，$a1=[2715,3314],b1=[3124,844],a2=[4710,5559],b2=[-1597,3494]$。旧算法解得 [8,4]，正确负循环乘积 mod17 为 $[-8,4]$。

处理。增加 exact integer negacyclic product；先在整数环中形成乘积和交叉项，再 t/q 缩放舍入与重线性化。BFV 解密统一为标准 t/q。check_python.py 同时重现旧结果与修正结果。

CODE-004 CKKS 示例解密时没有更新实际尺度

级别：高；状态：已修正。文件：`ckks_lib.py`、`ckks_example.py`。

原问题。乘法后删除 q_last，但仍用旧 encoder.scale 解密，近似相等的模数掩盖了比例误差。

核验。 Δ=100,q_last=97 时实际尺度为 10000/97；固定相位示例用旧尺度解得 1.03，而按实际尺度约为 0.9991。

处理。增加 ckks_rescaled_scale，示例分别跟踪输入与输出尺度；禁止在只剩一个因子时继续重缩放；函数文档明确 Q_BASE 会被修改。

CODE-005 旧实验脚本采用了错误的多项式约减符号

级别：高；状态：已修正。文件：`bgv.py`、`rns.py`、`bfv.py`、`bfv_rotation_only.py`、`ckks.py`。

原问题。 bgv.py/rns.py 按 X^N−1 循环卷积；另三文件的 −1 ** (degree/n) 受优先级影响总先算幂再取负，且使用浮点除法。

核验。在教材的环中 $X^{N=-1、X}(2N)=1$；旧前两者将第一式算成 +1，旧后者对第二式也用负号。

处理。统一负循环符号 (−1)^(degree//N)，避免修改输入数组；加入 X^N 和 X^(2N) 的固定反例及 NTT 对照。

CODE-006 RNS 精确基转换不能正常调用，模切换依赖外部全局基

级别：高；状态：已修正。文件：`rns.py`。

原问题。 FastBConvEx 使用不存在的 operator.mult，将整数当基列表，并对列表做减法；ModSwitchRNS 还读取与函数参数无关的全局 b_base。

核验。这些错误使未被顶层随机样例调用的精确转换路径无法验证。附加模数不足时也不能唯一恢复 carry。

处理。按冗余模数恢复 carry；明确 |x|≤B/2 和辅助模数界。ModDrop 选择原有剩余；ModRaise 使用精确中心 CRT；ModSwitch 用实际删除基的乘积及精确中心余数。小完整剩余空间和多组基测试通过。

CODE-007 负数的二进制分解不精确且截断静默发生

级别：高；状态：已修正。文件：`common.py`、`tfhe_lib.py`。

原问题。平衡分解在 base=2、x=−1 时不断产生 +1；给定 L 不足时仍返回看似完整结果；base=1 可导致无穷循环。

核验。 q=17,base=2,L=6 时旧输出六个 1，重构为 63≡12 mod17，而非 −1≡16。

处理。偶数基的半基数 tie 根据剩余符号选取；限制参数并在精确分解长度不足时抛错。TFHE 无符号分解先把输入转到 [0,Q)，并明确精确容量条件。

CODE-008 四种解密 API 的可选参数实际不可省略

级别：中；状态：已修正。文件：`tfhe_lib.py`、`bfv_lib.py`、`bgv_lib.py`、`ckks_lib.py`。

原问题。 expected_dec 默认 None，但返回的 e_bits 或 max_abs 只在提供参考明文后定义。

核验。四个默认调用均复现 UnboundLocalError。参考明文缺失时不能凭空计算“真实误差”。

处理。统一返回 (message, None) 表示无参考诊断；保留提供参考时的诊断；删除 BGV 解密的无条件打印。

CODE-009 命令行参数与错误退出状态掩盖失败

级别：中；状态：已修正。文件：`tfhe_example.py`、`bfv_example.py`、`bgv_example.py`、`ckks_example.py`、`README.md`。

原问题。读取没有注册的 args.bootstrapping；README 使用 –encryption/–encoding 等不存在的参数及 TFHE –rotate；失败分支 sys.exit(0)。CKKS –conjugate 未正确启用加密，–all 也遗漏它。

核验。错误退出码 0 会使外部脚本把失败当成功。对指定参数及主动构造失败分支分别进行测试。

处理。修正受支持参数和依赖关系，删除不可达自举选项，所有实际错误用退出码 1；README 命令与 parser 对齐。

CODE-010 示例测试域没有覆盖模明文回绕，精度说明误称百分比

级别：中；状态：已修正。文件：`tfhe_example.py`、`ckks_example.py`。

原问题。 TFHE 随机消息限制在 sqrt(P−1) 以内，且把合法模 P 回绕当错误；CKKS 用绝对差比较却宣称百分比误差。

核验。 P=256 下 255+255≡254、255 · 255≡1；这两例不属于原随机覆盖范围。0.01 的绝对分量误差也不等于 1% 相对误差。

处理。 TFHE 预期结果按模 P 计算并扩展全消息域；增加回绕反例；CKKS 明确绝对实部/虚部误差阈值。

CODE-011 大整数模数转换经过浮点数丢失决定舍入的位

级别：高；状态：已修正。文件：`bgv.py`、`rns.py`。

原问题。独立实验用 float 计算模数比值、math.floor(q/p) 或把大整数相位除以 scale 后舍入。

核验。固定大整数例子，精确舍入为 192153584101141163，原 float 路径为 192153584101141152，相差 11。

处理。采用整数乘法及 round_div；RNS BFV 解密用整数 t/q；scale 用整数除法。修正对象数组求模逆需要 refs_ok 的问题。

CODE-012 旧 CKKS 编码器混用实例与全局参数

级别：中；状态：已修正。文件：`ckks.py`。

原问题。构造函数接受 N、scale，但矩阵维数、单位根阶和解码仍使用全局 N、M、scale。

核验。全局 N=8,M=16,scale=10000，与实例 N=4,scale=100 不一致时，旧实现不遵守接口参数。

处理。矩阵、典范映射和解码统一使用实例参数，增加这一异配置往返测试。

CODE-013 非正数被视为 2 的幂，密钥切换注释相位相反

级别：中；状态：已修正。文件：`common.py`、`bfv.py`、`bfv_rotation_only.py`、`ckks.py`、`tfhe_lib.py`。

原问题。旧 IsPowerOf2 对 0 和负数返回 True，并经浮点除法处理大整数；TFHE 的 keyswitch 注释使用减号，而实现使用加号。common 的评估钥注释也与实际存储符号相反。

核验。直接检查 0、−1、2^70；按加号相位展开实际累加式，代码算法可以正确但注释会指导出相反实现。

处理。使用正整数位运算；NTT 单元素输入直接取单位根 1，避免为常数多项式遍历大模数；校正两套相位约定的文档，不无根据地翻转原来正确的代码符号。

CODE-014 教学参数、采样与完整实现的边界不清

级别：中；状态：限制已明示。文件：`README.md`、`d07-python-demo-library.tex`、`common.py`、`bfv_j_matrix_inverse_proof.py`。

原问题。小参数运行成功和固定矩阵打印不能构成一般正确性证明或安全级别证明；“增大 N 后也增大 Q”的建议没有安全约束。

核验。维护示例默认 N=4，秘密/误差包含 Python 或 NumPy 随机采样；旧编码脚本根本没有加密。提高固定维数下的模数也会影响安全性。

处理。文档区分教学实验、真实密文操作、客户端模拟和空实现；明确需要独立参数/随机性分析。矩阵脚本保留为数值示例，不宣称证明所有尺寸。

实现依据及限制

BFV 缩放修订对应 Fan–Vercauteren 原论文 §4 的整数环乘积和 t/q scale-and-round；CKKS 对应原论文 §3.3 的 rescaling 与误差项。具体一手全文链接见 `summary-review.md`。其余代码缺陷可直接由仓库基线和反例复现，报告不把单次测试当作通用定理。

15 个文件均作静态核对，单元测试覆盖确认的问题。没有进行常数时间、旁信道、生产密钥管理、所有可能参数的安全估计或完整密码库互操作验证。旧实验仍使用全局配置和大量打印；这些属于教学代码的保留限制。

全部审校条目索引

共 143 个稳定编号。相关条目可能描述同一根因在不同章节、概要或代码中的表现，不能相加为独立漏洞数量。完整判定、证据与修订见各分组报告。

A、B、C 基础章节逐项学术审校

详细报告：foundations-review.md。

编号	事项
FND-001	模代表元与整数乘法群的边界
FND-002	元素阶的定义域与整除推导
FND-003	商环求值必须同时尊重系数模数和多项式模数
FND-004	多项式运算的次数上界和旋转范围
FND-005	β^lmid q 不足以保证精确 gadget 分解
FND-006	截断分解必须保留环绕、残差和整数权重条件
FND-007	单位根计数的 n=1、k=0 边界
FND-008	分圆多项式整数系数的原证明不成立
FND-009	Phi_nk(X)=Phi_n(X^k) 的根映射不是双射
FND-010	有限域中的分圆根需要拆分域和特征条件
FND-011	投影长度、非正交投影和基坐标混淆
FND-012	整数多项式商环是模，不是以整数为域的向量空间
FND-013	求值双射不自动成为指定商环的环同构
FND-014	共轭对称空间是实代数，满射性须单独证明
FND-015	Vandermonde 的节点顺序、转置和几何和例外
FND-016	VV^T=nJ 并不要求 n 为二幂
FND-017	缩放舍入表中的“近似当且仅当”不成立
FND-018	CRT 的两两互素、求和下标和 RNS 坐标模数
FND-019	Taylor 有限截断误差不保证随次数单调下降
FND-020	FFT/NTT 的乘法目标、根条件与复杂度模型
FND-021	LWE 枚举成本不是安全下界，搜索/判定等价有参数条件
FND-022	解密要先最近整数舍入，噪声界要取绝对值
FND-023	tnmid q 时“qgg t”不足以控制任意消息溢出
FND-024	B04 的通用 GLWE 公钥安全性断言可被三次枚举攻破
FND-025	公开种子不能直接套用隐藏种子 PRG 安全定义，维数不能单独代表安全级别
FND-026	GLev 第一个分量通常只直接解出 Mbmodβ
FND-027	非零秘密多项式未必可逆
FND-028	密文相加不自动保持可解密；均值为零不推出方差相加
FND-029	明文加法的“噪声不变”须指定消息提升
FND-030	明文多项式乘法遗漏误差项及卷积因子
FND-031	gadget“降噪”需要额外密文、正确数字界和残差项
FND-032	模数切换必须控制总误差，CLT 不能补上遗漏的条件
FND-033	模数切换数值例子原本写成 13=14
FND-034	密钥切换不能把未知明文秘密乘积直接从密文向量减掉
FND-035	已补全的条件性安全归约与仍未认证的具体命题
FND-036	矩阵不交换及不保持乘积不能写成逐输入恒不等

TFHE 与 BFV 英文源章学术审校

详细报告：tfhe-bfv-review.md。

编号	事项
TB-001	解密界缺绝对值，二元密钥和密钥切换符号说明不准确
TB-002	零均值不推出同态加法噪声不增长
TB-003	外积证明漏分解残差、求值密钥噪声，并有因子括号错误
TB-004	自举密钥的对象与密文尺寸混淆
TB-005	模数切换不能只缩放旧误差
TB-006	最近舍入 LUT 必须以消息为中心，并满足负循环约束
TB-007	自举数值示例的误差、尺度和输出类型不一致
TB-008	AND 门仿射常数缺尺度，误差界对象不清
TB-009	可编程自举不等于形式化的函数加密
TB-010	环面表示仍需要编码间距，也不要求浮点实现
TB-011	神经网络与除法应用缺少有限域、量化和尺度条件
TB-012	单值二进制多项式编码只在无回绕条件下保持整数算术
TB-013	标量批编码需要分裂条件，不能对任意素数幂套用 t−1 指数
TB-014	编码矩阵中的缺项、指数终点和环同构对象
TB-015	原 BFV 解码式与规范 FV 不同，删除内层模约减的证明不成立
TB-016	明文模约减产生余数误差，加法和明文乘法也须计入
TB-017	ModRaise 不是保持小噪声的同一明文加密，也不保证中间相位不回绕
TB-018	1/Δ 乘法变体漏掉关键余数项和分量舍入，可在无噪声时解错
TB-019	多项式噪声界漏卷积维数和分量舍入的密钥作用
TB-020	重线性化 gadget 权重和误差不完整，S^2 不是平方根
TB-021	重线性化与重缩放不能把同一密钥和参数不加改动地交换
TB-022	BFV 式 LWE 张量乘法需显式转换 TFHE 相位约定
TB-023	旋转矩阵局部笔误及密钥切换后的分量对象混用
TB-024	两个半行的旋转不是矩阵对角法需要的全槽循环旋转
TB-025	自举模数切换漏分量舍入，也没有自动改变明文模数
TB-026	自举同态解密少乘 Δ'，并遗漏求值密钥误差与明文余数
TB-027	简单 CoeffToSlot 矩阵没有覆盖任意 p，包括二进制明文
TB-028	删除普通非负低位实现 floor，不是自举所需的最近舍入
TB-029	数字删除中的除 p 不是明文环逆元，也不是单个普通多项式
TB-030	提升多项式需要正确精度的插值；最终次数是 p，索引是已知精度
TB-031	尺度重新解释的指数、漂移系数与明文操作尺度错误
TB-032	从 t=p 推广到 p^r 时内层复合起点和最终模数错误
TB-033	精确运算和“无限乘法”须附噪声预算、失败概率和安全假设

CKKS、BGV 与 RNS 章节学术审校

详细报告：ckks-bgv-rns-review.md。

编号	事项
CBR-001	原生明文语义、环的概念及整数编码
CBR-002	典范嵌入、矩阵朝向与槽位数
CBR-003	四维编码例子的具体计算错误
CBR-004	CKKS 解密不会舍掉一般噪声；系数界不等于槽位精度
CBR-005	乘法相位必须保留全部交叉误差
CBR-006	同一组 gadget 数位不能同时使用两套权重
CBR-007	扩展模数重线性化的舍入推导不成立
CBR-008	实际重缩放尺度、舍入误差与 RNS 安全参数
CBR-009	乘法层级与噪声的无条件论断
CBR-010	ModDrop 的相位条件及用途
CBR-011	旋转方向、共轭根序和旋转后的秘密密钥
CBR-012	稀疏打包逆命题的证明缺口
CBR-013	CKKS 自举不能用 Enc/Dec 恒等消去说明
CBR-014	EvalExp 的复杂度、输入归一化与漏乘常数
CBR-015	稀疏自举漏掉 PartialSum；系数计数和复制轮数错误
CBR-016	Meta-BTS 纠错符号和尺度对齐错误
CBR-017	arcsin 的主值区间与固定“三层”论断
CBR-018	BGV 打包的素数条件与整数代表元
CBR-019	BGV 解密需要完整的中心化相位界
CBR-020	模数切换必须保持明文同余，并留出纠正误差的空间
CBR-021	固定的 t、乘法误差与 BGV 求值密钥
CBR-022	自举溢出项 K’ 的界不是无条件 n+1
CBR-023	负数数位提取与精确除法后的明文模数
CBR-024	BGV 自举的原 ModRaise 推导没有建立完整正确性
CBR-025	FastBConv 的共同 CRT 提升及误差界的证明
CBR-026	SmallMont 不能丢掉辅助剩余类，且需要量化条件
CBR-027	ModRaise 的分量误差不等于相位误差
CBR-028	裸 ModDrop 不能一般地保持 BFV 明文
CBR-029	RNS ModSwitch 的误差应相对于理想舍入定义
CBR-030	BFV RNS 解密的尺度、符号和半区间纠正门槛
CBR-031	BGV RNS 切换不能把目标模数当成 BFV 明文模数
CBR-032	FastBConvEx 是有范围条件的精确算法，不是 SmallMont
CBR-033	RNS gadget 的整数提升与 (A,B) 分量顺序
CBR-034	BFV RNS 乘法缺失辅助范围、近似缩放与秘密相关误差
CBR-035	素数幂可以是一个 RNS 模数；原 BFV RNS 自举替代流程未证明
CBR-036	RNS CKKS 自举流程与完整溢出界
CBR-037	RNS BGV 自举不能重复除法，也不能把任意基转换叫 ModRaise
CBR-038	RNS 噪声分类、适用范围与原语命名混淆

前言、方案比较及参考文献审校

详细报告：summary-review.md。

编号	事项
SUM-001	前言将近似计算和计算完整性泛化为 FHE 自身保证
SUM-002	安全基础与密文表示遗漏环层和评估密钥假设
SUM-003	明文素数条件与 CKKS 定义域混淆

编号	事项
SUM-004	三元密钥采样集被写成模 3 运算环
SUM-005	同态结果沿用相同 σ，自举或模切换被说成消除/重置噪声
SUM-006	BFV 解密把除以 floor(q/t) 当作一般规范式，并无条件去掉 mod q
SUM-007	BGV 正确性界漏绝对值、明文项与中心化范围
SUM-008	模数链乘积上界和 BGV 同余条件错误
SUM-009	CKKS 把近似尺度匹配当精确等式，并漏舍入误差
SUM-010	LWE→GSW 转换误称普通可编程自举
SUM-011	BFV 模数提升被解释成保持原相位的小噪声加密
SUM-012	BGV 模切换不能舍入到 t 的倍数
SUM-013	“无自举无限乘法” 与链长度等于总乘法次数
SUM-014	密钥切换摘要缺少密文类型、误差和分解余量
SUM-015	ModDrop 被无条件解释成保持同一明文
SUM-016	TFHE 标量被说成完全不需要编码
SUM-017	5^h 自同构不是贯穿 n 个标量槽的单个旋转
SUM-018	TFHE 自举摘要的符号、索引、输出和提取密钥不一致
SUM-019	BFV 自举的内积常数、线性变换和数位操作不严谨
SUM-020	CKKS 正弦近似被写成精确模约减
SUM-021	BGV 自举精确除法与明文模数变化被省略
SUM-022	BGV 引文键误指向另一位作者的同名论文

Python 示例逐项学术与实现一致性审查

详细报告：python-review.md。

编号	事项
CODE-001	模拟 PBS / 电路自举包含明文秘密密钥
CODE-002	三个自举空实现返回数字 0
CODE-003	BFV t/q 缩放前错误使用 q · floor(q/t) 截断
CODE-004	CKKS 示例解密时没有更新实际尺度
CODE-005	旧实验脚本采用了错误的多项式约减符号
CODE-006	RNS 精确基转换不能正常调用，模切换依赖外部全局基
CODE-007	负数的二进制分解不精确且截断静默发生
CODE-008	四种解密 API 的可选参数实际不可省略
CODE-009	命令行参数与错误退出状态掩盖失败
CODE-010	示例测试域没有覆盖模明文回绕，精度说明误称百分比
CODE-011	大整数模数转换经过浮点数丢失决定舍入的位
CODE-012	旧 CKKS 编码器混用实例与全局参数
CODE-013	非正数被视为 2 的幂，密钥切换注释相位相反
CODE-014	教学参数、采样与完整实现的边界不清

逐项覆盖清单

基线 `2a901038078fe054371e53089c86caaaa1112209`；34 个章节、288 个原始标题单元均有对应的实际审查记录。共 414 条覆盖记录还包括章节整体、定理框、24 个比较主题、代码、图形、前言和参考文献。计数有包含关系，不应当作互不重叠的文本单元。

原始 TeX 标题、标签、逐项核查理由及分组来源见 `coverage.json`。本表为可读索引；标题去掉了排版宏。’按条件核查’ 不表示具体参数已获安全认证；续审状态变化须有 followup-status.json 中的逐项证明与边界记录。FND-035 的已完成条件性归约和未认证参数分别保存在 security_subclaims 中。新增标题明确标记，不计入 288 个原始标题。

a01-modulo.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Modulo Arithmetic	已修正；FND-001
7 / subsection	Overview	已修正；FND-001
43 / subsection	Modulo Arithmetic	按所列条件核查
138 / subsection	Inverse	按所列条件核查
155 / subsection	Modulo Division	按所列条件核查
160 / subsection	Centered Residue Representation	已修正；FND-001
48 / theorem	Properties of Modulo Operations	按所列条件核查
112 / theorem	Properties of Modulo Arithmetic	按所列条件核查

a02-group.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Group	已修正；FND-001
4 / subsection	Definitions	按所列条件核查
43 / subsection	Examples	已修正；FND-001

a03-field.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Field	按所列条件核查
4 / subsection	Definitions	按所列条件核查
17 / subsection	Examples	按所列条件核查
38 / subsection	Theorems	按所列条件核查
41 / theorem	Field Theorems	按所列条件核查

a04-order.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Order	已修正；FND-002
4 / subsection	Definitions	已修正；FND-002
11 / subsection	Theorems	已修正；FND-002
16 / theorem	Order Property (I)	按所列条件核查
32 / theorem	Order Property (II)	已修正；FND-002
43 / theorem	Order Property (III)	按所列条件核查
53 / theorem	Fermat’s Little Theorem	按所列条件核查

a05-polynomial-ring.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Polynomial Ring	已修正；FND-003, FND-004
7 / subsection	Overview	按所列条件核查
67 / subsubsection	Example	已修正；FND-003
84 / subsubsection	Discussion	已修正；FND-003, FND-004
137 / para	Congruency:	按所列条件核查
139 / para	Polynomial Evaluation:	已修正；FND-003
147 / para	Number Ring & Polynomial Ring:	已修正；FND-004
150 / subsection	Coefficient Rotation	已修正；FND-004
194 / subsubsection	Example	按所列条件核查

a06-decomp.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Decomposition	已修正；FND-005, FND-006
3 / subsection	Number Decomposition	已修正；FND-005
35 / subsubsection	Example	已修正；FND-005
48 / subsection	Polynomial Decomposition	已修正；FND-005
80 / subsubsection	Example	按所列条件核查
112 / subsubsection	Discussion	已修正；FND-005
117 / subsection	Approximate Decomposition	已修正；FND-006
138 / subsection	Gadget Decomposition	已修正；FND-006

a07-roots-of-unity.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Roots of Unity	已修正；FND-007
5 / subsection	Definitions	按所列条件核查
18 / subsection	Theorems	已修正；FND-007
22 / theorem	Formula for n-th Root of Unity	按所列条件核查
50 / theorem	Order of the Root of Unity	按所列条件核查
63 / theorem	Set of All n-th Roots of Unity	按所列条件核查

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
76 / theorem	Condition for Primitive n-th Roots of Unity	已修正；FND-007
87 / theorem	The number of Primitive n-th Roots of Unity	已修正；FND-007

a08-cyclotomic-polynomial.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Cyclotomic Polynomial	已修正；FND-008, FND-009
4 / subsection	Definitions	按所列条件核查
44 / subsection	Theorems	已修正；FND-008, FND-009
48 / theorem	Roots of the M-th Cyclotomic Polynomial	按所列条件核查
60 / theorem	Polynomial Decomposition into Cyclotomic Polynomials	按所列条件核查
69 / theorem	Integer Coefficients of Cyclotomic Polynomials	已修正；FND-008
83 / theorem	Formula for bmPhi_nk(x)	已修正；FND-009

a09-cyclotomic-polynomial-integer-ring.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Roots of Unity and Cyclotomic Polynomial over Ring	已修正；FND-010

a10-polynomial-interpolation.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Lagrange’s Polynomial Interpolation	按所列条件核查
40 / subsection	The Field Condition for Unique Interpolation	按所列条件核查
4 / theorem	Lagrange’s Polynomial Interpolation	按所列条件核查
44 / theorem	The Field Condition for Unique Interpolation	按所列条件核查

a11-matrix.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Vector and Matrix	已修正；FND-011, FND-012, FND-013, FND-014, FND-036
3 / subsection	Vector Arithmetic	已修正；FND-011
74 / subsection	Various Types of Matrix	按所列条件核查
144 / subsection	Matrix Arithmetic	已修正；FND-036
270 / subsection	Projection	已修正；FND-011
293 / para	Vector Projection:	已修正；FND-011
295 / para	Orthogonal Projection:	已修正；FND-011
341 / para	Orthogonal Basis:	已修正；FND-011
343 / para	Non-orthogonal Basis:	已修正；FND-011
356 / subsection	Basis of a Polynomial Ring	已修正；FND-012
370 / subsection	Isomorphism between Polynomials and Vectors over Integers (and Ring)	已修正；FND-013
385 / para	Bijective:	已修正；FND-013
389 / para	Homomorphic:	已修正；FND-013
468 / para	Polynomial Ring Reduction:	已修正；FND-013
492 / para	Polynomial Coefficient Modulo Reduction:	已修正；FND-003, FND-013
514 / para	Summary:	已修正；FND-013
520 / subsubsection	Finding Appropriate Modulus t	已修正；FND-013
598 / subsection	Isomorphism between Polynomials and Vectors over Complex Numbers	已修正；FND-014
610 / subsubsection	Isomorphism between C^fracn2 and hatC^n	已修正；FND-014
627 / para	Bijective:	按所列条件核查
629 / para	Homomorphic:	已修正；FND-014
678 / subsubsection	Isomorphism between hatC^n and R[X] / (X^n + 1)	已修正；FND-014
692 / para	Bijective:	已修正；FND-014
710 / para	Homomorphic:	按所列条件核查
733 / subsection	Transforming Basis between Polynomial Ring and Vector Space of Complex Vectors with Real Scalars	已修正；FND-014
221 / theorem	Matrix Arithmetic Properties	已修正；FND-036
345 / theorem	Uniqueness of Transformed Vectors	已修正；FND-011
564 / theorem	Isomorphism between Polynomials and Vectors over Integers (Ring)	已修正；FND-013
717 / theorem	Isomorphism between Polynomials and Vectors over Complex Numbers	已修正；FND-014
794 / theorem	Transforming Basis between Polynomial Ring and Vector Space	已修正；FND-014

a12-euler.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Euler’s Formula	已修正；FND-015, FND-016
2 / subsection	Pythagorean Identity	按所列条件核查
44 / subsection	Imaginary Number	按所列条件核查
71 / subsection	Euler’s Formula	按所列条件核查
92 / subsection	Vandermonde Matrix with Roots of Cyclotomic Polynomial over Complex Numbers	已修正；FND-015
235 / para	Condition for bm mu:	已修正；FND-016
254 / subsection	Vandermonde Matrix with Roots of Cyclotomic Polynomial over Ring (Z_p)	已修正；FND-015, FND-016
376 / para	Condition for bm mu:	已修正；FND-016
22 / theorem	Pythagorean Identity	按所列条件核查
101 / theorem	Vandermonde Matrix with the Roots of text(power-of-2)-th Cyclotomic Polynomial over Complex Numbers	已修正；FND-015
176 / theorem	Geometric Sum Formula	已修正；FND-015
260 / theorem	Vandermonde Matrix with Roots of text(power-of-2)-th Cyclotomic Polynomial over Ring (Z_p)	已修正；FND-015, FND-016

a13-modulus-rescaling.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Modulo Rescaling	已修正；FND-017
2 / subsection	Rescaling Modulo of Congruence Relations	已修正；FND-017
165 / subsubsection	Example	已修正；FND-017

a14-chinese-remainder.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Chinese Remainder Theorem	已修正；FND-018
121 / subsection	Application: Residue Number System (RNS)	已修正；FND-018
9 / theorem	Chinese Remainder Theorem	已修正；FND-018
150 / theorem	Application of the Chinese Remainder Theorem	已修正；FND-018

a15-taylor-series.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Taylor Series	已修正；FND-019

a16-ntt.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Efficient Polynomial Multiplication by FFT and NTT	已修正；FND-020
4 / subsection	Background and Motivation	已修正；FND-020
35 / subsection	Forward FFT (or NTT)	已修正；FND-020
46 / subsubsection	High-level Idea	已修正；FND-020
63 / subsubsection	Details	已修正；FND-020
113 / para	FFT Level l = 1:	按所列条件核查
118 / para	FFT Level l = 2:	按所列条件核查
122 / para	FFT Level l = 3:	按所列条件核查
126 / para	Generalization:	已修正；FND-020
135 / subsection	Point-wise Multiplication	已修正；FND-020
140 / subsection	Inverse FFT (or NTT)	已修正；FND-020
199 / theorem	Geometric Sum Formula	已修正；FND-020

b01-lattice.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	Lattice-based Cryptography	已修正；具体安全范围未认证；FND-021, FND-022, FND-035
14 / subsection	Overview	已修正；具体安全范围未认证；FND-021, FND-035
91 / subsection	LWE Cryptosystem	已修正；具体安全范围未认证；FND-021, FND-022, FND-035
134 / subsection	RLWE Cryptosystem	已修正；具体安全范围未认证；FND-021, FND-022, FND-035

b02-lwe.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	LWE Cryptosystem	已修正；FND-022, FND-023
12 / subsection	Setup	已修正；FND-022
15 / subsection	Encryption	已修正；FND-022
53 / subsection	Decryption	已修正；FND-022
89 / subsubsection	In the Case of t not Dividing q	已修正；FND-023

b03-rlwe.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	RLWE Cryptosystem	已修正；FND-022, FND-023
5 / subsection	Setup	已修正；FND-022
12 / subsection	Encryption	按所列条件核查
48 / subsection	Decryption	已修正；FND-022, FND-023

b04-glwe.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	GLWE Cryptosystem	已修正；具体安全范围未认证；FND-022, FND-024, FND-025, FND-035
6 / subsection	Setup	已修正；FND-022
12 / subsection	Encryption	已修正；具体安全范围未认证；FND-025, FND-035
57 / subsection	Decryption	已修正；FND-022
88 / subsubsection	Discussion	已修正；具体安全范围未认证；FND-025, FND-035
99 / subsection	An Alternative Version of GLWE	已修正；FND-022
149 / subsection	Public Key Encryption	已修正；具体安全范围未认证；FND-024, FND-035
228 / para	Security:	已修正；具体安全范围未认证；FND-024, FND-035

b05-glev.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	GLev	已修正；FND-005, FND-026
7 / subsection	Encryption	已修正；FND-005, FND-026
25 / subsection	Decryption	已修正；FND-026
29 / subsection	Lev and RLev	按所列条件核查

b06-ggsw.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	GGSW	已修正；FND-026, FND-027
4 / subsection	Encryption	按所列条件核查
19 / subsection	Decryption	已修正；FND-026, FND-027
25 / subsection	GSW and RGSW	按所列条件核查

c01-glwe-add-cipher.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	GLWE Ciphertext-to-Ciphertext Addition	已修正；FND-023, FND-028
70 / subsection	Discussion	已修正；FND-028
73 / para	Noise Elimination:	已修正；FND-028
77 / para	Noise Growth:	已修正；FND-028
81 / para	Hard Threshold on the Plaintext's Value Without Modulo Reduction t:	已修正；FND-023, FND-028

c02-glwe-add-plain.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	GLWE Ciphertext-to-Plaintext Addition	已修正；FND-029
59 / para	Noise Growth:	已修正；FND-029

c03-glwe-mult-plain.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	GLWE Ciphertext-to-Plaintext Multiplication	已修正；FND-030, FND-031
76 / subsection	Gadget Decomposition for Noise Suppression	已修正；FND-031
120 / subsubsection	Discussion	已修正；FND-031

c04-glwe-modulus-switch.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	GLWE Modulus Switching	已修正；FND-032, FND-033
6 / subsection	LWE Modulus Switching	已修正；FND-032
118 / para	Caution:	已修正；FND-032
135 / subsection	Example	已修正；FND-033
200 / subsection	Discussion	已修正；FND-032
210 / para	Reduced Distance between m and e:	已修正；FND-032
218 / subsection	RLWE Modulus Switching	已修正；FND-032
415 / subsection	GLWE Modulus Switching	已修正；FND-032

c05-glwe-key-switching.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	GLWE Key Switching	已修正；具体安全范围未认证；FND-034, FND-035
本轮新增 / para	Noise and Truncation:	已修正；具体安全范围未认证；FND-034, FND-035

d01-tfhe.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / introduction	Introduction	已修正；TB-009, TB-033
41 / subsection	Encryption and Decryption	已修正；TB-001
82 / subsection	Homomorphic Ciphertext-to-Ciphertext Addition	已核查原内容；TB-002
100 / subsection	Homomorphic Ciphertext-to-Plaintext Addition	已核查原内容
116 / subsection	Homomorphic Ciphertext-to-Plaintext Multiplication	已核查原内容
132 / subsection	Homomorphic Key Switching	已修正；TB-001, TB-003
148 / subsection	Homomorphic Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	已修正；TB-003, TB-004
276 / subsubsection	Generalization to GLWE-to-GGSW Multiplication	已修正；TB-003
392 / subsection	Coefficient Extraction	已核查原内容；TB-004
541 / subsection	Noise Bootstrapping	已修正；TB-002, TB-033
579 / subsubsection	Overview	已修正；TB-004, TB-006
618 / subsubsection	Modulus Switch for Noise Bootstrapping	已修正；TB-005
641 / para	The degree of V(X) and Security	已修正；TB-005
645 / subsubsection	Halving the Plaintext Space To be Used	已修正；TB-006
704 / para	Solution:	已修正；TB-006
757 / subsubsection	Blind Rotation	已修正；TB-004, TB-005, TB-006
795 / para	Homomorphic MUX Logic Gate:	已修正；TB-004
797 / para	Dimensions of the GLWE and GGSW Ciphertexts:	已修正；TB-004
799 / subsubsection	Coefficient Extraction	已修正；TB-004, TB-007
806 / subsubsection	Key Switching	已核查原内容；TB-001, TB-004
813 / subsubsection	Noise Bootstrapping Summary	已修正；TB-004, TB-005, TB-006, TB-007
871 / para	Halving the Usable Plaintext Range:	已修正；TB-006
875 / para	Choice of k’:	已补必要条件；TB-004, TB-033
882 / subsubsection	Example: Noise Bootstrapping	已修正；TB-005, TB-006, TB-007
1076 / subsubsection	Discussion	已修正；TB-009, TB-033

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1085 / subsubsection	Application: Gate Bootstrapping	已修正；TB-006, TB-008
1162 / para	Division:	已补必要条件；TB-011
1164 / subsubsection	Application: Neural Networks Bootstrapping	已修正；TB-011, TB-033
1194 / subsection	TFHE on a Discrete Torus	已修正；TB-010

d02-bfv.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / introduction	Introduction	已修正；TB-015, TB-033
45 / subsection	Single Value Encoding	已补必要条件；TB-012
112 / subsection	Batch Encoding	已补必要条件；TB-013, TB-014
121 / subsubsection	textsfEncodingtextsubscript1	已修正；TB-013, TB-014
187 / subsubsection	textsfEncodingtextsubscript2	已核查原内容；TB-014
193 / subsubsection	textsfDecodingtextsubscript1	已补必要条件；TB-014, TB-015
201 / subsubsection	textsfDecodingtextsubscript2	已核查原内容；TB-013, TB-014
209 / subsubsection	Summary	已修正；TB-013, TB-014, TB-015
266 / subsection	Encryption and Decryption	已修正；TB-013, TB-015, TB-033
321 / subsection	Ciphertext-to-Ciphertext Addition	已补必要条件；TB-016
338 / subsubsection	Noise Bound Analysis	已修正；TB-015, TB-016
445 / subsection	Ciphertext-to-Plaintext Addition	已补必要条件；TB-016
463 / subsection	Ciphertext-to-Plaintext Multiplication	已补必要条件；TB-016, TB-019
483 / subsection	Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	已修正；TB-017, TB-018, TB-020, TB-021
500 / subsubsection	ModRaise	已修正；TB-017
534 / subsubsection	Polynomial Multiplication	已修正；TB-017, TB-020
576 / subsubsection	Relinearization	已修正；TB-020
676 / subsubsection	Rescaling	已修正；TB-018, TB-019
797 / para	Noise Analysis:	已修正；TB-019
807 / para	Modulus Switch v.s. Rescaling:	已补必要条件；TB-021
812 / subsubsection	Summary	已修正；TB-017, TB-018, TB-020, TB-021
901 / para	The Purpose of ModRaise:	已修正；TB-017, TB-018
905 / para	Swapping the Order of Relinearization and Rescaling:	已补必要条件；TB-021
909 / subsubsection	Application to TFHE’s Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	已补必要条件；TB-018, TB-022
1027 / subsection	Homomorphic Key Switching	已补必要条件；TB-020, TB-022
1039 / subsection	Homomorphic Rotation of Input Vector Slots	已补必要条件；TB-013, TB-023
1055 / subsubsection	Rotating Input Vector Slots by Updating the Plaintext Polynomial	已修正；TB-014, TB-023
1142 / para	Converting M(X) into M’(X):	已核查原内容；TB-023
1176 / para	Decoding M’(X) into boldmathv^langle h rangle	已修正；TB-014, TB-023

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1389 / subsubsection	Updating the Plaintext Polynomial by Updating the Ciphertext Polynomials	已修正；TB-023
1419 / subsubsection	Summary	已修正；TB-013, TB-023
1490 / subsubsection	Encoding Example	已修正；TB-014, TB-015
1682 / subsubsection	Rotation Example	已修正；TB-023
1904 / para	Source Code:	代码审校另列
1908 / subsection	Application: Matrix Multiplication	已修正；TB-024
1956 / subsection	Noise Bootstrapping	已补必要条件；TB-025, TB-026, TB-027, TB-028, TB-029, TB-030, TB-031, TB-032, TB-033
1982 / subsubsection	High-level Idea	已补必要条件；TB-025, TB-026, TB-027, TB-028, TB-033
2063 / subsubsection	Modulus Switch	已修正；TB-025
2068 / subsubsection	Homomorphic Decryption	已修正；TB-026
2115 / subsubsection	CoeffToSlot and SlotToCoeff	已补必要条件；TB-024, TB-027
2161 / subsubsection	Digit Extraction	已修正；TB-027, TB-028, TB-029, TB-030, TB-032
2193 / para	1st Recursion:	已核查原内容；TB-030
2199 / para	2nd Recursion:	已修正；TB-030
2205 / para	3rd Recursion:	已核查原内容；TB-030
2211 / para	(varepsilon-1)-th Recursion:	已核查原内容；TB-030, TB-032
2240 / para	Scaling Factor Re-interpretation:	已修正；TB-029, TB-031
2280 / para	Designing boldmathF_varepsilon’(z_i):	已修正；TB-030
2408 / subsubsection	Summary	已补必要条件；TB-025, TB-026, TB-027, TB-028, TB-029, TB-030, TB-031, TB-032, TB-033
2470 / para	Scaling Factor Re-interpretation:	已修正；TB-031, TB-032
2486 / para	The purpose of Homomorphic Decryption:	已补必要条件；TB-026, TB-031, TB-033

d03-ckks.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / introduction	[章首导言]	已修正；CBR-001, CBR-009
77 / subsection	Encoding and Decoding	已修正；CBR-001, CBR-002
126 / para	Structure of boldmathv_’ in hat C^n:	条件下核验；CBR-002
266 / para	CKKS’s Approximation Property:	已修正；CBR-004
269 / subsubsection	Example	已修正；CBR-003
457 / para	Source Code:	未发现独立问题
461 / subsection	Encryption and Decryption	已修正；CBR-004
510 / subsection	Ciphertext-to-Ciphertext Addition	条件下核验；CBR-004, CBR-009
529 / subsection	Ciphertext-to-Plaintext Addition	条件下核验；CBR-004, CBR-008
549 / subsection	Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	已修正；CBR-005, CBR-008, CBR-009

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
585 / subsubsection	Synthetic Ciphertext Derivation	已修正；CBR-005
654 / subsubsection	Relinearization Method 1 – Ciphertext Decomposition	已修正；CBR-006
687 / subsubsection	Relinearization Method 2 – Ciphertext Modulus Switch	已修正；CBR-007
832 / subsubsection	Rescaling	已修正；CBR-008
895 / para	Initial Scaling Factor bmΔ Upon Encryption:	已修正；CBR-008
897 / para	Noise Growth:	已修正；CBR-008, CBR-009
900 / subsubsection	Comparing BFV and CKKS Bootstrapping	已修正；CBR-009, CBR-013
907 / para	Multiplicative Level:	已修正；CBR-009
909 / para	Limitation of Noise Handling:	已修正；CBR-008, CBR-009
912 / subsubsection	Summary	已修正；CBR-005, CBR-007, CBR-008
1007 / para	Swapping the Order of Relinearization and Rescaling:	已修正；CBR-009
1012 / subsection	Ciphertext-to-Plaintext Multiplication	已修正；CBR-008
1058 / subsection	ModDrop	已修正；CBR-010
1110 / subsubsection	Difference between Modulus Switch and ModDrop	已修正；CBR-008, CBR-010
1117 / subsection	Homomorphic Key Switching	已修正；CBR-006, CBR-007
1131 / subsection	Homomorphic Rotation of Input Vector Slots	已修正；CBR-002, CBR-011
1175 / para	Rotation within Half Slots:	已修正；CBR-011
1180 / subsubsection	Example	已修正；CBR-003, CBR-011
1278 / para	Source Code:	未发现独立问题
1284 / subsection	Contemplation on CKKS Encoding	已修正；CBR-002
1287 / para	Why CKKS’s Encoding Uses the (mu=2n)-th Cyclotomic Polynomial:	已修正；CBR-002
1292 / subsection	Homomorphic Conjugation	已修正；CBR-011
1331 / subsection	Sparsely Packing Ciphertexts	已修正；CBR-012
1354 / subsubsection	Forward Proof: Decoding of Sparsely Packed Ciphertext	条件下核验；CBR-012
1390 / subsection	Modulus Bootstrapping	已修正；CBR-013
1412 / subsubsection	High-level Idea	已修正；CBR-013, CBR-014
1482 / subsubsection	Mathematical Expansion of the High-level Idea	已修正；CBR-013
1510 / para	ModRaise:	已修正；CBR-013
1518 / para	CoeffToSlot:	已修正；CBR-002, CBR-013
1544 / para	EvalExp:	已修正；CBR-013, CBR-014
1558 / para	SlotToCoeff:	已修正；CBR-002, CBR-013
1569 / para	Bootstrapping Without a Secret Key:	已修正；CBR-013
1610 / subsubsection	Details: CoeffToSlot	已修正；CBR-002, CBR-013
1668 / subsubsection	Details: EvalExp	已修正；CBR-014
1752 / subsubsection	Details: SlotToCoeff	已修正；CBR-002, CBR-013

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1796 / subsubsection	Reducing the Bootstrapping Overhead by Sparsely Packing Ciphertext	已修正；CBR-015
1823 / subsubsection	Summary	已修正；CBR-013, CBR-015
1884 / para	Comparison between BFV and CKKS Bootstrapping:	已修正；CBR-009, CBR-013
1894 / subsubsection	Reducing the Bootstrapping Noise	条件下核验；CBR-013, CBR-017
1921 / para	arcsin(sin(x)) Approximation (EUROCRYPT 2021~):	已修正；CBR-017
1925 / para	Meta-BTS (CCS 2022~):	部分核验；保留边界；CBR-016
1936 / para	Limitation in Noise Handling:	已修正；CBR-016, CBR-017

d04-bgv.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / introduction	[章首导言]	已修正；CBR-018, CBR-019, CBR-021
47 / subsection	Encoding and Decoding	已修正；CBR-018
104 / subsection	Encryption and Decryption	已修正；CBR-019
173 / subsection	Ciphertext-to-Ciphertext Addition	条件下核验；CBR-019
189 / subsection	Ciphertext-to-Plaintext Addition	条件下核验；CBR-019
205 / subsection	Ciphertext-to-Plaintext Multiplication	条件下核验；CBR-019, CBR-021
226 / subsection	ModDrop	已修正；CBR-019
276 / subsection	Modulus Switch	已修正；CBR-020
497 / subsubsection	Difference between Modulus Switch and ModDrop	已修正；CBR-020, CBR-021
506 / para	Source Code:	未发现独立问题
509 / subsection	Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	已修正；CBR-021
578 / para	Swapping the Order of Relinearization and Rescaling:	已修正；CBR-021
582 / para	Details of the Optional Rescaling:	已修正；CBR-021
587 / subsection	Homomorphic Key Switching	已修正；CBR-021
598 / subsection	Homomorphic Rotation of Input Vector Slots	已修正；CBR-018, CBR-021
631 / subsection	Modulus Bootstrapping	已修正；CBR-022, CBR-023, CBR-024
709 / para	Handling the Divisions by p:	已修正；CBR-023
777 / subsubsection	Discussion	条件下核验；CBR-022, CBR-024
779 / para	The Reason for Modulus Switch from q_l → hatq	已修正；CBR-022, CBR-024
783 / para	The Choice of varepsilon:	已修正；CBR-022
788 / para	Generalization to Δ = p^r:	已修正；CBR-023, CBR-024
796 / subsubsection	Comparing the Bootstrapping in BFV, BGV, and CKKS	已修正；CBR-013, CBR-024

d05-rns.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / introduction	[章首导言]	已修正；CBR-025, CBR-038
41 / subsection	Fast Base Conversion: FastBConv	已修正；CBR-025
115 / subsection	Small Montgomery Reduction Algorithm: SmallMont	已修正；CBR-026
217 / subsubsection	Improving FastBConv by Using SmallMont	条件下核验；CBR-026
234 / subsection	RNS-based ModRaise: textsfModRaisetextsubscriptRNS	已修正；CBR-027
301 / subsection	RNS-based ModDrop: textsfModDroptextsubscriptRNS	已修正；CBR-028
345 / subsection	RNS-based Modulus Switch: textsfModSwitchtextsubscrip-tRNS	已修正；CBR-029
445 / subsubsection	Comparing textsfModSwitch-textsubscriptRNS, textsfModRaisetextsubscriptRNS, and textsfModDroptextsubscriptRNS	已修正；CBR-027, CBR-028, CBR-029
452 / subsection	RNS-based Decryption	未发现独立问题
458 / subsubsection	BFV Decryption: Dec_RNS^BFV	已修正；CBR-030
577 / subsubsection	CKKS and BGV Decryption	已修正；CBR-028
584 / subsection	BGV’s RNS-based Modulus Switch: ModSwitch_RNS^BGV	已修正；CBR-031
617 / subsection	Exact Fast Base Conversion: FastBConvEx	条件下核验；CBR-032
699 / para	Necessity of the Centered (i.e., Signed) Residue Representation:	已修正；CBR-032
706 / subsection	Decomposing Multiplication: textsfDecompMulttextsubscrip-tRNS	已修正；CBR-033
815 / subsection	Applying RNS Techniques to FHE Operations	未发现独立问题
821 / subsubsection	Addition and Multiplication of Polynomials	已修正；CBR-033
859 / subsubsection	Key Switching	已修正；CBR-033
878 / subsubsection	Input Slot Rotation	条件下核验；CBR-011, CBR-033
913 / subsubsection	BFV’s Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	已修正；CBR-026, CBR-032, CBR-033, CBR-034
1042 / subsubsection	CKKS’s Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	已修正；CBR-008, CBR-036
1050 / subsubsection	BGV’s Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	已修正；CBR-021, CBR-031
1056 / subsubsection	BFV’s Bootstrapping	已修正；CBR-035
1140 / subsubsection	CKKS’s Bootstrapping	已修正；CBR-015, CBR-027, CBR-036
1150 / subsubsection	BGV’s Bootstrapping	已修正；CBR-022, CBR-023, CBR-024, CBR-037

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1185 / subsubsection	Noise Impact of RNS Operations	已修正；CBR-026, CBR-027, CBR-029, CBR-032, CBR-038
1190 / subsubsection	Python Source Code of RNS Primitives	未发现独立问题

d06-scheme-summary.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
1 / chapter	FHE Scheme Comparison and Summary	修正/补充条件；SUM-002, SUM-003, SUM-004, SUM-005, SUM-006, SUM-007, SUM-008, SUM-009, SUM-010, SUM-011, SUM-012, SUM-013, SUM-014, SUM-015, SUM-016, SUM-017, SUM-018, SUM-019, SUM-020, SUM-021
24 / table	Hard Problem Basis	修正/补充条件；SUM-002
36 / table	Unit Data Type	修正/补充条件；SUM-002
48 / table	Plaintext	修正/补充条件；SUM-003
60 / table	Secret Key	修正/补充条件；SUM-004
72 / table	Ciphertext	修正/补充条件；SUM-002, SUM-003
85 / table	Noise	修正/补充条件；SUM-005
99 / table	Scaling Factor	修正/补充条件；SUM-006, SUM-009
114 / table	Encryption	修正/补充条件；SUM-018
127 / table	Cryptographic Relation	修正/补充条件；SUM-006, SUM-007, SUM-009
144 / table	Decryption Formula	修正/补充条件；SUM-006, SUM-007, SUM-009
160 / table	Ciphertext Modulus	修正/补充条件；SUM-008
182 / table	Ciphertext-to-Ciphertext Addition	修正/补充条件；SUM-005
202 / table	Ciphertext-to-Plaintext Addition	修正/补充条件；SUM-009
224 / table	Ciphertext-to-Plaintext Multiplication	修正/补充条件；SUM-005, SUM-009
271 / table	Ciphertext-to-Ciphertext Multiplication	修正/补充条件；SUM-009, SUM-010, SUM-011, SUM-012
283 / table	Maximum Possible Multiplications (without Bootstrapping)	修正/补充条件；SUM-013
300 / table	Key Switching	修正/补充条件；SUM-014
312 / table	Modulus Drop (ModDrop)	修正/补充条件；SUM-015
326 / table	Encoding and Decoding the Plaintext	修正/补充条件；SUM-016
345 / table	Input Slot Rotation	修正/补充条件；SUM-017
358 / table	Bootstrapping Goal	修正/补充条件；SUM-005, SUM-020
390 / table	Bootstrapping Details: TFHE, BFV	修正/补充条件；SUM-018, SUM-019
429 / table	Bootstrapping Details: CKKS, BGV	修正/补充条件；SUM-020, SUM-021
446 / table	Noise Management	修正/补充条件；SUM-005

d07-python-demo-library.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / chapter	Python Demo Library	已修正；CODE-001, CODE-002, CODE-014

00-main.tex

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / preface	Preface: correctness, operations, privacy, integrity	已修正；SUM-001
— / preface	Preface: chapter roadmap, availability and attribution	已澄清

z-bibfile.bib

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / bibliography	Reference identity and citation resolution	核查；保留边界；SUM-022

figures/TFHE-fig1.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	TFHE-fig1.pdf	结合正文核查

LWE 消息间距与噪声的示意；有效性依赖中心代表元和解码误差界，不能从图推导安全位数。

figures/TFHE-fig2.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	TFHE-fig2.pdf	结合正文核查

GLev 的逐层尺度示意；正文明确精确 gadget 权重或截断余项。

figures/TFHE-fig3.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	TFHE-fig3.pdf	结合正文核查

GGSW 的矩阵/分量示意；实际加密等式按正文的小误差处理。

figures/arc-sine.png

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	arc-sine.png	结合正文核查

arcsin(sin x) 的分段线性图；仅在指定分支区间等于 x，近似求值还有多项式误差。

figures/cyclotomic-polynomial.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	cyclotomic-polynomial.pdf	结合正文核查

X^4+1 的四个复根为八次单位根的奇数幂；未把图推广为任意有限域分裂结论。

figures/decomp.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	decomp.pdf	结合正文核查

递减 gadget 的数位示意；精确分解限制为 q=beta^ell，图本身不能替代整除和完备性条件。

figures/decomp2.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	decomp2.pdf	结合正文核查

GLWE/GLWE 分解后明文外积的尺度示意；截断残差和卷积噪声见 C3。

figures/decomp3.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	decomp3.pdf	结合正文核查

截断低位的近似分解示意；误差按中心化环绕距离解释。

figures/euler-formula.png

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	euler-formula.png	结合正文核查

单位圆、实虚部及欧拉公式一致；透明背景已在白底上检查。

figures/modulo-reduction-sine.png

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	modulo-reduction-sine.png	结合正文核查

正弦对局部模约减的近似；正文明确尺度常数和立方误差，不是精确模函数。

figures/modulus-switching.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	modulus-switching.pdf	结合正文核查

仅显示数值尺度缩小；正文另列分量舍入引入的 delta_b-sum(delta_a_i*s_i)。

figures/mux.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	mux.pdf	结合正文核查

CMux 的布尔选择结构；控制值及密文类型按正文约定。

figures/neural-network.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	neural-network.pdf	结合正文核查

普通神经元 y=sum(x_i*w_i)+b 的示意。

figures/nn-homomorphic.pdf

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	nn-homomorphic.pdf	结合正文核查

同态神经元示意；图中偏置 b 须解释为已编码偏置，正文说明量化、LUT 和噪声范围。

figures/orthogonal-projection.png

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	orthogonal-projection.png	结合正文核查

正交投影几何示意；正文区分投影算子与基变换矩阵，补齐非正交基条件。

figures/pythagorean-identity.png

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	pythagorean-identity.png	结合正文核查

直角三角形边及角的几何关系一致；透明背景已在白底上检查。

figures/pythagorean-theorem.png

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	pythagorean-theorem.png	结合正文核查

勾股定理面积示意与直角条件一致。

figures/torus-gate.png

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	torus-gate.png	未使用资源已检查

该资源在正文中的 includegraphics 被注释，仅审查现存图形；没有据此验证门实现。

figures/vector-projection.png

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / figure	vector-projection.png	结合正文核查

向量分解为沿 b 与垂直 b 的分量；投影系数允许负号。

source code/bfv.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	bfv.py	核查；保留边界；CODE-005, CODE-013

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/bfv_example.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	bfv_example.py	核查；保留边界；CODE-009

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/bfv_j_matrix_inverse_proof.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	bfv_j_matrix_inverse_proof.py	核查；保留边界；CODE-014

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/bfv_lib.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	bfv_lib.py	核查；保留边界；CODE-002, CODE-003, CODE-008

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/bfv_rotation_only.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	bfv_rotation_only.py	核查；保留边界；CODE-005, CODE-013

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/bgv.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	bgv.py	核查；保留边界；CODE-005, CODE-011

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/bgv_example.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	bgv_example.py	核查；保留边界；CODE-009

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/bgv_lib.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	bgv_lib.py	核查；保留边界；CODE-002, CODE-008

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/ckks.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	ckks.py	核查；保留边界；CODE-005, CODE-012, CODE-013

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/ckks_example.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	ckks_example.py	核查；保留边界；CODE-004, CODE-009, CODE-010

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/ckks_lib.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	ckks_lib.py	核查；保留边界；CODE-002, CODE-004, CODE-008

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/common.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	common.py	核查；保留边界；CODE-003, CODE-007, CODE-013, CODE-014

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/rns.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	rns.py	核查；保留边界；CODE-005, CODE-006, CODE-011

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/tfhe_example.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	tfhe_example.py	核查；保留边界；CODE-001, CODE-009, CODE-010

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。

source code/tfhe_lib.py

原位置 / 类型	审查单元	状态及关联条目
— / python-file	tfhe_lib.py	核查；保留边界；CODE-001, CODE-007, CODE-008, CODE-013

静态核对实际功能、环与尺度、参数及测试语义；确认问题有定向回归。函数计数仅为清单信息，不代表逐函数形式化验证。